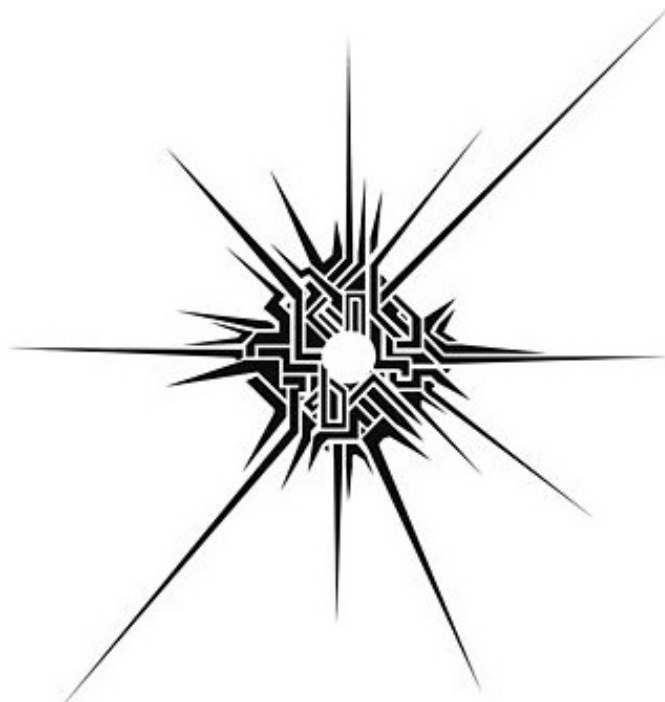




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Chimica Fisica Magistrale

Docente
Silvia Orlandi

Appunti di lezione

Redattore:
Alessandro Suprani
alessandro.suprani@studio.unibo.it

Indice

I	Modellazione molecolare e simulazioni	1
1	Modellazione Molecolare: Introduzione e Concetti Fondamentali	1
1.1	Componenti della Modellazione Molecolare	1
1.1.1	Scelta del Modello e della Tecnica Computazionale	2
2	Forze Intermolecolari	2
2.1	Interazioni Elettrostatiche e Distribuzione di Carica	2
2.2	Interazione carica-carica	3
2.3	Momento di Dipolo e Polarizzabilità	3
2.3.1	Interazione di Keesom (Dipolo permanente - Dipolo permanente)	4
2.3.2	Induzione di Debye (Dipolo Permanente - Dipolo indotto)	4
2.3.3	Interazioni di London (Dipolo indotto-Dipolo indotto)	4
2.3.4	Le interazioni di Van del Waals	5
2.3.5	L'effetto ritardante	5
2.4	Repulsione	6
2.5	Legami ad idrogeno	7
2.6	Interazioni idrofobiche	7
2.7	Sommario	7
3	Modelli molecolari	8
3.1	Potenziali di coppia	8
3.1.1	Sfere rigide	8
3.2	Sfere soft repulsive	10
3.2.1	Modelli flessibili	11
3.3	Cariche parziali	12
3.3.1	Buckingham + cariche	12
3.3.2	Lennard-Jones + cariche	12
4	Meccaniche Molecolari	14
4.1	Introduzione	14
4.2	Interazioni	15
4.2.1	Interazioni di stretching	15
4.2.2	Interazione di bending	15
4.2.3	Interazione di torsione	15
4.2.4	Energia non associata ai legami	16
4.2.5	Applicazioni dei MM	16
4.3	Identificazione di un Minimo Locale	17
5	Molecular Dynamics	18
5.1	Calcolo delle forze	22
5.2	Integrazione delle equazioni del moto: Algoritmo di Verlet	23
5.3	Ensemble NVT e NPT - Termostati e Barostati	23
6	Caratterizzazione dello stato materiale	25
6.1	Funzione di distribuzione radiale	25
6.2	Proprietà dinamiche	25
7	Metodo Monte Carlo per le simulazioni di Ensemble Canonico	26
7.1	Il metodo Monte Carlo	26
7.2	Utilità	28
II	Termodinamica statistica	29
1	Termodinamica Statistica e termodinamica classica	29
1.1	Richiami di termodinamica classica	29
1.1.1	Primo Principio	29
1.1.2	Secondo Principio	29

1.1.3	Secondo principio: formulazione basata sull'entropia	31
1.1.4	Terzo Principio	31
1.2	Dalla Termodinamica Classica alla Termodinamica Statistica	34
2	Macrostat, microstat, degenerazione	35
2.1	Media temporale	35
2.2	Ensemble Statistico	35
2.3	Primo postulato della Termodinamica Statistica	36
3	Ensemble microcanonico	36
3.0.1	Secondo postulato della termodinamica statistica: Postulato delle uguali probabilità	36
3.0.2	Deduzione della termodinamica dei gas ideali	40
3.1	Terzo principio della termodinamica	41
4	Ensemble Canonico	42
4.1	Funzione di partizione molecolare	43
4.2	Limite di validità dell'approssimazione di Boltzmann	44
4.3	Statistiche quantiche di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac	44
4.4	Oltre i gas monoatomici	45
4.5	Funzione di partizione di singola molecola	45
4.5.1	Funzione di partizione traslazionale 1D	45
4.5.2	Funzione di partizione elettronica	46
4.6	Funzione di Partizione Nucleare	47
4.6.1	Funzione di Partizione Vibrazionale	48
4.6.2	Energia Vibrazionale Media	48
4.7	Range di Validità dell'Approssimazione Classica	49
4.8	Funzione di Partizione Vibrazionale con Energia dello Stato Fondamentale Assunta Zero	49
4.9	Funzione di Partizione Rotazionale	49
4.10	Energie Rotazionali Medie	50
4.11	Correzione per Molecole Biatomiche Eteronucleari e Omonucleari	50
4.11.1	Funzione di Partizione Rotazionale per Molecole Poliatomiche	51
4.11.2	Modi Normali di Vibrazione di Molecole Poliatomiche	51
4.12	Funzioni termodinamiche di un gas poliatomico	51
4.12.1	Teorema di equipartizione dell'energia	52
4.12.2	Capacità termica rotazionale - Limite classico	53
4.12.3	Capacità termica in funzione della temperatura	53
4.13	Equilibri chimici	54
5	Ensemble Grancanonico (facoltativo)	56
5.1	Distribuzione grancanonica	56
III	Cinetica Stocastica	56
6	Invasioni biologiche	56
6.1	Effetto Allee	58
6.2	Modelli a due specie	59
7	Cinetica stocastica	61
7.1	Semplificazione del problema	61
7.2	Algoritmo di cinetica stocastica (SSA)	62
IV	Spettroscopia	64
1	Fondamenti di spettroscopia: interazione luce materia	64
2	Spettroscopia rotazionale	68
2.1	I livelli energetici rotazionali	68
2.2	Regole di selezione	69
3	Spettroscopia Vibrazionale	70

3.1	Molecola Biatomica	70
3.2	Spettroscopia Raman	71
3.2.1	Regole di Selezione Raman	72
3.2.2	Descrizione quanto-meccanica	73

Parte I

Modellazione molecolare e simulazioni

1 Modellazione Molecolare: Introduzione e Concetti Fondamentali

La modellazione molecolare è uno strumento fondamentale per calcolare le proprietà di molecole troppo complesse per essere analizzate manualmente. Sebbene sia possibile teorizzare le interazioni molecolari, l'esperimento rimane il riferimento finale, poiché non possiamo sempre essere certi se un eventuale errore risieda nella teoria, nell'esperimento stesso, o in entrambi. Per questo motivo, è cruciale disporre di un metodo che consenta di simulare molecole e le loro interazioni, poiché le simulazioni fungono da ponte tra i modelli teorici e i dati sperimentali.

Le simulazioni molecolari possono dimostrare l'inadeguatezza di un modello oppure testare l'affidabilità di una teoria. Si rivelano particolarmente utili quando le condizioni sperimentali sono difficili da replicare o quando l'esperimento reale non è facilmente attuabile. Nelle teorie scientifiche, le simulazioni permettono di valutare la bontà della teoria stessa.

1.1 Componenti della Modellazione Molecolare

La modellazione molecolare si compone di due elementi fondamentali: il **modello molecolare** e la **tecnica computazionale** utilizzata. È importante notare che non studiamo il sistema reale, ma un suo modello. Pertanto, la scelta di un modello adeguato è essenziale: un modello è valido finché riesce a riprodurre fedelmente il comportamento del sistema reale.

Un **modello** è una descrizione idealizzata di un sistema, espressa attraverso strumenti matematici, che diventa la base per comprendere, calcolare e prevedere il comportamento del sistema stesso. In generale, i modelli molecolari si dividono in:

- **Modelli atomistici:** rappresentano con dettaglio elevato tutti gli atomi coinvolti.
- **Modelli a grana grossa:** condensano i dettagli atomistici in gruppi (ad esempio, cilindri o altre forme semplificate) caratterizzati da proprietà fondamentali come carica, polarità e dimensioni.

Esiste anche una terza categoria, i **modelli quantomeccanici**, che offrono un livello di dettaglio ancora più elevato, considerando esplicitamente anche gli elettroni.

1.1.1 Scelta del Modello e della Tecnica Computazionale

I modelli a grana grossa sono spesso preferiti per la loro minore complessità computazionale, ma se realizzati correttamente possono comunque fornire informazioni utili. In questi modelli, ogni molecola è rappresentata da una particella rigida con una forma semplice, utile per comprendere il *packing* molecolare (come le molecole si organizzano nello spazio).

La scelta della tecnica computazionale dipende dalla scala temporale e dalla dimensione del sistema in esame. Se l'interesse è rivolto a fenomeni che si sviluppano su tempi lunghi (secondi o decimi di secondo) e coinvolgono sistemi di grandi dimensioni, si ricorre spesso a modelli a grana grossa e tecniche come il **Monte Carlo**. Per fenomeni che avvengono su scale temporali più brevi e sistemi più piccoli, si utilizzano invece metodi come la **dinamica molecolare**. Quando si considerano scale ancora più ristrette, si applicano modelli **quantomeccanici**.

2 Forze Intermolecolari

La scelta del modello si basa principalmente sulla comprensione delle forze intermolecolari. Queste forze sono deboli nei gas, rilevanti nei liquidi e molto forti nei solidi. Le principali interazioni intermolecolari sono:

1. **Interazioni repulsive** (principio di Pauli).
2. **Interazioni coulombiane** (tra cariche di segno opposto).
3. **Forze di Van der Waals** (interazioni tra dipoli).
4. **Legami a idrogeno** (interazioni dipolo-dipolo).

Ogni interazione ha un *range di effetto* differente: le interazioni repulsive, ad esempio, hanno un raggio d'azione molto limitato, mentre quelle di Van der Waals si estendono su un raggio più ampio.

2.1 Interazioni Elettrostatiche e Distribuzione di Carica

Le interazioni intermolecolari sono influenzate dalla distribuzione della carica elettrica nelle molecole. Le molecole possono essere descritte come distribuzioni di cariche positive (nuclei) e negative (elettroni), la cui densità di carica può essere calcolata attraverso metodi quantistici, tecniche di diffrazione a raggi X o microscopi a forza atomica (AFM).

La densità elettronica di una molecola A può essere calcolata elevando alla seconda la funzione della onda elettronica:

$$\rho_{\text{el}}^A(\mathbf{r}) = n_A \int |\Phi_0^A(\mathbf{r}, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}'_{n_A})|^2 d\mathbf{r}'_2 \dots d\mathbf{r}'_{n_A}$$

Aggiungendo la carica puntuale nucleare Z_α , la densità di carica della molecola A risulta essere

$$\rho_{\text{tot}}^A(\mathbf{r}) = \sum_{\alpha} Z_{\alpha} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{\alpha}) - \rho_{\text{el}}^A(\mathbf{r})$$

Con $\mathbf{r}$ coordinata generica, $\mathbf{R}_{\alpha}$ coordinata del nucleo, δ delta di Dirac. Quindi l'interazione elettrostatica tra due entità A e B è:

$$U = \int \int \rho_{\text{tot}}^A(\mathbf{r}_1) \frac{1}{r_{12}} \rho_{\text{tot}}^B(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

L'interazione elettrostatica tra due atomi può essere espressa come una sommatoria di termini coulombiani, dove ogni termine rappresenta la differenza tra densità nucleare ed elettronica attorno all'atomo.

$$\sum_i \sum_j \frac{Q_i^A Q_j^B}{D_{iA,jB}}$$

2.2 Interazione carica-carica

Le forze intermolecolari si basano sull'interazione elettrostatica tra cariche. Si segue la legge di Coulomb e quindi l'energia potenziale tra due cariche Q_1 e Q_2 a distanza D è:

$$U = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 D}$$

risulta chiaro che se le cariche hanno segno opposto, l'energia potenziale è negativa e diminuisce man mano che si avvicinano. In un mezzo con costante dielettrica $\epsilon > 1$, la forza elettrostatica è ridotta.

2.3 Momento di Dipolo e Polarizzabilità

La proprietà che caratterizza molte interazioni intermolecolari è il **momento di dipolo**, misurato in Coulomb-metro o Debye. Questo momento descrive la separazione delle cariche all'interno di una molecola.

$$\mu = Qd$$

Ma se più di due cariche sono presenti bisogna integrare la densità di carica ρ su tutto il volume della molecola, dando così la definizione di **momento di dipolo**

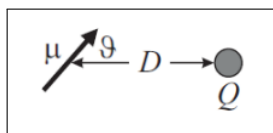
$$\vec{\mu} = \int \rho_e(\vec{r})\vec{r}dV$$

Interazione Carica - Dipolo fisso

L'energia potenziale di una carica con un momento di dipolo è

$$U = -\frac{Q\mu\cos\delta}{4\pi\epsilon_0 D^2}$$

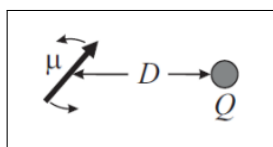
con δ angolo di avvicinamento della carica e μ direzione della carica.



Interazione Carica - Dipolo mobile

Una molecola con dipolo è di norma parecchio mobile. Se il dipolo è libero di ruotare ed è vicino ad una carica positiva, tende a ruotare fino a orientare il suo polo negativo verso la carica positiva, contemporaneamente le fluttuazioni termiche lo allontanano da un orientamento perfetto. Quindi in media, rimane un orientamento preferenziale netto e il dipolo viene attratto dalla carica, ma il raggio delle interazioni si riduce. L'energia potenziale media risulta essere quindi:

$$U = \frac{Q^2\mu^2}{6(4\pi\epsilon_0)^2 k_B T D^4}$$



2.3.1 Interazione di Keesom (Dipolo permanente - Dipolo permanente)

Due dipoli liberi di ruotare si attraggono dato che preferiscono orientarsi in modo da avere le cariche opposte dirimpetto

$$U = -\frac{\mu_1^2 \mu_2^2}{3(4\pi\epsilon_0)^2 k_B T D^6}$$

L'interazione di Keesom diminuisce all'aumentare della temperatura, dato che i movimenti termicamente indotti dei dipoli permanenti disordinano il loro allineamento reciproco. Notare la dipendenza della distanza alla sesta (D^6).

Interazione Carica - molecola non polare

Quando una carica si avvicina a una molecola priva di un momento dipolare induce uno spostamento di carica nella molecola non polare, creando così un momento dipolare **indotto** che interagisce con la carica.

$$U = -\frac{Q^2 \alpha}{2(4\pi\epsilon_0)^2 D^4}$$

Dobbiamo quindi definire la polarizzabilità. La **polarizzabilità** (α) misura la facilità con cui una molecola può essere distorta elettricamente e dipende dalla sua dimensione. Più un atomo è grande, meno sono trattenuti saldamente gli elettroni esterni e più facilmente il guscio elettronico può essere distorto da un campo elettrico. Si misura in $C^2 m^2 J^{-1}$.

$$\mu_{ind} = \alpha E$$

Dove E è l'intensità del campo elettrico creato dalla carica. In molti casi, si utilizza il **volume di polarizzabilità**, che è paragonabile al volume della molecola.

$$\alpha' = \frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0}$$

2.3.2 Induzione di Debye (Dipolo Permanente - Dipolo indotto)

Una molecola polare (con un dipolo permanente μ) può interagire con una molecola polarizzabile (con una polarizzabilità α). Questo succede perché il dipolo permanente può indurre un momento di dipolo nella molecola polarizzabile. Il dipolo indotto segue poi il cambiamento di orientamento del dipolo permanente. Il dipolo indotto interagisce con il dipolo permanente della prima molecola e se è libero di ruotare, l'energia libera di Helmholtz risulta essere

$$U = -\frac{\mu^2 \alpha}{(4\pi\epsilon_0)^2 D^6}$$

Nota come **Interazione/induzione di Debye**. E' una interazione sempre attrattiva e non dipende dalla T . Notare la dipendenza dalla distanza alla sesta (D^6).

2.3.3 Interazioni di London (Dipolo indotto-Dipolo indotto)

Le molecole non polari interagiscono principalmente attraverso le **forze di dispersione** (o forze di London), che derivano da fluttuazioni istantanee della distribuzione di carica. Anche se queste fluttuazioni sono di breve durata, producono comunque interazioni attrattive significative. Avendo due molecole con energia di ionizzazione I_1 e I_2 le dispersioni di London possono essere approssimate a

$$U = -\frac{3}{2} \frac{\alpha_1 \alpha_2}{(4\pi\epsilon_0)^2 D^6} \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}$$

Le interazioni di dispersione crescono in funzione della polarizzabilità delle molecole coinvolte. Queste interazioni si verificano tra tutti gli atomi e le molecole, incluse quelle non polari. Poiché sono attrattive a qualsiasi distanza, le interazioni di dispersione contribuiscono alla stabilizzazione delle molecole rispetto ai loro atomi costitutivi, favorendo le fasi condensate rispetto a quelle gassose e, in generale, promuovendo la formazione di strutture e materiali più densi. Notare la dipendenza dalla distanza alla sesta (D^6).

2.3.4 Le interazioni di Van del Waals

La somma aritmetica delle interazioni di Keesom, Debye e London è nota come **interazione di Van der Waals**, che ha un range d'azione limitato (dovuto alla dipendenza dalla distanza alla sesta (D^6) per tutti e tre i caratteri) ed è **sempre attrattiva**. In genere le forze di London risultano essere quelle più dominanti.

	Dipole moment μ (D)	polarizability $\alpha/4\pi\epsilon_0$ (10^{-30}m^3)	ionization energies $h\nu$ (eV)	C_{orient} Keesom	C_{ind} Debye	C_{disp} London	C_{total}	C_{exp}
He	0	0.2	24.6	0	0	1.2	1.2	0.86
Ne	0	0.40	21.6	0	0	4.1	4.1	3.6
Ar	0	1.64	15.8	0	0	50.9	50.9	45.3
CH ₄	0	2.59	12.5	0	0	101.1	101.1	103.3
HCl	1.04	2.7	12.8	9.5	5.8	111.7	127.0	156.8
HBr	0.79	3.61	11.7	3.2	4.5	182.6	190.2	207.4
HI	0.45	5.4	10.4	0.3	2.2	364.0	366.5	349.2
CHCl ₃	1.04	8.8	11.4	9.5	19.0	1058	1086	1632
CH ₃ OH	1.69	3.2	10.9	66.2	18.3	133.5	217.9	651.0
NH ₃	1.46	2.3	10.2	36.9	9.8	64.6	111.2	163.7
H ₂ O	1.85	1.46	12.6	95.8	10.0	32.3	138.2	176.2
CO	0.11	1.95	14.0	0.0012	0.047	64.0	64.1	60.7
CO ₂	0	2.91	13.8	0	0	140.1	140.1	163.6
N ₂	0	1.74	15.6	0	0	56.7	56.7	55.3
O ₂	0	1.58	12.1	0	0	36.2	36.2	46.0

L'espressione per le interazioni di van der Waals risulta essere quindi:

$$U_{vdW} = - \left[\frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2 D^6} \right] \left[\frac{3\alpha_1\alpha_2 h\nu_1\nu_2}{2(\nu_1 + \nu_2)} + \frac{\mu_1^2\mu_2^2}{3kT} + (\mu_1^2 + \alpha_2 + \mu_2^2\alpha_1) \right]$$

Dove $\frac{3\alpha_1\alpha_2 h\nu_1\nu_2}{2(\nu_1 + \nu_2)}$ è il contributo di London, $\frac{\mu_1^2\mu_2^2}{3kT}$ è il contributo di Keesom (notare la dipendenza dalla T), e $\alpha_2 + \mu_2^2\alpha_1$ è il contributo di Debye. La costante di dispersione di London è correlabile ai parametri dell'equazione di stato di van der Waals (a e b)

$$(P + a \frac{n^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

per la seguente equazione

$$C_{disp} = \frac{9}{4} \frac{ab}{4\pi^2 N_A^3}$$

Con N_A numero di Avogadro.

2.3.5 L'effetto ritardante

Un particolare aspetto delle **forze di London** è l'**effetto ritardante**, che si manifesta quando le molecole si trovano a **distanze superiori a 10 nm**, determinando un **decadimento dell'energia di dispersione** più rapido rispetto a quanto previsto dal classico modello D^6 . Ciò avviene perché, quando il **secondo campo magnetico** (con velocità c) raggiunge la prima molecola, potrebbe non trovare il **dipolo istantaneo** di quest'ultima in una configurazione favorevole per generare un'interazione attrattiva. In termini matematici, il **campo elettromagnetico** impiega un tempo pari a $\Delta t = D/c$ per percorrere la distanza D tra le molecole alla velocità della luce c . Definendo $1/\nu$ il **tempo** durante il quale il **momento di dipolo** cambia (ν = frequenza di ionizzazione della molecola), l'interazione può avvenire solo se la distanza risulta essere:

$$\frac{2D}{C} < \frac{1}{\nu} > D < \frac{c}{2\nu} \approx 10nm$$

2.4 Repulsione

Quando le molecole vengono compresse, le interazioni repulsive nucleari ed elettroniche, insieme all'energia cinetica degli elettroni, superano le forze attrattive. L'origine della repulsione è stata spiegata da Pauli con il suo **principio di esclusione**:

Non possono esistere due fermioni identici nello stesso stato quantico contemporaneamente.

Quando due atomi sferici e neutri si trovano a distanza tale che non vi sia compressione, la forza su ciascun **nucleo** è nulla. Tuttavia, se gli atomi vengono avvicinati, la **densità elettronica** tra i nuclei diminuisce, mentre aumenta nelle regioni esterne. Di conseguenza, i **nuclei**, essendo positivamente carichi, risultano meno schermati dalla **nube elettronica** e avvertono la carica positiva dell'altro nucleo, generando una **forza** che li spinge lontano l'uno dall'altro. In termini ondulatori, questo fenomeno può essere interpretato come un'**interferenza distruttiva**, analoga al concetto di **orbitale antilegante**. (Figura 1).

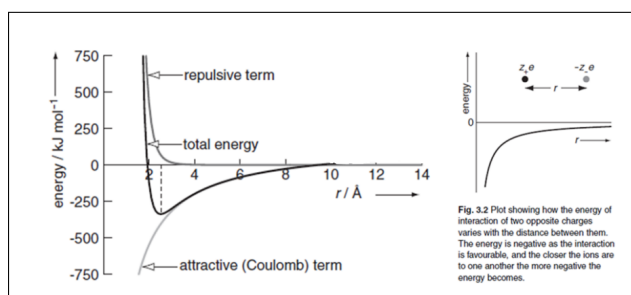


Figura 1: Rapporto energia-raggio tra due atomi

2.5 Legami ad idrogeno

Il **legame a idrogeno** è un'attrazione **elettrostatica** tra un atomo di **idrogeno**, legato covalentemente a un atomo o gruppo "donatore" più **elettronegativo** (A), e un altro atomo elettronegativo che possiede una **coppia solitaria di elettroni**, chiamato "accettore" del legame a idrogeno (B). Un sistema di questo tipo viene generalmente rappresentato come **A-H...B**, dove la linea continua indica un **legame covalente polare** e la linea tratteggiata rappresenta il legame a idrogeno. Gli atomi donatori e accettori più comuni sono **azoto (N)**, **ossigeno (O)** e **fluoro (F)**. Grazie alla **geometria lineare** del legame a idrogeno, questo tipo di interazione è altamente **direzionale**.

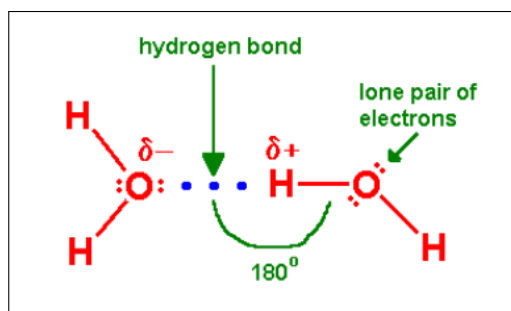


Figura 2: Rapporto energia-raggio tra due atomi

2.6 Interazioni idrofobiche

Le **interazioni idrofobiche** si verificano tra due o più **molecole non polari** quando si trovano in ambienti **polari**, come l'**acqua**. La loro **avversione all'acqua** le porta a unirsi tra loro, minimizzando così il contatto con l'ambiente polare.

Queste interazioni sono importanti in molti processi **biologici**, poiché influenzano la **struttura** e la **stabilità** delle biomolecole, come le **proteine** e i **lipidi**. In un ambiente acquoso, le molecole non polari tendono a **raggrupparsi** per ridurre al massimo l'area di contatto con l'acqua, creando così una **fase separata**. Questo comportamento contribuisce alla formazione delle **membrane cellulari** e alla **struttura tridimensionale** delle proteine, influenzando le loro **funzioni biologiche**.

2.7 Sommario

Costruire un modello adeguato che tenga conto della struttura e/o della forma molecolare e delle interazioni è il primo passo fondamentale della modellazione molecolare. Le interazioni da considerare si distinguono in diversi sottotipi in base all'origine fisica, alla dipendenza dalla distanza e alla forza, ma tutte sono regolate da **interazioni elettrostatiche** e **repulsione**.

Type of interaction	Energy involved, ($k_B T$)	Working range (nm)	Dependence of energy on distance	Fixed direction	Attraction or repulsion
Repulsive -Pauli	Very large	0.1			R
Coulomb	200	20	r^{-1}	No	A or R
Charge-dipole	Up to 50	0.3	r^{-4}	No	A
van der Waals	1	1–20	r^{-6}	No	A
Hydrogen bond	10	0.2	r^{-2}	Yes	A
Hydrophobic	5	Up to 2	$\exp(-h/x)$	No	A

3 Modelli molecolari

Se abbiamo solo due molecole, **A** e **B**, possiamo esprimere l'energia come segue:

$$W(A, B) = W_A + W_B + U_{AB}$$

dove W_A e W_B sono le energie delle molecole isolate **A** e **B**, e il **potenziale di coppia** U_{AB} descrive l'**interazione** tra **A** e **B**.

Se abbiamo tre molecole, l'espressione equivalente è:

$$W(A, B, C) = W_A + W_B + W_C + U_{AB} + U_{AC} + U_{BC}$$

Questa è solo un'**approssimazione**, poiché la presenza di ciascuna molecola modifica l'interazione tra le altre due. Dovremmo quindi scrivere:

$$W(A, B, C) = W_A + W_B + W_C + U_{AB} + U_{AC} + U_{BC} + U_{ABC}$$

dove U_{ABC} è la **correzione a tre corpi**.

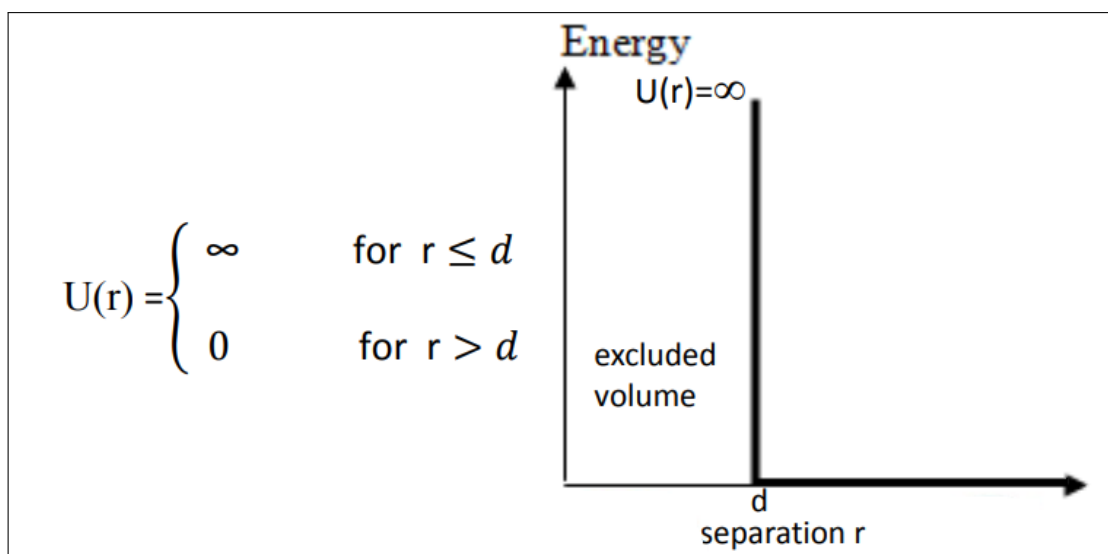
E' chiaro che per un sistema composto da diverse molecole nasce la necessità di introdurre anche **correzioni per n corpi**. In realtà si nota che il contributo delle **correzioni per corpi superiori al terzo** è molto piccolo e quindi ignorabile. Se i termini a **tre corpi**, a **quattro corpi** e di ordine superiore sono zero, l'energia di interazione è definita **additiva per coppie**. Nonostante questa condizione, le interazioni sono comunemente descritte attraverso l'**interazione per coppie**, assumendone l'additività e quindi i termini a **molti corpi medi** sono implicitamente inclusi nei termini a **due corpi**.

3.1 Potenziali di coppia

In molti casi, la modellazione può essere effettuata utilizzando una rappresentazione notevolmente semplificata dell'energia potenziale di coppia: i dettagli vengono ignorati e le caratteristiche generali sono espresse attraverso pochi **parametri regolabili**.

3.1.1 Sfere rigide

L'approssimazione più semplice è il **potenziale a sfere rigide**, in cui si assume che l'energia potenziale aumenti bruscamente all'infinito non appena le particelle si avvicinano a una distanza di separazione d (la "distanza di contatto"). La repulsione è intesa come un'interazione di volume escluso.



Il potenziale a sfere rigide tiene conto della **repulsione** in modo molto approssimativo, ma riesce a prevedere il **packing** degli atomi, considerati come oggetti sferici. Questa modellazione non presenta dipendenza dalla **temperatura**; solo il **volume** o la **pressione** possono essere variati. Il volume escluso e il potenziale di coppia dipende dall'angolo di orientazione.

Sferocilindri rigidi

Invece di utilizzare delle sfere, usiamo dei cilindri di lunghezza L e diametro D con delle semisfere agli estremi di diametro D .

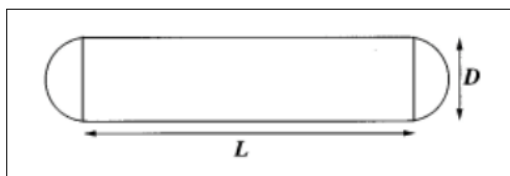


Figura 3: Sferocilindro

E' un modello simile alle sfere rigide ma descrive sistemi anisotropici

Sticky Spheres

Modello simile al sfere rigide ma in questo caso. La forma del potenziale è rappresentata da una buca di potenziale, che significa che c'è un'energia negativa costante $V(r) = -\epsilon$ quando la distanza tra le sfere è compresa tra σ_1 e σ_2 , e diventa infinita ($V(r) = \infty$) quando la distanza è inferiore a σ_1 , segnalando una forte repulsione. A distanze maggiori di σ_2 , il potenziale diventa zero, il che implica che non ci sono più interazioni tra le sfere.

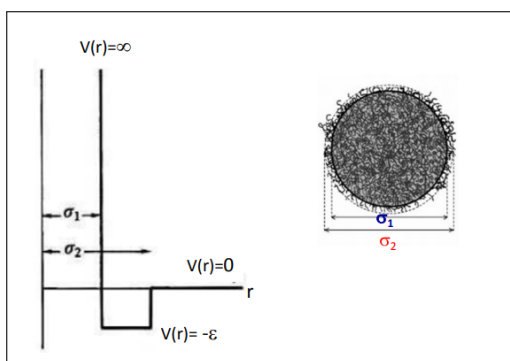
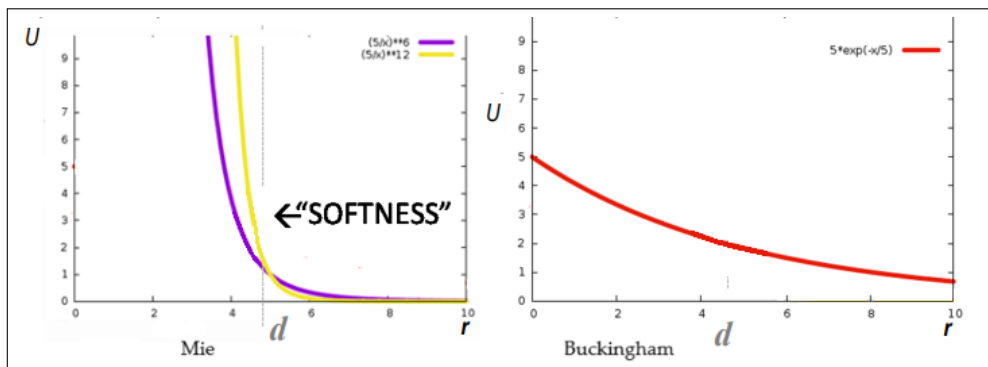


Figura 4: Grafico dell'energia potenziale in funzione della distanza per il modello delle sticky spheres

3.2 Sfere soft repulsive

Si possono usare potenziali esclusivamente repulsivi come il potenziale di Mie ($u(r) = (d/r)^m$ con m numero intero > 0) oppure quello di Buckingham ($U(r) = Ae^{-r/d}$) che permettono di emulare le interazioni repulsive date dal principio di Pauli in maniera meno drastica e più realistica per i solidi del modello a sfere rigide.



Potenziale di Lennard-Jones

In questo modo stiamo però ignorando tutte le interazioni attrattive. Le forze di van der Waals tra le molecole sono dovute ai dipoli temporanei generati dalle fluttuazioni di densità nella nube elettronica. È necessario considerare la somma degli effetti repulsivi, che decrescono con r^{-12} , e di quelli attrattivi, che decrescono con r^{-6} . Il risultato di questa combinazione di forze è descritto dal **potenziale di Lennard-Jones**, definito dalla seguente espressione:

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Con σ e ϵ tabulati, determinati a partire da dati in fase gassosa.

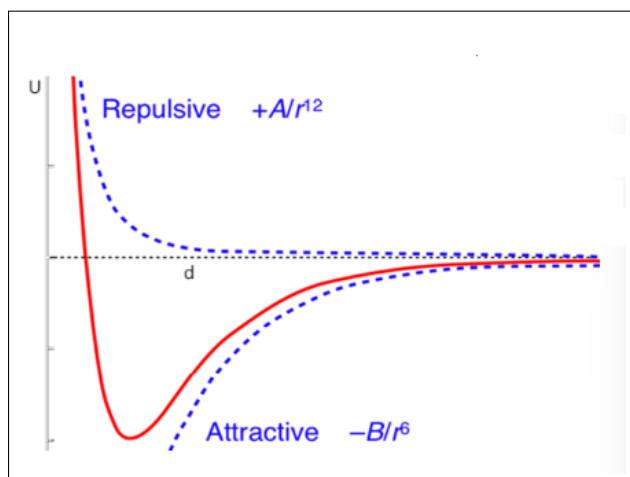


Figura 5: Curve di potenziale per i termini del potenziale di Lennard-Jones

Regolando i parametri del modello in base alle proprietà reali delle sostanze, il potenziale di Lennard-Jones può essere utilizzato per descrivere sostanze semplici (come i gas nobili) con buona accuratezza, ad esempio nel rappresentare il confine di fase tra la fase gassosa e quella liquida. Il potenziale di Lennard-Jones è spesso utilizzato come building block di modelli molecolari di sistemi più complessi

Potenziale di Gay-Berne

Il potenziale di Lennard-Jones è basato su un modello sferico, il quale non sempre rappresenta in modo adeguato le molecole reali. Da questa limitazione nasce il **potenziale di Gay-Berne**, che funge

da equivalente anisotropico del potenziale di Lennard-Jones per forme ellissoidali. Questo potenziale consente di distinguere le interazioni tra molecole disposte in diverse configurazioni, quali affiancate (*side by side*), in linea (*end to end*) o orientate ortogonalmente (**Figura 6**).

$$U(\hat{u}_i, \hat{u}_j; \mathbf{r}) = 4\epsilon(\hat{u}_i, \hat{u}_j; \mathbf{r}) \left[\left\{ \frac{\sigma_s}{r - \sigma(\hat{u}_i, \hat{u}_j, \hat{r}) + \sigma_s} \right\}^{12} - \left\{ \frac{\sigma_s}{r - \sigma(\hat{u}_i, \hat{u}_j, \hat{r}) + \sigma_s} \right\}^6 \right]$$

- $\hat{u}_i, \hat{u}_j$ orientazioni molecola
- $\hat{r}_{ij}$ vettore intermolecolare
- $\sigma(\hat{u}_i, \hat{u}_j, \hat{r})$ distanza di contatto
- $\epsilon^{(\mu, \nu)}(\hat{u}_i, \hat{u}_j, \hat{r})$ forza di interazione

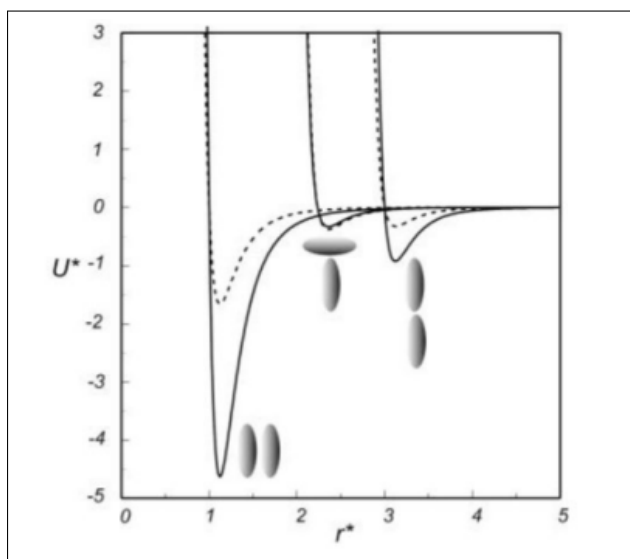


Figura 6: Curve di potenziale per i termini del potenziale di Gay-Berne, con distinzione tra le diverse configurazioni

3.2.1 Modelli flessibili

Possiamo simulare gli atomi come sfere e i legami come molle, per permetterci di considerare anche i legami. Esistono due potenziali per descrivere questo tipo di interazioni:

Armoniche

Utilizzato per gli atomi.

$$U(r) = \frac{1}{2}k(r - r_{eq})^2$$

Modello Elastico Non Lineare Estensibile Finito

Utilizzato per polimeri e fisica dei fluidi

$$U(r) = -\frac{1}{2}k\Delta r_{max} \ln \left(1 - \frac{r - r_{eq}}{\Delta r_{max}} \right)^2$$

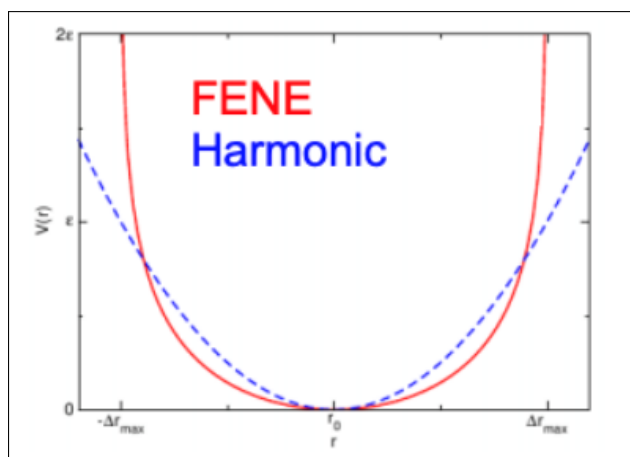


Figura 7: Curve di potenziale del modello ad armoniche e FENE

3.3 Cariche parziali

Ogni atomo presenta una carica parziale (cioè non intera) che è la somma della carica nucleare e delle cariche degli elettroni circostanti nell'atomo all'interno della molecola.

- Le cariche parziali dipendono dall'elettronegatività.
- La somma delle cariche parziali determina la carica totale di una molecola o di uno ione. Spesso viene utilizzato un insieme ridotto di cariche efficaci che genera un campo equivalente a quello derivante dalla distribuzione completa delle cariche.

La legge di Coulomb fornisce l'energia e le forze tra tutte le cariche. Due modelli si basano su diversi tipi di interazioni: repulsione, dispersione e interazione elettrostatica tra cariche puntuali.

3.3.1 Buckingham + cariche

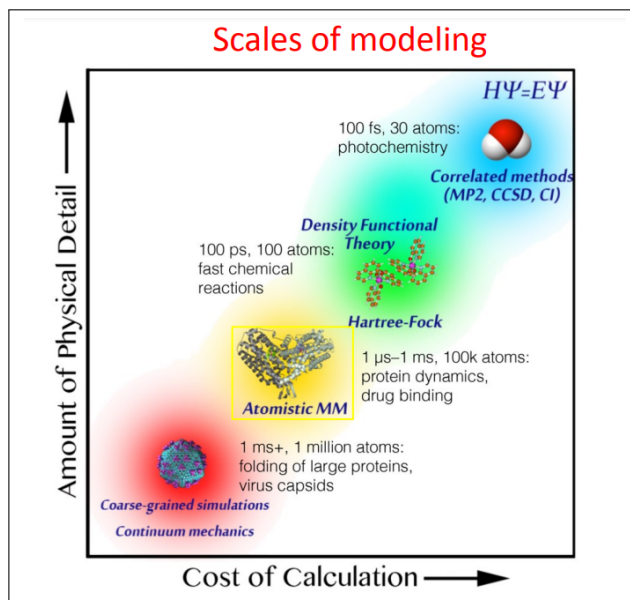
$$U_{ij} = b_i b_j \exp \left[\frac{(c_i + c_j) r_{ij}}{2} \right] - \frac{a_i a_j}{r_{ij}^6} + \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

3.3.2 Lennard-Jones + cariche

$$U = \sqrt{\epsilon_i \epsilon_j} \left[\left(\frac{\sigma_i + \sigma_j}{2r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_i + \sigma_j}{2r_{ij}} \right)^6 \right] - \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Selezione del modello

Le regole fondamentali da seguire per selezionare un modello includono la sua semplicità e il test dei parametri rispetto ai dati sperimentali. Prima di iniziare un progetto, è importante porsi alcune domande tra cui la scala temporale del problema, quanta accuratezza voglio in termini di energia e quali proprietà fisiche voglio riprodurre.



4 Meccaniche Molecolari

4.1 Introduzione

La Meccanica Molecolare (Molecular Mechanics) è un metodo computazionale che utilizza un modello meccanico per descrivere l'energia di una molecola come funzione della resistenza allo stiramento(stretching) dei legami, alla flessione(bending), alla torsione(torsion) e alla repulsione tra atomi vicini. Questo approccio permette di determinare lunghezze di legame, angoli e diedri che corrispondono alla geometria a minima energia. Tuttavia, non tiene conto degli elettroni, né utilizza funzioni d'onda o densità elettroniche, il che lo rende inadatto a descrivere proprietà elettroniche. La molecola viene rappresentata come un insieme di sfere (atomi), tenute insieme da molle (legami), che interagiscono secondo potenziali classici. L'energia della molecola varia con la geometria poiché le molle oppongono resistenza quando sono allungate o piegate rispetto a una lunghezza o angolo "naturale", e le sfere resistono a essere spinte troppo vicine. E' possibile separare le energie dovute ai legami e quelle indipendenti, come riportato in **Figura 8**.

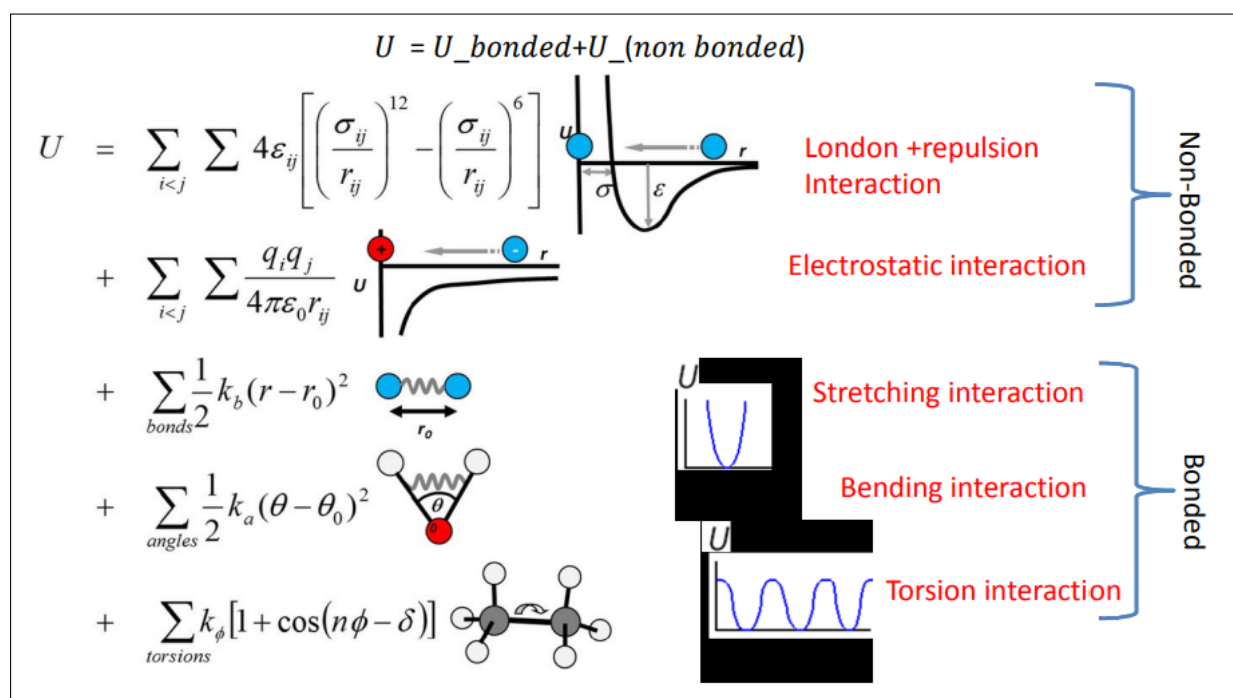


Figura 8: Energie nel modello delle meccaniche molecolari

Le forme funzionali, insieme ai parametri necessari per descrivere il comportamento di diversi tipi di atomi e legami, costituiscono quello che viene chiamato **force field**. Conoscendo il **force field**, si può calcolare l'energia potenziale U di un sistema atomico. Nel tempo, sono stati sviluppati molti **force field** differenti, alcuni dei quali includono termini energetici aggiuntivi per migliorare la descrizione di deformazioni. Alcuni **force field** considerano anche l'accoppiamento tra flessione e stiramento di legami adiacenti per aumentare la precisione del modello.

I **parametri dei force field (FF)** vengono **ottimizzati su dati sperimentali** per riprodurre **proprietà termodinamiche** e **strutturali** di molecole specifiche. Per i **parametri non legati**, si utilizzano proprietà come il **calore di vaporizzazione**, la **densità**, la **pressione di vapore** e il **volume molare parziale**. Per i **parametri legati**, si fa riferimento a **geometrie da raggi X**, **spettri vibrazionali** ed **energie conformazionali** (sia da esperimenti che da calcoli **ab initio**). Un aspetto chiave è la **trasferibilità**, ovvero l'uso dello **stesso set di parametri** per molecole correlate, come gli **n-alcani**. Tuttavia, c'è sempre un **compromesso** tra **accuratezza** e **trasferibilità**. Nei **FF empirici**, si presume che riprodurre bene alcune proprietà porti a una buona rappresentazione complessiva, ma è necessario valutare attentamente **quali proprietà considerare**.

4.2 Interazioni

4.2.1 Interazioni di stretching

Ovvero il contributo energetico al variare della **distanza di legame**. Si utilizza la **legge di Hooke** per descrivere l'abilità dei legami di stirarsi.

$$U = \sum_{bonds} \frac{1}{2} k_b (r - r_0)^2$$

k_b parametro di rigidità della molla
 r_0 lunghezza di equilibrio

Questa equazione stima l'energia associata alla **vibrazione** attorno alla lunghezza di equilibrio del legame. Tuttavia, si nota (**Figura 9**) che il modello tende a perdere validità man mano che il legame viene allungato verso il punto di **dissociazione**. Vengono assegnati parametri unici k_b e r_0 a ciascuna **coppia** di atomi legati in base ai loro tipi. k_b ha lo scopo di ampliare o rendere più ripida la pendenza della parabola: maggiore è il valore di k , maggiore è l'energia richiesta per deformare un angolo (o un legame) dal suo valore di equilibrio.

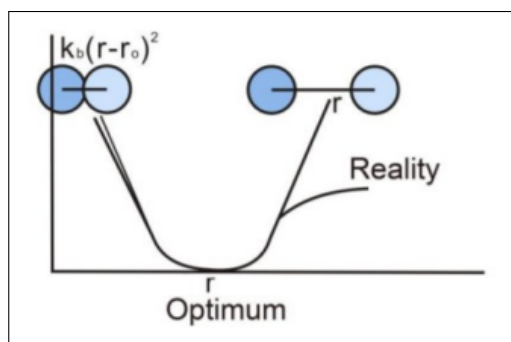


Figura 9: Funzione di $k_b(r - r_0)^2$

4.2.2 Interazione di bending

Ovvero il contributo energetico al variare dell'**angolo di legame**. Si utilizza anche qui **legge di Hooke**.

$$U = \sum_{bonds} \frac{1}{2} k_\theta (\theta - \theta_0)^2$$

k_θ parametro di rigidità angolare
 θ_0 angolo di equilibrio

Parametri unici per la flessione degli angoli vengono assegnati a ciascun **tripletto** di atomi legati in base ai loro tipi. Come per lo stretching, k_θ ha lo scopo di ampliare o rendere più ripida la pendenza della parabola: maggiore è il valore di k , maggiore è l'energia richiesta per deformare un angolo (o un legame) dal suo valore di equilibrio.

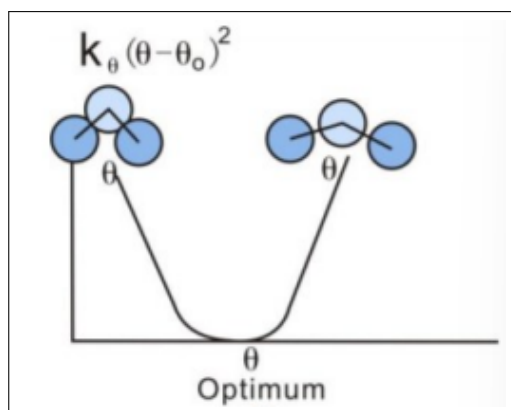
4.2.3 Interazione di torsione

L'energia associata alle variazioni degli angoli di torsione ϕ è importante per la descrizione delle conformazioni molecolari. Per convenzione la conformazione cis di un angolo di torsione è assunta come zero angoli torsionali.

$$U = \sum_{torsioni} k_\phi [1 + \cos(n\phi - \delta)]$$

Le torsioni sono **più morbide** rispetto allo stretching e al bending, il che consente di trovare tutti i valori di ϕ nelle strutture. Pertanto, la funzione energetica deve essere valida su tutto l'intervallo e deve essere **periodica**.

Le torsioni sono modellate con **serie di coseni**, la cui periodicità corrisponde al numero di minimi per il potenziale. Il parametro k_ϕ controlla l'**ampiezza** della curva, mentre n ne controlla la **periodicità**, e δ

Figura 10: Funzione di $k_{\theta}(\theta - \theta_0)^2$

sposta l'intera curva lungo l'asse dell'angolo di rotazione (ϕ). Si noti che n riflette la **simmetria** di tipo nell'angolo di torsione; ad esempio, un legame $\text{CH}_3\text{-CH}_3$ dovrebbe ripetere la sua energia ogni **120 gradi**. Parametri **unici** per la rotazione torsionale vengono assegnati a ciascun quartetto di atomi legati in base ai loro tipi.

4.2.4 Energia non associata ai legami

L'energia non di legame rappresenta la somma delle energie di tutte le coppie di atomi non legati che però interagiscono, indicati come i e j .

$$U_0 = \sum_{i < j} \sum \left[4\epsilon_{ij} \left(\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right) \right] + \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$

- **Forze di Van der Waals + repulsione:**

I parametri ϵ e σ controllano la **profondità** e la **distanza interatomica** della buca di energia per una coppia di atomi non legati in interazione. In un force field è necessario assegnare ad ogni atomo un tipo di van der Waals che ne descriva il raggio (espresso in Å) e in termine di interazione ϵ (espresso in kcal/mol)

- **Interazioni elettrostatiche:**

Il contributo elettrostatico è modellato utilizzando un potenziale coulombiano. L'energia elettrostatica è una funzione delle cariche sugli atomi non legati, della loro distanza interatomica e di un'espressione dielettrica molecolare che tiene conto dell'attenuazione dell'interazione elettrostatica da parte dell'ambiente (ad esempio, il solvente o la molecola stessa). Le cariche atomiche parziali possono essere calcolate per piccole molecole utilizzando una tecnica quantistica **ab-initio** o semiempirica.

4.2.5 Applicazioni dei MM

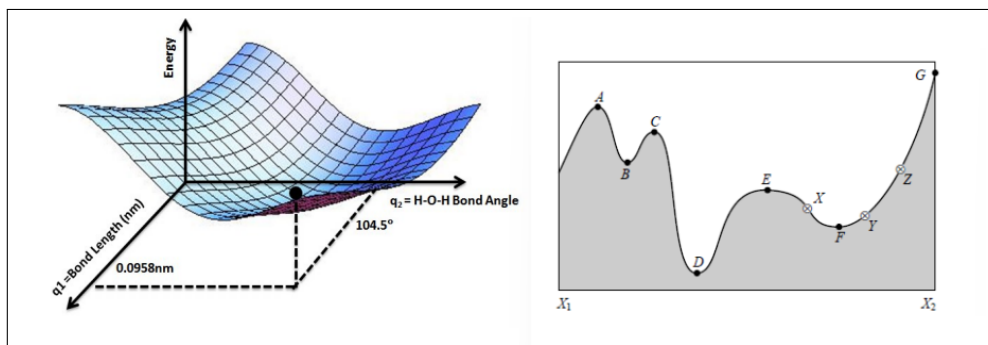
I modelli molecolari vengono principalmente impiegati per simulazioni atomiche e individuare minimi di energia (per trovare lo stato di equilibrio e predire le frequenze vibrazionali e calori di formazione).

Le principali limitazioni della meccanica molecolare (MM) riguardano il suo utilizzo nella previsione dell'energia associata a una data conformazione di una molecola. Tuttavia, le energie calcolate con la MM non hanno un significato come quantità assolute; solo le differenze di energia tra due o più conformazioni sono significative.

Inoltre, l'energia lontana dal minimo globale può essere molto approssimata in modo impreciso e, in alcuni casi, i potenziali torsionali risultano errati. Infine, non vengono considerati gli effetti della temperatura o del mezzo, poiché la minimizzazione dell'energia fornisce risultati a 0 K.

In un calcolo di meccanica molecolare (MM), l'energia totale U è una funzione di tutte le variabili geometriche che descrivono le posizioni atomiche, le lunghezze dei legami, gli angoli e le torsioni. Le tecniche di minimizzazione consentono di determinare la struttura molecolare più stabile, corrispondente

all'energia minima assoluta. La ricerca del miglior set di parametri associati a un valore specifico (spesso un minimo o un massimo) di una funzione obiettivo è chiamata ottimizzazione, o più specificamente, minimizzazione.



4.3 Identificazione di un Minimo Locale

Algoritmi Derivativi

Esistono due strategie semplici per identificare un (minimo) locale:

La norma della prima derivata della funzione obiettivo dovrebbe essere minore di un valore soglia dato:

$$|f'(x)| < \epsilon$$

(dovrebbero essere controllate anche le derivate di ordine superiore).

La semplicità di questo algoritmo è soppesata da due difetti importanti:

1. I punti di sella possono ingannare l'algoritmo.
2. Le ricerche che partono da un minimo o da un massimo non inizieranno affatto.

Si può decidere quindi di prendere un punto e controllare il suo intorno. In termini matematici si dice che per ogni variazione (piccola) δx di qualsiasi parametro x , il valore della funzione obiettivo dovrebbe aumentare:

$$f(x) < f(x + \delta x)$$

Questa strategia è robusta e decisamente più affidabile di quella precedente.

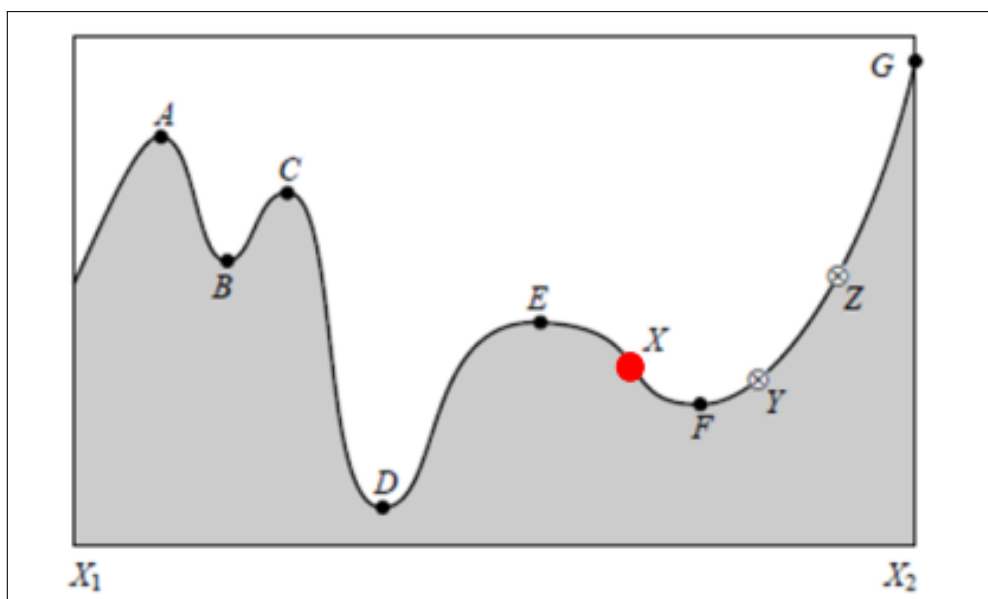
Come parametro di input di una routine di minimizzazione, può essere presente un criterio di convergenza o un valore soglia per fermare la ricerca. Lo scopo di un criterio di convergenza è specificare la precisione desiderata per la localizzazione del minimo. Tuttavia, se il criterio di convergenza è troppo severo, la ricerca potrebbe rimanere bloccata in un ciclo infinito, esplorando una regione dei parametri nel vicinato del (locale) minimo.

Per garantire che la minimizzazione termini indipendentemente dal risultato e non venga intrappolata in un ciclo infinito, le procedure di minimizzazione richiedono solitamente un parametro che specifica il numero massimo di iterazioni, dopo il quale la ricerca termina comunque.

Queste strategie possono fallire se la funzione obiettivo presenta una moltitudine di minimi locali, poiché non esiste un modo per valutare a priori se un minimo sia quello globale. Pertanto, una scelta sensata dei parametri iniziali è cruciale per il successo dell'algoritmo. Per avere una ragionevole fiducia nei risultati, è consigliabile partire da diversi set di parametri completamente differenti e distanti, verificando che tutti conducano allo stesso punto minimo. In caso contrario, si dovrebbe adottare una strategia non derivativa (esplorativa).

Questi tipi di algoritmi, definiti algoritmi derivativi presentano vantaggi e svantaggi:

- **Efficacia nella Localizzazione:** Sono buoni nel localizzare un minimo (locale) una volta che il set di parametri iniziali ha identificato un punto di partenza nella sua vicinanza.
- **Limitazione nell'Esplorazione:** Non sono efficienti per esplorare superfici complesse.



Algoritmi Non Derivativi

Questi algoritmi sono caratterizzati dai seguenti aspetti:

- **Efficacia nell'Esplorazione:** Sono efficienti per esplorare superfici complesse.
- **Preferibilità nelle Fasi Iniziali:** Sono generalmente preferibili nelle fasi iniziali dell'ottimizzazione.

Il metodo del **simulated annealing** presenta somiglianze con il processo fisico di ricottura, in cui un riscaldamento preliminare a temperature elevate è seguito da un raffreddamento lento, permettendo ai sistemi di raggiungere lo stato termodinamico (o fase) con la più bassa energia libera.

Simulated Annealing

Nel simulated annealing, la variabile di controllo è la temperatura, che viene continuamente abbassata.

Con il calo della temperatura, gli stati di energia più elevata diventano inaccessibili. Se il tasso di raffreddamento non è troppo veloce, il sistema ha ancora la possibilità di visitare tutti gli stati possibili compatibili con la temperatura attuale.

Il metodo è efficace perché le fluttuazioni termiche possono consentire al sistema di sfuggire da un minimo locale verso uno più profondo.

5 Molecular Dynamics

Alcune Definizioni

La **dinamica molecolare** è un metodo di simulazione al computer utilizzato per riprodurre i movimenti fisici di atomi e molecole. Combina la meccanica molecolare con la meccanica statistica.

La **meccanica molecolare** si riferisce alla meccanica classica applicata alle molecole. Modella le interazioni tra le molecole e calcola le loro traiettorie in base alle leggi della fisica classica.

La **meccanica classica** è un ramo della fisica che descrive il moto degli oggetti macroscopici. Per i sistemi governati dalla meccanica classica, il **determinismo** implica che, conoscendo lo stato attuale, è possibile prevedere come evolverà in futuro. Inoltre, grazie alla **reversibilità**, è possibile determinare come il sistema si è evoluto nel passato basandosi sul suo stato attuale.

Quantità Fondamentali

Nella meccanica classica, si utilizzano regolarmente quattro quantità fondamentali: **posizioni**, **velocità**, **quantità di moto** e **energia**. Le prime tre sono vettori, mentre l'energia è uno scalare.

Le posizioni sono rappresentate dal vettore $\mathbf{r}(t)$ o $\mathbf{q}(t)$:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}(t) = \begin{pmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{pmatrix}$$

Le **velocità** sono definite come le derivate temporali delle posizioni:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt}$$

La **quantità di moto** di un oggetto è il prodotto tra la sua massa e la velocità:

$$\mathbf{p}(t) = m\mathbf{v}(t)$$

In un sistema chiuso, la quantità di moto e l'energia totale sono conservate se non ci sono forze esterne. Tuttavia, la quantità di moto e l'energia dei singoli oggetti possono variare.

L'energia è suddivisa in due forme:

- **Energia cinetica** $T(\mathbf{r}, \mathbf{v})$
- **Energia potenziale** $U(\mathbf{r})$

L'energia totale è la somma delle energie cinetica e potenziale:

$$E = T + U$$

Sebbene l'energia totale sia conservata, le parti cinetica e potenziale dell'energia possono cambiare continuamente.

Forze Conservative

Si assume che le forze che agiscono su un sistema provengano da un campo di energia potenziale sottostante. Queste sono chiamate **forze conservative**. Una forza conservativa è data da:

$$\mathbf{F} = -\nabla U(\mathbf{r})$$

L'energia potenziale è correlata al campo di forze tramite:

$$U(\mathbf{r}) = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Per un problema monodimensionale, la forza è espressa come:

$$F = -\frac{\partial U(q)}{\partial q}$$

Equazioni del Moto

Per descrivere correttamente il moto di ogni sistema, è necessario determinare l'equazione del moto adeguata. Le equazioni del moto sono **equazioni differenziali** e le loro soluzioni descrivono come gli oggetti o il sistema si muovono nel tempo, cioè determinano la loro traiettoria $\mathbf{r}(t)$.

Supponiamo che una forza $\mathbf{F}(t)$ agisca su un corpo, allora l'equazione del moto è espressa come:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = Cx(t)$$

dove C è una costante. L'equazione differenziale che ne risulta è:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} - Cx(t) = 0$$

Se mettiamo questa equazione in forma standard, possiamo risolverla facilmente utilizzando metodi analitici, anche se in simulazioni di dinamica molecolare (MD) usiamo metodi numerici.

La soluzione generale è:

$$x(t) = A \cos(\sqrt{\omega}t) + B \sin(\sqrt{\omega}t)$$

$$\omega = \sqrt{-C/m}$$

dove le costanti A e B appaiono nella soluzione e vengono determinate dalle **condizioni iniziali**, come la posizione iniziale ($x(0)$).

Spazio delle Fasi

Per definire completamente lo stato di un sistema, è necessario tracciare la **quantità di moto** o **velocità** dei suoi N costituenti.

Lo stato completo del sistema è descritto dal vettore:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N)$$

Questi $6N$ numeri costituiscono lo **stato microscopico** del sistema in un dato istante di tempo t .

La collezione di tutti i possibili valori che questo vettore può assumere si chiama **spazio delle fasi**. Ogni punto nello spazio delle fasi corrisponde univocamente a una configurazione specifica di **posizione** e **quantità di moto** di ciascun oggetto.

Traiettorie nella Dinamica Molecolare

Una simulazione standard di **dinamica molecolare** (MD) consiste nel calcolare la traiettoria di un sistema di corpi interagenti, che evolve sotto l'influenza di tutte le interazioni tra di essi.

L'evoluzione del sistema è determinata risolvendo l'equazione del moto di Newton, applicata attraverso metodi numerici, come i metodi alle differenze finite:

$$\mathbf{F}_i = m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2}, \quad i = 1, \dots, N$$

Le simulazioni MD si basano sulla conservazione dell'energia totale del sistema (**energia potenziale** + **energia cinetica**) e corrispondono a un **ensemble microcanonico** (NVE), dove N , il volume e l'energia totale sono costanti.

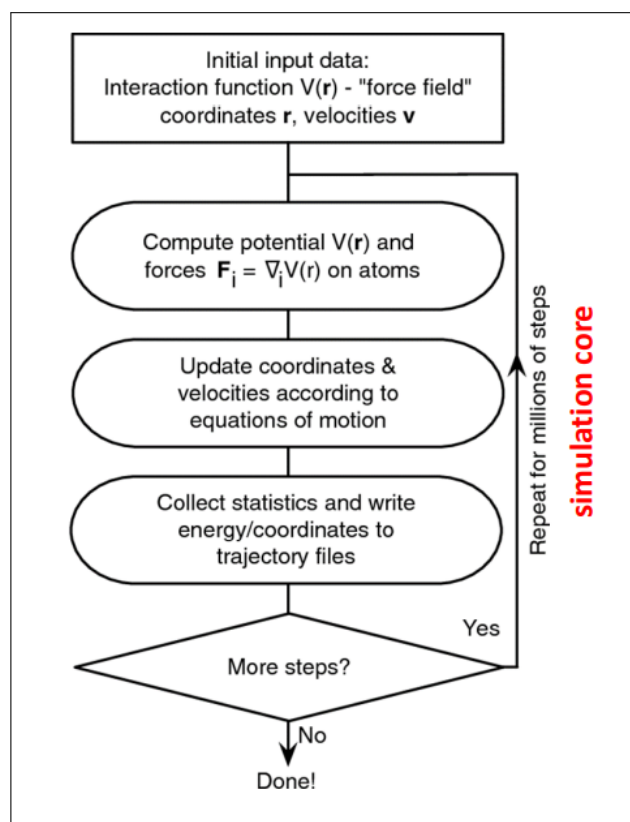
Per la dinamica molecolare è fondamentale definire un **force field** o un **potenziale speciale** per calcolare le forze. Il potenziale totale del sistema è dato da:

$$U(\mathbf{r}) = \sum_{i < j} U_{\text{pair}}(r_{ij})$$

dove:

- $U_{\text{pair}}(r_{ij})$ è il potenziale di interazione tra gli atomi i e j .
- N è il numero di atomi nel sistema.
- r_{ij} è la distanza vettoriale tra gli atomi i e j .

Struttura del programma



Posizioni iniziali

Impostare una condizione iniziale può essere un problema non banale.

- Per un liquido, si può iniziare con le coordinate cristalline corrispondenti alla fase solida della sostanza e poi sciogliere semplicemente la struttura solida.
- In alternativa, si può inizializzare con coordinate casuali, limitando solo la distanza tra le particelle per evitare forti forze repulsive.
- Per macromolecole complesse (come le macromolecole biologiche o polimeri), è solitamente necessario ottenere le coordinate iniziali da un database di strutture cristalline. Esempi di database includono il Cambridge Structural Database, l'Inorganic Crystal Structure Database e il Protein Data Bank.

Per sistemi biologici, è spesso necessario solvatare la macromolecola in un bagno di molecole d'acqua. L'inizializzazione con MM può essere d'aiuto.

Velocità iniziali

Le velocità iniziali sono impostate "campionando" le velocità da una distribuzione di Maxwell-Boltzmann:

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

La velocità media (centro di massa) è impostata a zero (altrimenti si simulerebbe la traslazione del sistema). Le velocità riflesse la temperatura del sistema. Infatti, la temperatura può essere calcolata dall'energia cinetica:

$$T = \frac{2}{3Nk_B} \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}$$

Per ottenere una temperatura desiderata, le velocità delle particelle possono essere ridimensionate con il metodo del **rescaling delle velocità**.

$$\sqrt{\frac{T_{desiderata}}{T_{iniziale}}}$$

Questa impostazione iniziale non è critica poiché la temperatura cambierà durante la simulazione, visto che non è l'equilibrio

5.1 Calcolo delle forze

In una dimensione, la forza è il gradiente dell'energia potenziale:

$$F_x = -\frac{dU(x)}{dx}$$

In 3D, è il negativo del gradiente:

$$F = -\nabla U(x, y, z) = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

Il calcolo della forza in un sistema con N particelle è uno dei passaggi più dispendiosi in termini di tempo di una simulazione MD.

Il calcolo delle forze include componenti derivate da vari contributi. Ad esempio:

- **Stretching del legame:** La forza è la derivata del potenziale del legame:

$$U(r) = k(r - r_0)^2$$

- **Angolo di legame:** La forza è la derivata del potenziale angolare:

$$U(\theta) = k(\theta - \theta_0)^2$$

Un potenziale torsionale per un angolo definito da quattro atomi, come $A - B - C - D$, è espresso come:

$$U(\phi) = \sum_{n=1}^4 \frac{k_n}{2} [1 + \cos(n\phi - \delta_n)]$$

Altri contributi includono le interazioni non legate come:

- **Interazioni di Lennard-Jones:**

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right]$$

- **Interazioni Coulombiane:**

$$U(r) = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Calcolare le forze tra tutte le particelle di un sistema è il passaggio più dispendioso in termini di tempo di una simulazione MD.

Il numero di coppie che devono essere valutate scala con $N(N - 1)/2$ per l'interazione tra particelle. E il tempo per valutare le forze scala con N^2

Alcune interazioni decadono rapidamente con la distanza e vengono ignorate se la distanza è maggiore di un **cutoff** specifico r_c (tipicamente 2.5 volte il diametro molecolare per le interazioni di Lennard-Jones).

L'energia potenziale è calcolata solo per le particelle con $r < r_c$:

$$U(r) = \begin{cases} U_{LJ}(r) & r < r_c \\ 0 & r \geq r_c \end{cases}$$

Questo approccio riduce notevolmente il tempo di calcolo, ma non influisce sull'accuratezza dei risultati. Un altro trucco per risparmiare tempo è mantenere una lista dei vicini più prossimi di ciascuna particella (la cosiddetta **lista di Verlet**). La lista deve essere aggiornata a frequenze regolari.

5.2 Integrazione delle equazioni del moto: Algoritmo di Verlet

Per aggiornare le velocità e le posizioni delle particelle, risolviamo numericamente le equazioni di Newton con il **metodo di Verlet**, che utilizza uno sviluppo di Taylor:

$$r(t + \Delta t) = 2r(t) - r(t - \Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m_i} F_i(t)$$

Oppure conoscendo le traiettorie:

$$v(t) = \frac{r(t + \Delta t) - r(t - \Delta t)}{2\Delta t}$$

Questo metodo è semplice ed efficace per aggiornare le posizioni e le velocità delle particelle.

Considerazioni sulla Dimensione Finita della Scatola di Simulazione

Le simulazioni di dinamica molecolare (MD) sono generalmente eseguite su un numero limitato di molecole, tipicamente tra 10^3 e 10^4 , per mantenere tempi di calcolo ragionevoli. Tuttavia, queste simulazioni sono soggette a limitazioni legate alla dimensione finita della scatola di simulazione.

Ad esempio, consideriamo 10^3 molecole distribuite su un cubo di lato 10 nm. Supponendo una distanza media tra le molecole tipica del fluido, una frazione significativa di queste sarà vicina ai bordi della scatola. Con l'aumentare del numero di molecole, tale effetto diminuisce, ma resta cruciale considerare le dimensioni della scatola per evitare artefatti nei risultati.

Condizioni Periodiche al Contorno (PBC)

Le *Condizioni Periodiche al Contorno* (*Periodic Boundary Conditions*, PBC) consentono di simulare un sistema utilizzando un numero limitato di particelle. Durante la simulazione, una particella che esce da un lato della scatola rientra dal lato opposto, simulando un sistema teoricamente infinito.

Per calcolare le interazioni tra particelle, utilizziamo la *convenzione dell'immagine minima*, che assicura che ciascuna particella interagisca solo con la sua immagine più vicina, riducendo l'effetto dei confini.

5.3 Ensemble NVT e NPT - Termostati e Barostati

Quando si utilizza l'ensemble newtoniano, l'energia si conserva. Tuttavia, in molte simulazioni è utile controllare la temperatura o la pressione del sistema per replicare condizioni specifiche.

Diversi metodi vengono utilizzati per mantenere costante la temperatura o la pressione, detti metodi di accoppiamento. Il *termostato* permette di simulare un sistema in contatto con un serbatoio termico che mantiene la temperatura desiderata. Allo stesso modo, un *barostato* può essere utilizzato per mantenere la pressione costante.

Mantenimento della Temperatura Costante

La temperatura del sistema è correlata alla velocità delle particelle. Per mantenerla costante, si può utilizzare il metodo di *rescaling delle velocità*, che scalano le velocità delle particelle per ottenere la temperatura desiderata.

$$v_i^{\text{new}} = \lambda v_i^{\text{old}}$$

con

$$\lambda = \sqrt{\frac{T_{\text{desired}}}{T_{\text{initial}}}}$$

Termostato di Berendsen (Accoppiamento Debole)

Il termostato di Berendsen è un metodo che permette di mantenere la temperatura costante adattando gradualmente le velocità delle particelle. Questo metodo utilizza un parametro di accoppiamento, τ_T , che definisce la velocità di adattamento della temperatura. La temperatura istantanea T viene scalata nel tempo in base alla seguente equazione:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{T_0 - T(t)}{\tau_T}$$

dove τ rappresenta la il tempo di rilassamento.

Simulazioni a Pressione Costante (NPT)

Per molte applicazioni, è necessario mantenere la pressione costante per analizzare proprietà fisiche come entalpia, entropia e altre funzioni termodinamiche dei sistemi molecolari. L'uso del barostato consente di adattare il volume della scatola in risposta alle variazioni della pressione istantanea.

La pressione $P(t)$ è definita da:

$$P(t) = \frac{1}{V} \left(Nk_B T + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i \cdot \vec{r}_i) \right)$$

dove k_B è la costante di Boltzmann, T la temperatura e V il volume.

Barostato di Berendsen

Il barostato di Berendsen, simile al termostato, regola il volume della scatola di simulazione per mantenere costante la pressione. La variazione del volume è proporzionale alla differenza tra la pressione istantanea P e la pressione desiderata P_0 , ed è descritta dalla relazione:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{P_0 - P}{\tau_P}$$

dove τ_P è il parametro di accoppiamento per la pressione.

Il barostato di Berendsen è utile per stabilizzare rapidamente il sistema alla pressione desiderata e ridurre le fluttuazioni indesiderate.

6 Caratterizzazione dello stato materiale

I solidi hanno una spaziatura regolare tra le particelle, con distanze ben definite. Nei liquidi, la spaziatura è irregolare, e le particelle si trovano a distanze approssimative. Nei gas, sia la spaziatura che le distanze tra particelle sono irregolari.

6.1 Funzione di distribuzione radiale

La funzione di distribuzione radiale ci fornisce informazioni sull'ordine posizionale e la struttura delle particelle. Essa stabilisce la probabilità di trovare particelle ad una distanza r rispetto alla probabilità di trovarle in modo casuale:

$$g(r) = \frac{\rho(r)}{\rho}$$

Per calcolare $g(r)$, suddividiamo l'intervallo delle distanze in un certo numero di bin, ciascuno corrispondente a un guscio sferico di spessore r_m . Successivamente, prendiamo un campione e calcoliamo le distanze r_{ij} per tutte le coppie di particelle nel sistema, valutando in quale bin rientra ogni r_{ij} . Il risultato è un istogramma che descrive la popolazione dei bin in funzione della distanza rispetto a una particella di riferimento.

L'istogramma viene poi normalizzato dividendo per il numero di coppie che possono esistere. Questa funzione continua varia in base allo stato del materiale: nei solidi, si osservano diversi picchi corrispondenti alle **shell** successive, mentre nei liquidi si osserva un plateau a $g(r) = 1$, poiché le distanze non sono fissate.

La funzione di correlazione radiale ci fornisce informazioni sulle distanze caratteristiche e sulle correlazioni tra le particelle. Per sistemi semplici, la funzione di distribuzione radiale è efficace, ma per molecole più complesse fornisce informazioni utili, anche se non esaustive.

Oltre alla funzione di correlazione radiale, è possibile calcolare il **numero di coordinazione**, ovvero quante particelle si trovano all'interno della sfera di coordinazione. Questo valore si ottiene integrando la funzione $g(r)$. Un'altra proprietà correlata è il **fattore di struttura**, che è la trasformata di Fourier della funzione di distribuzione radiale.

6.2 Proprietà dinamiche

La funzione di distribuzione radiale per i liquidi fornisce molte informazioni. Ad esempio, nel caso dell'acqua, possiamo calcolare la disposizione dei singoli atomi, un'analisi complessa ma informativa.

Si possono anche calcolare le proprietà dinamiche del sistema, come la funzione di correlazione temporale. Una delle funzioni dinamiche più importanti è la **funzione di correlazione della velocità**, che descrive come le molecole perdono memoria delle velocità iniziali durante la simulazione. Questa perdita di memoria si manifesta nel rapido decadimento della funzione velocità-velocità:

$$C_{AA}(t) = \langle \mathbf{v}(0) \cdot \mathbf{v}(t) \rangle$$

Il **tempo di correlazione** è dato dall'integrale della funzione velocità-velocità da 0 a infinito.

Il **coefficiente di diffusione** è ottenuto dall'integrale della funzione velocità-velocità, e indica la capacità delle molecole di diffondersi. Un coefficiente di diffusione più elevato implica una maggiore diffusione molecolare. Per i moti browniani, tipici dei liquidi, il coefficiente di diffusione segue un andamento simile a un'esponenziale all'aumentare della temperatura.

7 Metodo Monte Carlo per le simulazioni di Ensemble Canonico

Le configurazioni medie nell'ensemble canonico sono definite come una somma di configurazioni pesate per la probabilità associata a ciascuna configurazione:

$$\langle A \rangle = \sum_i A_i P(E_i) = \frac{\sum_i A_i e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}$$

Questa media si valuta generando un grande numero di configurazioni casuali, computando l'energia per ogni configurazione i e poi producendo la media pesata, dove il peso di ogni configurazione è il suo fattore di Boltzmann $\exp(-E_i/k_B T)$.

Questo metodo è **molto inefficiente** poiché la stragrande maggioranza delle configurazioni ha un'energia tale da rendere la loro probabilità $\exp(-E_i/k_B T)$ trascurabile.

Un metodo più efficiente consiste nel campionare le configurazioni nelle regioni dove la proprietà di interesse è rilevante, evitando così di calcolare medie pesate e impiegando invece una media aritmetica:

$$\langle A \rangle \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A_i$$

dove M è il numero di configurazioni campionate.

7.1 Il metodo Monte Carlo

Il metodo Monte Carlo si propone proprio di effettuare questo campionamento, identificando le zone di configurazione rilevanti. Questo metodo, proposto da Nicholas Metropolis, fa un massiccio uso di numeri casuali. L'idea è quella di scegliere configurazioni di probabilità $\exp(-E_i/k_B T)$ e pesarle equamente. Per fare ciò si usa la **catena di Markov**: si cambia continuamente da una configurazione all'altra effettuando dei movimenti con una probabilità ben scelta:

$$X^1 \xrightarrow{P_{1 \rightarrow 2}} X^2 \xrightarrow{P_{2 \rightarrow 3}} X^3 \xrightarrow{P_{3 \rightarrow \dots}} \dots \rightarrow X^M$$

Il sistema ha memoria corta: la probabilità $P_{i \rightarrow j}$ dipende solo dagli stati i e j , e non dalla sequenza che precede i . La sequenza di passaggi in cui il sistema cambia da una configurazione all'altra si chiama **catena di Markov** ed è una collezione finita di possibili stati ($i = 0, 1, 2, \dots, M$), che possono subire trasformazioni casuali.

La catena di Markov viene associata alla probabilità $\exp(-E_i/k_B T)$ e segue questi passaggi:

1. Si parte da una configurazione iniziale o con energia E_o e si prova a fare un movimento casuale.
2. Si calcola l'energia E_n della nuova configurazione n .

Si aprono due casi:

- Se $E_n \leq E_o$, il movimento è **sempre** accettato.
- Se $E_n > E_o$, il movimento è accettato con probabilità $\exp(-\Delta E/k_B T)$, dove $\Delta E = E_n - E_o$. La decisione di accettare o rigettare il movimento è determinata generando un numero casuale r compreso tra 0 e 1:
 - Se $r \leq \exp(-\Delta E/k_B T)$, il movimento è accettato e si aggiunge una nuova configurazione n alla catena.
 - Se $r > \exp(-\Delta E/k_B T)$, il movimento è rigettato e lo stato o viene contato come nuova configurazione nella catena.

E' dimostrabile che utilizzando questa probabilità di accettabilità si può generare una serie di configurazioni con il corretto peso di Boltzmann. Un vantaggio del metodo Monte Carlo è che tiene conto della temperatura: un incremento della temperatura rende la transizione tra due stati probabile anche se il fattore energetico è sfavorevole.

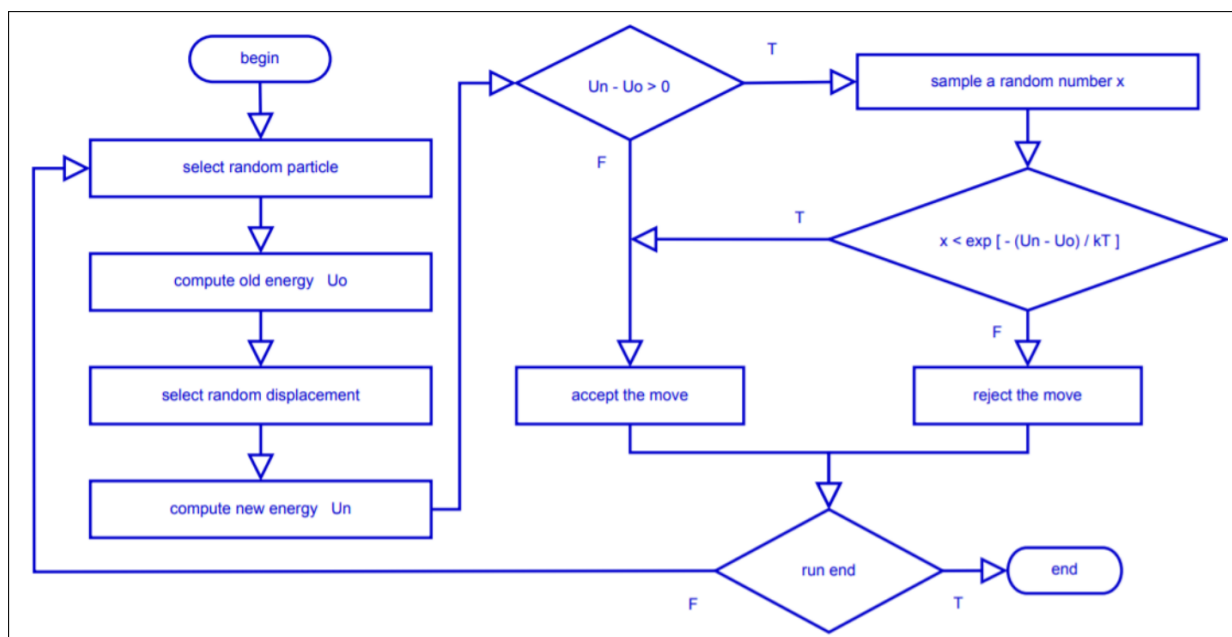


Figura 11: Flowchart dell'algoritmo del metodo Monte Carlo. Si può notare la sua semplicità implementativa: il tutto può essere eseguito con due costrutti condizionali e uno iterativo.

Nomenclatura

- **Movimento/Mossa:** tentativo di modificare la posizione di una particella.
- **Ciclo:** sequenza di N tentativi di mossa, dove N è il numero di molecole. Ogni ciclo genera una nuova configurazione.
- **Evoluzione Monte Carlo:** produzione di configurazioni successive.
- **Run:** durata complessiva della simulazione Monte Carlo.

I movimenti vengono decisi in funzione del sistema considerato:

- **Per sistemi atomici:** il movimento consiste in uno spostamento casuale di un singolo atomo.
- **Per sistemi molecolari:** il movimento può includere rotazioni o deformazioni della molecola.

Il movimento viene generato aggiungendo numeri casuali compresi tra $-\frac{\Delta}{2}$ e $\frac{\Delta}{2}$ alle coordinate x, y, z del centro di massa molecolare.

- **Se Δ è grande:** è probabile che la configurazione abbia alta energia e il tentativo di movimento venga rigettato.
- **Se Δ è piccolo:** il cambiamento di energia potenziale è ridotto e la maggior parte dei movimenti sarà accettata. Questo implica che si sta eseguendo una media su configurazioni molto simili a quella di partenza, riducendo l'esplorazione del sistema.

Per garantire un campionamento adeguato, si mantiene un'accettabilità compresa tra il 40 e il 50%.

Se la configurazione iniziale non appartiene alla distribuzione di Boltzmann alla temperatura di lavoro T , è necessario condurre delle **run di equilibrare**. L'equilibrare prosegue finché il cambiamento degli osservabili istantanei si annulla. Gli osservabili calcolati durante questa fase vengono scartati, mentre quelli rilevati nelle **run di produzione** sono utilizzati per il calcolo della media:

$$\langle A \rangle \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A_i$$

Le configurazioni successive sono correlate al tempo tramite l'intervallo Δt :

$$\langle A \rangle \approx \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A_i(i\Delta t)$$

L'ordine con cui le configurazioni compaiono nella catena di Markov è irrilevante, poiché la frequenza di ricorrenza asintotica è l'unica caratteristica significativa del metodo.

7.2 Utilità

Il metodo Monte Carlo può essere applicato per descrivere sia fasi liquide che solide, analogamente alle simulazioni di **Molecular Dynamics** (MD). In molte applicazioni, i due approcci sono equivalenti, ma il metodo Monte Carlo ignora la dinamica del sistema e si concentra esclusivamente su quantità statiche. Per questo motivo, il Monte Carlo rappresenta uno strumento preliminare utile per indagini esplorative.

Parte II

Termodinamica statistica

1 Termodinamica Statistica e termodinamica classica

La termodinamica statistica si pone come collegamento tra la termodinamica classica e la meccanica quantistica studiando le relazioni che collegano le proprietà molecolari con le variabili di stato termodinamiche.

1.1 Richiami di termodinamica classica

La termodinamica fornisce relazioni tra quantità misurabili ($C_v = T \left(\frac{\delta S}{\delta T} \right)_v$, $C_p = T \left(\frac{\delta S}{\delta T} \right)_p$ etc).

Queste relazioni non hanno subito modifiche in seguito al successivo sviluppo della meccanica statistica e quantistica e soprattutto sono **general**i, cioè valide per ogni sostanza: la termodinamica non può fornire alcuna informazione circa la struttura microscopica della sostanza.

La termodinamica è una scienza **fenomenologica**: può essere ricavata da un numero ristretto di osservazioni sperimentali e non dipende da assunzioni teoriche.

La termodinamica classica si basa su 3 principi fondamentali:

I tre principi della termodinamica

1.1.1 Primo Principio

"L'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma passando da una forma all'altra"

Si attribuisce un'energia interna U (funzione di stato) che varia se il sistema riceve o fornisce energia sotto forma di **lavoro (w)**(energia meccanica) o **calore (q)**(energia termica).

$$dU = dq + dw$$

$$\Delta U = q + w$$

dw : quantità infinitesima di lavoro fatto sul sistema

dq : quantità infinitesima di calore ceduto al sistema

1.1.2 Secondo Principio

Enunciato di Kelvin-Planck

"E' impossibile costruire una macchina termica che lavori convertendo il calore assorbito da un serbatoio di calore (bagno termico) interamente in lavoro"

Enunciato di Clausius

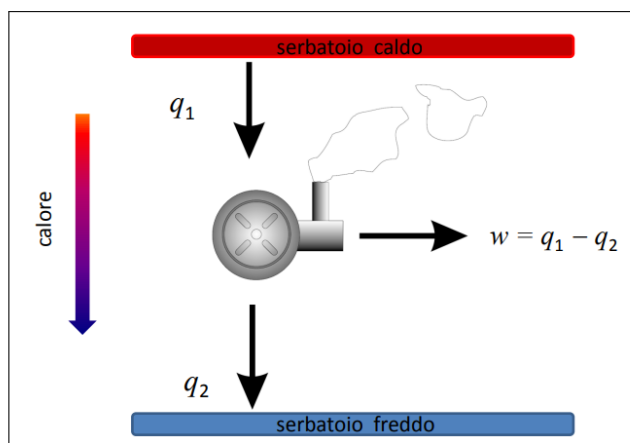
"Non si può avere un processo il cui unico risultato sia di far fluire il calore da un serbatoio freddo a uno più caldo (senza l'apporto di lavoro esterno)"

Si nota una direzione naturale del flusso di calore(da caldo a freddo) e l'impossibilità di far fluire il calore nella direzione opposta senza compiere lavoro. Nasce quindi il concetto di macchina termica reversibile che funziona assorbendo calore e producendo lavoro

La macchina termica reversibile (che può funzionare in modo analogo anche in senso inverso) è un'idealizzazione di quella reale: perdite di lavoro e produzione di calore a causa degli attriti sono normali. Possiamo considerarla reversibile se opera in condizioni di equilibrio. Dobbiamo però capire quanto è efficiente una determinata macchina termica, introduciamo quindi l'efficienza η :

$$\eta = \frac{w}{q_1}$$

L'efficienza dei motori reversibili operanti tra gli stessi serbatoi di calore è identica, altrimenti si violerebbe il secondo principio(enunciato di Clausius): se avessero η diverso ci sarebbe trasferimento di calore



dal serbatoio freddo a quello caldo. E' possibile dimostrare che $\eta = \eta(t_1, t_2)$, ovvero che il rendimento è funzione solo delle temperature empiriche t_1, t_2 dei due serbatoi.

Posto $t_1 > t_2$, anche la quantità $1 - \eta = \frac{q_2}{q_1}$ è funzione solo di t_1 e t_2 e si può scrivere:

$$\frac{q_2}{q_1} = R(t_1, t_2)$$

Se poniamo un motore che lavora tra S_1 e S_2 e un secondo motore che lavora tra S_2 e S_3 e un terzo che lavora tra S_1 e S_3 , con temperature t_1, t_2, t_3 , per non violare il secondo principio è necessario che valga l'uguaglianza:

$$R(t_1, t_3) = R(t_2, t_3)R(t_1, t_2)$$

Vera solo se

$$R(t_i, t_f) = \frac{f(t_f)}{f(t_i)}$$

con $f(t)$ funzione incognita della temperatura

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{f(t_2)}{f(t_1)}$$

Si introduce quindi la temperatura termodinamica assoluta T definita come $T = cf(t)$ con t temperatura empirica e c è scelto in modo che un grado di T equivalga a un grado della scala Celsius. si può scrivere quindi che

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{q_1}{T_1} - \frac{q_2}{T_2} = 0$$

Si può generalizzare come

$$\sum_{i=0} \frac{q_i}{T_i} = 0$$

Quindi anche la quantità q/T non cambia durante il ciclo, come l'energia interna.

Entropia

L'entropia S è definita come una grandezza che ha le dimensioni di q/T , e che, pur variando durante un processo, torna al valore iniziale al completamento di un ciclo. Pertanto, per un ciclo, la variazione complessiva dell'entropia è nulla $\Delta S = 0$, il che implica che l'entropia è una funzione di stato.

$$\Delta S = 0 \quad \Rightarrow \quad S \text{ è una funzione di stato.}$$

È possibile calcolare la variazione dell'entropia durante un processo, ma non il suo valore assoluto. Considerando un esempio di processo ciclico reversibile, la variazione di entropia sarà:

$$\Delta S = \frac{q_1}{T_1} - \frac{q_2}{T_2} = 0$$

Poiché l'entropia è una **variabile estensiva**, l'entropia totale di due sistemi non interagenti A e B sarà semplicemente la somma delle entropie di ciascun sistema:

$$S_{\text{tot}} = S_A + S_B$$

In generale, per un **processo reversibile**, la variazione di entropia S associata all'assorbimento di una quantità infinitesima di calore δq da parte di un sistema a temperatura T , è data da:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

Per un processo finito che va dallo stato iniziale 1 allo stato finale 2, la variazione complessiva di entropia può essere espressa come:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

Nel caso di **processi irreversibili**, l'equazione deve essere modificata per tenere conto della **produzione di entropia** dovuta all'irreversibilità del processo. In questo caso, la variazione di entropia diventa:

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} + \Delta S_{\text{irr}}$$

Dove $\Delta S_{\text{irr}} \geq 0$ rappresenta l'entropia prodotta durante il processo irreversibile. Per i **processi reali**, questa produzione di entropia è sempre positiva o nulla, ma mai negativa, riflettendo l'irreversibilità della trasformazione.

1.1.3 Secondo principio: formulazione basata sull'entropia

In un sistema isolato, ovvero un sistema che non scambia né energia né materia con l'ambiente, ogni cambiamento **spontaneo** non può causare una diminuzione dell'entropia:

$$\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta q}{T}$$

Per un **sistema isolato** (con N , V ed E costanti), la variazione di entropia $\Delta S \geq 0$ nei **processi spontanei**, e quando il sistema raggiunge l'equilibrio, l'entropia S è al suo **massimo**, poiché tutte le variazioni spontanee possibili si sono già verificate.

1.1.4 Terzo Principio

Alla temperatura $T = 0$, l'entropia di una sostanza pura (e condensata) che si trovi all'equilibrio è uguale a zero.

Semplice osservazione sperimentale che vede le variazioni di entropia abbassarsi all'abbassarsi della temperatura

L'unione del primo e del secondo principio

Consideriamo un sistema con un numero di particelle N e volume V costanti. Se trasferiamo una quantità di calore infinitesima δq al sistema (in un processo di trasformazione reversibile), la variazione di energia interna sarà, secondo il primo principio:

$$dU = \delta q$$

Pertanto, in base alla definizione di entropia, si ha:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N} = \frac{1}{T}$$

Questo porta a un collegamento fondamentale tra energia interna, entropia e temperatura.

A partire da S , U e T e utilizzando il primo e il secondo principio della termodinamica, è possibile ricavare altre funzioni e relazioni termodinamiche.

Supponiamo di avere un sistema isolato molto grande, chiamato **bagno termico** (b), alla temperatura T . All'interno di questo bagno si trova un sistema più piccolo (sys) avente **volume** (V), **numero di particelle** (N), **energia** (U) ed **entropia** (S).

Consideriamo ora che il sistema possa scambiare solo calore con il bagno. Inizialmente, i due sistemi non sono in equilibrio, e si verifica un processo spontaneo di scambio di calore, il quale comporta un aumento di entropia:

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_b \geq 0$$

q è positivo se assorbito e negativo se ceduto.

Dal primo principio della termodinamica, abbiamo:

$$dU_{\text{sys}} = dq, \quad dU_b = -dq$$

La variazione di entropia del bagno risulta:

$$dS_b = -\frac{dq}{T} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T}$$

$$dS_{\text{tot}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} + dS_{\text{sys}} = -\frac{dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}}{T} \geq 0$$

$$d(U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}}) \leq 0$$

Essendo U e S funzioni di stato, la combinazione $U - TS$ è anch'essa una funzione di stato.

Una nuova formulazione del secondo principio della termodinamica introduce le seguenti energie libere:

- **Energia libera di Helmholtz:**

$$A \equiv U - TS$$

- **Energia libera di Gibbs:**

$$G \equiv U + PV - TS$$

Considerando un sistema a **numero di moli** (N), **pressione** (P) e **temperatura** (T) costanti, si ha che:

$$\Delta G \leq 0 \quad \text{per i processi spontanei}$$

In equilibrio, la variazione dell'energia libera di Gibbs è nulla:

$$\Delta G = 0 \quad (G \text{ è al suo minimo})$$

Per un sistema a **numero di moli** (N), **volume** (V) e **temperatura** (T) costanti, la variazione dell'energia libera di Helmholtz soddisfa:

$$\Delta A \leq 0 \quad \text{per i processi spontanei}$$

All'equilibrio, l'energia libera di Helmholtz è al suo minimo.

Combinando il primo e secondo principio otteniamo le relazioni tra variazioni infinitesime di $S, U, H = U + PV, A, G$

- **Variazione dell'energia interna (U):**

$$dU = TdS - PdV$$

- **Variazione dell'energia libera di Helmholtz (A):**

$$dA = -SdT - PdV$$

- **Variazione dell'entalpia (H):**

$$dH = TdS + VdP$$

- **Variazione dell'entropia (S):**

$$dS = \frac{dU + PdV}{T}$$

- **Variazione dell'energia libera di Gibbs (G):**

$$dG = -SdT + VdP$$

Quando nel sistema avvengono reazioni chimiche, si osserva una diminuzione del numero delle particelle dei reagenti e un aumento del numero delle particelle dei prodotti. In questo contesto, si può considerare la reazione come un **scambio (fittizio)** di particelle tra il sistema e l'ambiente circostante (bagno), il quale porta al **lavoro chimico** w .

$$w = \sum_i \mu_i dN_i$$

Le funzioni di stato, come l'energia libera di Helmholtz (A) e l'energia libera di Gibbs (G), vengono quindi modificate. Le relazioni tra le variazioni infinitesime delle funzioni di stato S, U, H, A e G nel caso di lavoro chimico si esprimono come segue:

- **Variazione infinitesima dell'energia libera di Helmholtz (A):**

$$A = U - TS - \sum_i \mu_i dN_i$$

- Variazione infinitesima dell'energia libera di Gibbs (G):

$$G = U - TS + PV - \sum_i \mu_i dN_i$$

Le variazioni infinitesime delle funzioni di stato U , H , A , G e S in presenza di lavoro chimico possono essere espresse come segue:

- Variazione infinitesima dell'energia interna (U):

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i$$

- Variazione infinitesima dell'entalpia (H):

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dN_i$$

- Variazione infinitesima dell'energia libera di Helmholtz (A):

$$dA = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dN_i$$

- Variazione infinitesima dell'energia libera di Gibbs (G):

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i$$

- Variazione infinitesima dell'entropia (S):

$$dS = \frac{dU + PdV}{T} - \frac{\sum_i \mu_i dN_i}{T}$$

1.2 Dalla Termodinamica Classica alla Termodinamica Statistica

La **termodinamica classica** stabilisce relazioni tra proprietà macroscopiche misurabili, ma non è in grado di derivare il valore di nessuna proprietà di una specifica sostanza. Di conseguenza, le proprietà delle sostanze devono essere misurate.

In alcuni casi, non è possibile eseguire misure macroscopiche, ad esempio:

- Quando la sostanza è disponibile in quantità insufficienti.
- Quando la misura delle proprietà termodinamiche (ad esempio, calori specifici, energie libere, ecc.) è possibile solo in un intervallo ristretto di temperatura (T) e pressione (P).

In questo contesto, la **termodinamica statistica** funge da strumento per creare un ponte tra la descrizione microscopica e quella macroscopica.

Una descrizione microscopica di un sistema composto da un numero enorme di molecole (circa 10^{23}) richiederebbe di:

- Specificare lo stato di ogni molecola.
- Utilizzare la meccanica quantistica.
- Gestire 10^{23} variabili che devono essere aggiornate ogni 10^{-15} secondi.

La **strategia della termodinamica statistica** è che non è necessario seguire i dettagli del moto delle particelle che costituiscono il sistema. Infatti, a livello macroscopico, osserviamo solo proprietà medie. La termodinamica statistica rinuncia al comportamento delle singole particelle e descrive i sistemi macroscopici in termini di risultati più probabili o medie.

2 Macrostatto, microstatto, degenerazione

Negli stati microscopici è naturale utilizzare il **formalismo quantistico**. In particolare, è importante tenere conto del fatto che i livelli energetici quantizzati possono essere **degenere**, come nel caso di un rotatore rigido o di una particella in una scatola bidimensionale. Per sistemi semplici, la degenerazione dei livelli energetici (cioè il numero di stati con la stessa energia) è generalmente piccola. Tuttavia, considerando sistemi composti da 10^{23} molecole, la degenerazione diventa astronomicamente grande.

Il **Macrostatto** è lo stato del sistema descritto da un particolare insieme di valori di alcune quantità termodinamiche. La conoscenza del macrostatto non fornisce informazioni sull'occupazione dei singoli livelli energetici da parte delle molecole; infatti, le molecole possono essere assegnate ai livelli energetici in moltissimi modi.

Il **Microstatto** è un particolare arrangiamento delle molecole sui livelli energetici che è compatibile con il macrostatto.

La **Degenerazione** (Ω) rappresenta il numero dei possibili microstati corrispondenti a un dato macrostatto. Per un campione macroscopico, la degenerazione è elevatissima.

2.1 Media temporale

Consideriamo un **sistema macroscopico all'equilibrio**, nel quale il macrostatto iniziale persiste invariato nel tempo.

Da un punto di vista microscopico, il sistema passa continuamente da un **microstatto** ($\square$) all'altro, esplorando tutti i microstati compatibili con il macrostatto di equilibrio. Si definisce **probabilità temporale** del microstatto i -esimo il rapporto $P_i = \frac{\Delta t_i}{t}$. Supponiamo di effettuare una misura di un' **osservabile fisica** A (ad esempio, la pressione esercitata sulle pareti del contenitore). Durante l'atto di misura, che dura un tempo macroscopicamente finito, il sistema passerà attraverso moltissimi microstati compatibili con il macrostatto osservato.

Pertanto, la nostra misura è in realtà una **media temporale** dell'osservabile A , calcolata su un numero finito di istanti ($t_1, t_2, t_3, \dots$), ovvero su un numero discreto di microstati esplorati dal sistema nel tempo t .

$$A_{temp} = \frac{1}{N_{istanti}} \sum_{k=0} A(t_k)$$

$A(t_k)$: valori della proprietà A ottenute da misure a istanti successivi t_1, t_2, t_3

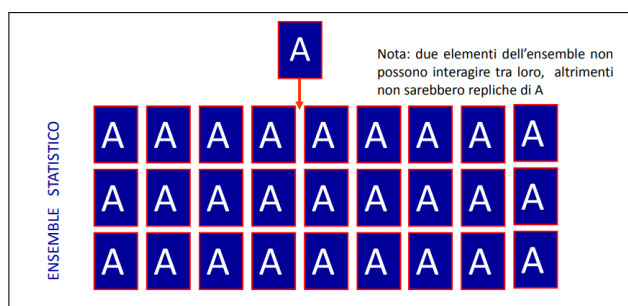
2.2 Ensemble Statistico

Un **ensemble statistico** (o **ensemble di Gibbs**) è definito come segue:

Immaginiamo, a un tempo fissato t , di replicare il sistema, ottenendo N copie immaginarie, tutte nello stesso stato macroscopico ma distribuite su tutti i microstati possibili.

Ogni copia di queste N è una possibile rappresentante del sistema.

L'insieme di queste copie è detto **ensemble statistico**.



Probabilità sull'ensemble - media sull'ensemble (Gibbs)

Posto n_i = numero di sistemi nel microstato i -esimo, si definisce **probabilità sull'ensemble del microstato i -esimo** P_i

$$P_i = \lim_{N_{repliche} \rightarrow \infty} \frac{n_i}{N_{repliche}}$$

e si può calcolare la media di ensemble di una proprietà A qualsiasi facendo la media pesata

$$\langle A \rangle = \sum_i P_i A_i$$

A_i è il valore che la proprietà A assume quando il sistema si trova nel microstato i

la media di ensemble corrisponde sostanzialmente a fare una sola fotografia di tanti insieme in un unico istante.

2.3 Primo postulato della Termodinamica Statistica

L'operazione di media temporale sul singolo sistema fisico originale è sostanzialmente equivalente all'operazione di media sugli elementi dell'ensemble

$$\langle A \rangle = A_{temp}$$

Ipotesi ergodica

L'ipotesi ergodica è valida solo se N è sufficientemente grande. Il vantaggio principale è che la media di ensemble è svincolata dalla traiettoria, dato che estrarre le P_i lavorando in ordini di grandezza di 10^{23} è pragmaticamente infattibile.

Per studiare i sistemi macroscopici si possono razionalizzare in 3 modi:

1. **Ensemble Microcanonico**

Sistema Isolato: numero di molecole N , volume V , energia totale U sono costanti

2. **Ensemble Canonico**

Sistema Chiuso: il sistema cambia calore con il bagno termico, energia totale U non è costante. Sono noti N, V e T .

3. **Ensemble Gran Canonico**

Sistema Aperto: Scambia calore e particelle con l'esterno. Non è costante il n. di particelle N di un sistema, ma lo è il potenziale chimico μ

3 Ensemble microcanonico

Il **macrostato** di un sistema è lo stato definito da un insieme di valori (ad esempio, N, V, U). Tuttavia, conoscere il macrostato non fornisce informazioni sull'occupazione dei singoli livelli energetici. Il **microstato** rappresenta l'arrangiamento delle particelle sui livelli energetici, ed è accessibile solo se i valori energetici sono corretti.

Un **ensemble** è una collezione di microstati corrispondenti a un determinato macrostato. Poiché a un macrostato possono corrispondere diversi microstati, esiste una **degenerazione**, ovvero il numero di microstati possibili associati a un macrostato. La conoscenza della degenerazione è fondamentale per comprendere l'ensemble microcanonico. Si assume che il macrostato più stabile sia quello con il maggior numero di microstati accessibili.

Il **macrostato di equilibrio** può essere determinato analizzando la degenerazione del sistema, ed è cruciale calcolare il numero di microstati accessibili per ciascun macrostato.

3.0.1 Secondo postulato della termodinamica statistica: Postulato delle uguali probabilità

Un sistema macroscopico isolato, con parametri fissati (N, V, U), all'equilibrio può trovarsi con uguale probabilità in ognuno dei $\Omega(N, V, U)$ microstati accessibili.

Questo principio afferma che tutti i microstati accessibili (compatibili con energia N, V, U) hanno la stessa probabilità di realizzarsi.

La sommatoria delle probabilità di tutti i microstati accessibili è uguale a 1. Questo tipo di distribuzione è definita **microcanonica**. Quando si calcola la distribuzione di probabilità, è possibile utilizzare **la media di una qualsiasi proprietà dell'ensemble microcanonico**.

$$\langle A \rangle = \sum_{i=1}^{\Omega} P_i A_i = \frac{1}{\Omega} \sum A_i$$

Per contare i microstati accessibili nell'insieme microcanonico, possiamo fare due assunzioni:

1. Le molecole sono indipendenti: l'interazione tra le molecole è trascurabile, tranne durante gli urti impulsivi.
2. Principio di equiprobabilità a priori: tutti i microstati accessibili sono ugualmente probabili.

Analizziamo questi concetti con difficoltà crescente:

1. Lancio di una coppia di dadi I numeri che possiamo ottenere vanno da 2 a 12. Le combinazioni possibili e la loro probabilità associata seguono una distribuzione normale.

2. Sistema chimico semplice Consideriamo un sistema con $N = 3$ molecole, energia totale $U = 3\epsilon$ e 4 livelli energetici possibili. Le configurazioni possibili sono le seguenti:

- **Prima configurazione:** tutta l'energia è su una molecola, $\{2, 0, 0, 1\}$ (2 molecole al livello 0, nessuna al livello 1, 1 molecola al livello 2): ci sono 3 microstati.
- **Seconda configurazione:** $\{1, 1, 1, 0\}$: ci sono 6 microstati.
- **Terza configurazione:** $\{0, 3, 0, 0\}$: c'è solo 1 microstato.

La degenerazione totale del sistema è data dalla somma dei microstati accessibili:

$$3 + 6 + 1 = 10$$

La configurazione più probabile è la seconda, poiché ha il maggior numero di microstati accessibili.

Configurazioni e peso statistico Consideriamo ora un sistema con N molecole, dove n_0 molecole hanno energia ϵ_0 , n_1 molecole energia ϵ_1 , e così via, con $\epsilon_0 < \epsilon_1 < \dots$. La distribuzione $\{n_0, n_1, n_2, \dots\}$ delle molecole nei diversi livelli energetici è detta **configurazione del sistema**.

Per determinare quale configurazione è più probabile, si calcola il **peso statistico** W della configurazione, ovvero il numero di modi in cui si possono disporre le molecole. Il peso statistico si esprime come:

$$W_i = \frac{N!}{n_0! n_1! n_2! \dots}$$

I termini al denominatore, $n_0!, n_1!$, evitano di contare due volte microstati identici. Tuttavia, per grandi valori di N , il calcolo di W diventa complesso.

Approssimazione di Stirling Per semplificare i calcoli, si utilizza l'approssimazione di Stirling per il fattoriale:

$$\ln N! = N \ln N - N$$

Questa approssimazione è valida per N grandi, ovvero per $N > 10^3$, poiché si basa sull'area sottesa dalla funzione logaritmica.

$$\ln N! = \ln 1 + \ln 2 + \ln 3 + \dots = \int_1^N \ln x dx = \ln N! = \int \ln x dx = [x \ln x - x]^N = N \ln N - N + 1 = N \ln N - N$$

Quindi, il logaritmo del peso statistico W si scrive come:

$$\ln W = N \ln N - \sum_{i=0} n_i \ln n_i$$

Funzione di ripartizione

In un sistema io numero di stati degeneri per un sistema di N molecole distinguibili contenente M quanti è

$$\Omega = \frac{(M + N - 1)!}{M!(N - 1)!}$$

quindi

$$\ln \Omega = \ln \frac{(M + N - 1)!}{M!(N - 1)!} = \ln(M + N - 1)! - \ln(N - 1)! - \ln M!$$

Ma cosa succede se aumentiamo il numero di particelle? All'aumentare di N , aumenta anche la degenerazione. Il grafico che rappresenta i pesi statistici rispetto alle configurazioni presenta un picco che diventa più netto all'aumentare di N .

In un sistema macroscopico esiste una configurazione realizzabile in un numero di modi enormemente più grande rispetto a tutte le altre configurazioni, definita configurazione **dominante**. È chiamata dominante poiché è la configurazione più probabile, in maniera preponderante rispetto alle altre (ha un peso superiore di 10^{434}); quindi, sostanzialmente, le proprietà del sistema sono quelle della configurazione dominante. Diventa quindi importante calcolare la configurazione dominante.

Troviamo i valori di n_i che massimizzano W (o $\ln W$) derivando $\ln W$ rispetto all'occupazione degli stati i -esimi:

$$d \ln W = \sum_{i=0} \left(\frac{\partial \ln W}{\partial n_i} \right) dn_i$$

È necessario imporre che l'energia sia costante e che il numero di molecole si conservi. Per tenere conto di questi vincoli, usiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, utile per determinare il massimo di una funzione $f(x, y)$ soggetta a un vincolo $g(x, y) = c$.

In pratica, si considera:

$$C_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}_1 C_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}_2 \dots C_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{const}_m$$

Dividiamo quindi il problema in uno di $n + m$ variabili senza vincoli. Si costruisce una nuova funzione L sottraendo alla funzione F i vincoli moltiplicati per un parametro λ_i , e si determina il massimo tramite le derivate. Applicando il metodo di Lagrange, troviamo che la configurazione dominante è:

$$n_i = e^{-\alpha - \beta \epsilon_i}$$

dove ϵ_i rappresenta l'energia del livello.

I parametri α e β sono determinabili dalle condizioni del sistema. In particolare, α si ricava facilmente: il numero di molecole è dato da

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{\sum e^{-\beta \epsilon_{ij}}}$$

e quindi la probabilità della configurazione dominante è

$$p_i = \frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\sum e^{-\beta \epsilon_j}}$$

Probabilità di Boltzmann

Questo implica che le popolazioni dei livelli energetici di un sistema isolato in equilibrio decrescono all'aumentare dell'energia.

Il parametro β si ricava numericamente sommando il numero di occupazioni n e le energie di livello ϵ . Si osserva che β governa la distribuzione di energia ed è correlato all'energia totale U : se β aumenta, U diminuisce.

Consideriamo ora un sistema isolato avente energia U , composto da due sottosistemi, 1 e 2, in equilibrio termico e debolmente interagenti, ovvero in grado di scambiare calore ma non lavoro né particelle ($U = U_1 + U_2$ e $U_{12} = 0$). Esistono molti modi di distribuire l'energia U tra 1 e 2. Per ogni valore di U_1 , la degenerazione totale è espressa come

$$\Omega(U_1, U - U_1) = \Omega_1(U_1)\Omega_2(U - U_1)$$

Il numero totale di stati degeneri corrispondente a una data distribuzione dell'energia sui sottosistemi 1 e 2 è quindi il prodotto (e non la somma) delle Ω dei singoli sottosistemi. È conveniente esprimere la degenerazione in forma additiva tramite un logaritmo naturale:

$$\ln\Omega(U_1, U - U_1) = \ln\Omega_1(U_1) + \ln\Omega_2(U - U_1)$$

Il valore della degenerazione complessiva $\ln\Omega(U_1)$ dipende da come l'energia U viene ripartita tra U_1 e U_2 , ossia dal valore di U_1 . La somma di $\ln\Omega_1$ e $\ln\Omega_2$ presenta un massimo.

In corrispondenza del valore di U_1 che massimizza $\ln\Omega_1 + \ln\Omega_2$, anche la curva $\Omega(U_1) = \Omega_1(U_1)\Omega_2(U - U_1)$ evidenzia un picco. La distribuzione di energia più probabile è quindi quella del valore di U_1 che massimizza $\ln\Omega(U_1, U - U_1)$. Troviamo quindi le condizioni di massimizzazione di $\ln\Omega$:

$$\left(\frac{\partial \ln\Omega_1(U_1)}{\partial U_1}\right) = \left(\frac{\partial \ln\Omega_2(U_2)}{\partial U_2}\right)$$

Definiamo questa derivata della degenerazione sull'energia del sistema e la chiamiamo β . β è maggiore di zero perché la degenerazione di Ω è una funzione crescente di U .

β fornisce informazioni su come il numero dei microstati accessibili varia con l'energia totale del sistema (ovvero ci indica come viene distribuita l'energia). $\ln\Omega$ viene chiamata **funzione di partizione** microcanonica. La funzione di partizione è una quantità fondamentale della meccanica statistica: conoscendo la funzione di partizione, è possibile calcolare immediatamente tutte le proprietà di equilibrio di un sistema.

β esprime una condizione di equilibrio termico: la condizione di massimizzazione $\beta_1 = \beta_2$ implica che i due sistemi 1 e 2 si trovano in equilibrio termico (se non fosse così, si andrebbe contro l'ipotesi che la degenerazione è massima). Ciò implica che β dipende dalla temperatura. Dato che due sistemi sono in equilibrio termico quando hanno la stessa temperatura, si deduce che β è inversamente proporzionale alla temperatura. Se i sistemi 1 e 2 non sono in equilibrio, si verifica necessariamente un trasferimento di energia termica dal sottosistema con β minore al sottosistema con β maggiore.

Queste proprietà suggeriscono di introdurre la **temperatura statistica**, definita come

$$T_{stat} = \frac{1}{k\beta} = \frac{1}{k} \left(\left(\frac{\partial \ln\Omega(U)}{\partial U} \right)_{N,V} \right)^{-1}$$

Il grado della T_{stat} coincide con quello della T_{term} se k coincide con la costante di Boltzmann k_b ($k_b = 1.3806503 \times 10^{-23}$ J/K). La costante di proporzionalità risulta dal confronto sperimentale.

Il confronto tra le due relazioni suggerisce di assegnare alla quantità $k_b \ln\Omega$ il ruolo di entropia:

$$S = k_b \ln\Omega(N, V, U)$$

Entropia statistica
Entropia di Boltzmann

Esiste un collegamento tra entropia e il logaritmo del numero di microstati Ω .

Questo collegamento tra entropia e stati accessibili ci consente di vedere il **secondo principio della termodinamica** in modo più diretto:

ogni sistema isolato evolve sempre verso quegli stati macroscopici ai quali corrisponde il maggior numero di stati microscopici accessibili Ω .

La probabilità che si passi da uno stato con entropia S_A a un altro con entropia S_B (con S_B più bassa) è data da:

$$P(S_A \rightarrow S_B) = \frac{\Omega_B}{\Omega_A} = \exp\left(\frac{S_B - S_A}{k_B}\right)$$

Per l'argon, la probabilità che S decresca spontaneamente dello 0.00000001% è $P = 10^{-10^{15}}$. Non è zero, ma incredibilmente vicina allo zero. **È estremamente improbabile che l'entropia di un sistema isolato diminuisca.**

La descrizione dei microstati accessibili è utile anche per analizzare sistemi isolati fuori dall'equilibrio e spiegare l'esistenza dei processi irreversibili. Per intenderci, si definiscono

- **Stato macroscopico di equilibrio:** tutti i microstati accessibili sono occupati (per il principio di equiprobabilità, sono occupati anche con la stessa probabilità).
- **Stato macroscopico di non equilibrio:** non tutti i microstati accessibili sono occupati.

Un sistema isolato che si trova in uno stato macroscopico di non equilibrio evolverà nel tempo fino a raggiungere lo stato macroscopico di equilibrio (il più probabile) attraverso un processo irreversibile.

Consideriamo un gas ideale monoatomico. Dimostriamo che, anche senza la conoscenza precisa di Ω , siamo in grado di ricavare alcune proprietà importanti, ad esempio l'equazione di stato dei gas perfetti.

Consideriamo gli atomi del gas come non interagenti (ovvero senza alcuna correlazione tra le posizioni delle particelle); il numero possibile di modi in cui possono essere distribuiti N atomi sarà uguale al prodotto del numero di modi in cui ogni atomo può disporsi.

Il numero di modi in cui ogni atomo può disporsi deve necessariamente essere proporzionale al volume V a disposizione. Pertanto, per N atomi avremo che $\Omega \propto V^N$.

Da ciò, otteniamo:

$$S = k_B \ln \Omega(N, V, U) \propto N k_B \ln V$$

Considerando che $\frac{\partial S}{\partial V} = \frac{P}{T}$, si ricava quindi che

$$N k_B \frac{1}{V} \propto \frac{P}{T} \implies PV \propto N k_B T.$$

3.0.2 Deduzione della termodinamica dei gas ideali

Per calcolare la pressione di un gas ideale, utilizziamo la relazione classica:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,U} = \frac{P}{T}$$

Questa relazione, in termodinamica statistica, può essere interpretata come:

$$\left(\frac{k_B \partial \ln \Omega}{\partial V}\right)_{N,U} = \frac{P}{T}$$

dove Ω rappresenta il numero di stati accessibili (o degenerazione) del sistema. Dalla relazione sopra otteniamo:

$$P = \frac{N k_B T}{V}$$

che rappresenta l'equazione di stato dei gas perfetti:

$$PV = N k_B T$$

La temperatura, invece, è definita dalla relazione:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,V} = \frac{1}{T} \rightarrow \left(\frac{k_B \partial \ln \Omega(U)}{\partial U}\right)_{N,V} = \frac{1}{T}$$

Per un gas ideale, questa relazione ci porta a:

$$T = \frac{2U}{3k_B N}$$

da cui ricaviamo l'energia interna:

$$U = \frac{3Nk_B T}{2}$$

e la capacità termica a volume costante C_V :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right) = \frac{3k_B N}{2}$$

3.1 Terzo principio della termodinamica

Possiamo ora derivare il terzo principio della termodinamica. Consideriamo che:

- L'entropia è data da $S = k_B \ln \Omega$
- Nei sistemi ideali, la degenerazione Ω dello stato fondamentale è pari a 1

Infatti, alla temperatura $T = 0$:

$$T = \frac{2U}{3Nk_B} \quad \text{e quindi se } T = 0, \text{ allora } U = 0$$

e poiché a $U = 0$ si ha $\Omega = 1$, segue che:

$$S = k_B \ln \Omega = k_B \ln 1 = 0$$

Di conseguenza

Nei sistemi puri a $T = 0$ si ha $S = 0$.

Terzo principio della termodinamica

Il **paradosso di Gibbs** ci indica che, per garantire che l'entropia sia una quantità estensiva, è essenziale includere il termine $1/N!$ nei calcoli statistici.

Calcoliamo infine il potenziale chimico. Consideriamo l'espressione differenziale dell'entropia:

$$dS = \frac{dU + PdV}{T} - \frac{\sum \mu dN}{T}$$

da cui segue che:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{U,V} = -\frac{\mu}{T}$$

In termini di termodinamica statistica, questa relazione diventa:

$$\left(\frac{k_B \partial \ln \Omega(N)}{\partial N} \right) = -\frac{\mu}{T}$$

4 Ensemble Canonico

L'ensemble canonico si ottiene come estensione dell'ensemble microcanonico. In questo contesto, la distribuzione di probabilità non è definita attraverso un postulato, ma viene determinata in base alla degenerazione del sistema microcanonico.

Consideriamo un sistema isolato con energia U , composto dal sistema di interesse S e da un ampio bagno termico B con il quale il sistema può scambiare calore, ma non lavoro. In queste condizioni, l'energia complessiva del sistema isolato è costante e l'energia del sistema S è trascurabile rispetto a quella del bagno. Questa ipotesi ci permette di trattare l'energia del bagno come approssimativamente costante, situandoci quindi nell'ensemble microcanonico.

Derivazione

Supponiamo che il sistema S si trovi in uno stato con energia E_i ; in tal caso, il bagno termico possiede un'energia pari a $U - E_i$ e una degenerazione associata di $\Omega_B(U - E_i)$. Maggiore è $\Omega_B(U - E_i)$, maggiore sarà la probabilità che S si trovi in quello specifico stato energetico. Di conseguenza, la probabilità P_i di osservare S con energia E_i risulta proporzionale a $\Omega_B(U - E_i)$:

$$P_i = C \Omega(U - E_i) = \frac{\Omega(U - E_i)}{\sum \Omega(U - E_j)}$$

Consideriamo ora l'espansione di $\ln \Omega(U - E)$.

Per una funzione generica f intorno a $x = 0$:

$$f(x) = f(x)\Big|_{x=0} + \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x=0} x + \dots$$

Per una funzione generica $f(U - x)$ intorno a U :

$$f(U - x) = f(U)\Big|_{x=0} - \frac{\partial f(U - x)}{\partial (U - x)}\Big|_{x=0} x + \dots$$

Applicando questa espansione alla funzione logaritmo della degenerazione del bagno ($f = \ln \Omega_B$) si ottiene:

$$\ln \Omega_B(U - E_i) = \ln \Omega_B(U - E_i)\Big|_{E_i=0} - \frac{\partial \ln \Omega_B(U)}{\partial U}\Big|_{E_i=0} E_i + \dots$$

All'equilibrio, ricordiamo che

$$\frac{\partial \ln \Omega(U)}{\partial U} = \frac{1}{k_B T}$$

da cui segue:

$$\ln \Omega_B(U - E_i) = \ln \Omega_B(U) - \frac{E_i}{k_B T} + \dots$$

$$\Rightarrow \Omega_B(U - E_i) \approx \Omega_B(U) e^{-E_i/k_B T}$$

Funzione di partizione

La probabilità che il sistema abbia energia E_i è quindi:

$$P_i = \frac{e^{-E_i/k_B T}}{Q(N, V, T)}$$

Distribuzione di probabilità canonica

dove

$$Q(N, V, T) = \sum_j e^{-E_j/k_B T}$$

Funzione di partizione canonica Q , con il termine Q che deriva da "Zustandssumme" e rappresenta la somma sugli stati disponibili.

Con questa formulazione si ottiene:

$$\sum_i P_i = 1$$

Le probabilità P_i dipendono dalla temperatura e decrescono esponenzialmente con $\frac{E_i}{k_B T}$, dove $e^{-E/k_B T}$ è il **Fattore di Boltzmann**.

La funzione $Q(N, V, T)$ assume il ruolo della degenerazione Ω nel caso microcanonico, consentendo di determinare le variabili termodinamiche. A basse temperature, solo il livello fondamentale risulta occupato; a temperature infinite, tutti i livelli sono accessibili con probabilità simile. Ad alte temperature i livelli sono più popolati mano a mano che si scende.

4.1 Funzione di partizione molecolare

Le espressioni per la distribuzione canonica e la funzione di partizione possono essere utilizzate anche per descrivere la molecola isolata, dato che si richiede che il bagno sia più grande del sistema studiato.

Funzione di partizione molecolare:

$$\sum \Omega(\epsilon_i) \exp(-\beta \epsilon_i)$$

A partire dalla conoscenza dei livelli energetici di molecole isolate e delle rispettive degenerazioni. I calcoli quantomeccanici di tali livelli sono fattibili solo se le molecole sono rappresentabili da modelli semplici (oscillatore armonico, particella in una scatola, rotatore rigido). In pratica, i sistemi reali contengono molte particelle sottoposte a traslazioni, vibrazioni, rotazioni, eccitazioni elettroniche. Dobbiamo quindi considerare un problema a molti corpi.

Molecole non interagenti

In questo caso, è possibile trascurare l'interazione tra le molecole costituenti. Per questi sistemi, l'Hamiltoniano è separabile, ovvero è descrivibile come somma degli Hamiltoniani di singole molecole:

$$H = \sum_j h_j$$

L'energia totale può essere scritta come somma di contributi di singola particella:

$$Q = \sum e^{-\beta \epsilon_{n_1}^{(1)}} \sum e^{-\beta \epsilon_{n_2}^{(2)}} \dots \sum e^{-\beta \epsilon_{n_N}^{(N)}}$$

Definiamo $q_i = \sum e^{-\beta \epsilon_{n_i}^{(j)}}$ come la funzione di partizione della molecola i -esima:

$$Q = q_1 q_2 \dots q_N = \prod_{i=1} q_i$$

Se tutte le molecole hanno gli stessi livelli energetici, allora $q_1 = q_2 = \dots = q$, e quindi

Relazione tra funzione di partizione canonica e molecolare

$$Q = q^N$$

quindi

$$Q = (1 + e^{-\beta \epsilon})^N$$

Questa relazione è corretta solo se le molecole del sistema sono distinguibili. Se sono indistinguibili, la relazione è errata, sovrastimando Q .

Il conteggio dei microstati dipende dalla distinguibilità o indistinguibilità delle molecole

Difatti, si dimostra che per sistemi a bassa densità e a $T > 0$, il fattore di correzione per le particelle indistinguibili è $\frac{1}{N!}$. La relazione corretta per particelle indistinguibili è quindi:

$$Q(N, V, T) = \frac{q(V, T)^N}{N!}$$

Ma cosa rende distinguibili atomi o molecole?

- Particelle di specie differente sono intrinsecamente distinguibili.
- Particelle della medesima specie:
 - In fase solida: distinguibili.
 - In fase gassosa: indistinguibili.

4.2 Limite di validità dell'approssimazione di Boltzmann

L'approssimazione di Boltzmann non vale se alcune molecole si trovano nello stesso microstato, dato che sarebbe necessario che il numero di microstati molecolari accessibili sia molto maggiore del numero di molecole (altrimenti più molecole occuperebbero lo stesso stato). Perché sia valida l'approssimazione di Boltzmann, occorre quindi che:

$$\tau_{\text{mol}}(T) \gg N$$

con

$$\tau_{\text{mol}}(T) = \frac{4\pi}{3} \frac{V}{h^3} (3mk_B T)^{3/2} = \frac{V}{\Lambda^3}$$

dove Λ è la lunghezza d'onda termica:

$$\Lambda = \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k_B T}}$$

La condizione diventa quindi $\frac{V}{\Lambda^3} \gg N \rightarrow \sqrt[3]{\frac{V}{N}} \gg \Lambda$.

La distanza media tra le molecole deve essere maggiore della lunghezza termica della molecola.

Individuiamo quindi il **Regime di Boltzmann**:

$$\frac{1}{\Lambda^3} \gg \frac{n}{V} \rightarrow \frac{4\pi}{3h^3} (3mk_B T)^{3/2} \gg \frac{N}{V}$$

4.3 Statistiche quantiche di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac

Per la maggior parte degli atomi e delle molecole a temperature ordinarie, la condizione $\tau_{\text{mol}}(T) \gg N$ è rispettata, con l'eccezione di molecole/atomii leggeri a bassa temperatura. Quando questa relazione non è rispettata, bisogna ricorrere a correzioni per l'indistinguibilità che tengano conto della natura delle particelle:

- Fermioni (antisimmetria della funzione d'onda rispetto allo scambio) $\rightarrow$ statistica quantica di Fermi-Dirac: L'antisimmetria dei fermioni è collegata al principio di esclusione di Pauli, per cui due o più fermioni indipendenti devono disporsi in stati quantici differenti e non possono avere gli stessi numeri quantici.
- Bosoni (simmetria della funzione d'onda rispetto allo scambio) $\rightarrow$ statistica quantica di Bose-Einstein: Due bosoni indipendenti possono trovarsi nello stesso stato quantico.

La simmetria è molto importante nel conteggio degli stati: i fermioni possono essere disposti in meno stati differenti rispetto ai bosoni. Per la maggior parte degli atomi e delle molecole a temperature ordinarie, possiamo ignorare se la molecola è un fermione o un bosone. Nel caso di molecole leggere a temperatura bassa, dobbiamo considerarne la natura. Poiché più leggera è la particella, più grande è la spaziatura tra i livelli energetici, e a bassa temperatura i livelli accessibili sono molto pochi. A temperature ordinarie (> 20 K), i livelli accessibili sono sufficienti per trattare queste particelle con la statistica di Boltzmann.

4.4 Oltre i gas monoatomici

Per semplicità, fino ad ora abbiamo considerato l'energia cinetica come unica energia possibile. È utile, però, saper lavorare con energie associate alla rotazione e vibrazione della molecola. Ogni tipo di moto dispone di un set di livelli specifico: livelli vibrazionali, rotazionali, elettronici, nucleari e traslazionali. La separazione dei livelli di ciascun tipo di moto è molto diversa. Analizzando le varie energie, ci accorgiamo che l'energia necessaria al nucleo per passare al primo livello eccitato è 1000 volte maggiore dell'energia richiesta per una transizione elettronica. Questa osservazione semplifica la trattazione.

4.5 Funzione di partizione di singola molecola

Possiamo quindi scomporre l'energia totale della molecola come somma di termini traslazionali, rotazionali, vibrazionali, elettronici e nucleari disaccoppiati (approssimazione di Born-Oppenheimer):

$$\epsilon_{mol} = \epsilon_{trasl} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vibr} + \epsilon_{el} + \epsilon_{nucl}$$

Il valore di ciascun ϵ dipende dallo stato quantico in cui si trova la molecola, e questo stato dipende dal set di numeri quantici per il moto traslazionale, dal numero quantico J per il moto rotazionale e dal set di numeri quantici n per le vibrazioni. Per ognuno dei gradi di libertà può essere definita una funzione di partizione specifica: q_{trasl} , q_{rot} , q_{vib} , q_{el} , q_{nucl} . La funzione di partizione molecolare è semplicemente il prodotto delle q dei vari gradi di libertà molecolari:

$$q_{mol} = q_{trasl} q_{rot} q_{vib} q_{el} q_{nucl}$$

Il problema si riduce quindi a trovare separatamente le funzioni di partizione per le rotazioni, traslazioni, ecc.

Molecole monoatomiche e biatomiche

- **Molecole monoatomiche:** mancano le vibrazioni e le rotazioni.

$$q_{mol} = q_{trasl} q_{el} q_{nucl}$$

- **Molecole biatomiche:**

$$q_{mol} = q_{trasl} q_{rot} q_{vib} q_{el} q_{nucl}$$

Calcolo di q

Calcoliamo q per un particolare set di livelli energetici ϵ_i :

$$q = e^{-\frac{\epsilon_0}{k_B T}} + e^{-\frac{\epsilon_1}{k_B T}} + \dots$$

Assumendo nulla l'energia dello stato inferiore ($\epsilon_0 = 0$), il valore minimo di q è 1, dato che

$$q = 1 + e^{-\frac{\epsilon_1}{k_B T}} + \dots$$

Poiché per le proprietà degli esponenziali il secondo termine della somma è sicuramente minore di 1 e i termini successivi sono sempre più piccoli, possiamo affermare che finché

$$\epsilon_i > k_B T \Rightarrow e^{-\frac{\epsilon_i}{k_B T}} \text{ è un termine trascurabile}$$

Solo i livelli energetici con energia comparabile o inferiore a $k_B T$ contribuiscono significativamente alla funzione di partizione.

4.5.1 Funzione di partizione traslazionale 1D

Per calcolare la funzione di partizione è necessario determinare le energie permesse per una particella costretta a muoversi all'interno di una scatola cubica. Per una particella nella scatola 1D, le autofunzioni accettabili che rappresentano gli stati stazionari sono quelli che si adattano alla distanza tra le pareti.

Dato che a ciascuna funzione d'onda corrisponde un'energia, sono permesse soltanto alcune determinate energie:

$$\epsilon_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

quindi la funzione di partizione associata al moto traslazionale per un sistema 1D risulta essere:

$$q_{trasl} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta \frac{n^2 h^2}{8mL^2}}$$

In un sistema macroscopico, la differenza tra livelli traslazionali continui è molto minore di $k_B T$:

$$q_{trasl} = n \sqrt{\frac{\beta h^2}{8mL^2}}$$

ma essendo $\sqrt{\frac{\beta h^2}{8mL^2}} \ll 1$, si può approssimare a

$$q_{trasl} = \sqrt{\frac{2\pi m L^2}{\beta h^2}}$$

Funzione di partizione traslazionale 3D

$$q_{trasl} = V \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \beta^{-3/2}$$

che può essere scritta come

$$q_{trasl} = \frac{V}{\Lambda^3}$$

dove l'energia traslazionale media per la particella è

$$\langle \epsilon_{trasl} \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

e quindi, per un sistema di N particelle non interagenti, si sommano semplicemente le energie delle singole particelle:

$$\langle E_{trasl} \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

Possiamo anche calcolare la capacità termica:

$$C_{V,trasl} = \frac{3}{2} N k_B$$

4.5.2 Funzione di partizione elettronica

Per calcolare la funzione di partizione elettronica è necessario determinare le energie dei livelli elettronici. Gli stati elettronici possono essere degeneri:

$$q_{el} = \sum_{n=0}^{\infty} \omega_n e^{-\beta \epsilon_n}$$

Gli stati elettronici eccitati sono caratterizzati da energie molto maggiori di $k_B T$, quindi a temperatura ambiente non contribuiscono a q_{el} :

$$q_{el} \approx \omega_0 e^{-\beta \epsilon_0}$$

Assumendo nulla l'energia dello stato elettronico fondamentale, si ha che a temperatura ambiente

$$q_{el} \approx \omega_0$$

Degenerazione dello stato elettronico fondamentale

$$\omega_J = 2J + 1$$

J = momento angolare totale

Gli stati elettronici degli atomi possono essere descritti da termini simbolici della forma

$$^{2S+1}L_J$$

che forniscono esplicitamente i valori di S (momento angolare di spin), L (momento angolare totale) e quindi della degenerazione $2J + 1$. Gli stati elettronici delle molecole monoatomiche sono, nella maggior parte dei casi, a guscio chiuso: $J = 0$, e di conseguenza gli stati elettronici sono non degeneri, $q_{el} \approx 1$.

4.6 Funzione di Partizione Nucleare

Protoni e neutroni possiedono un momento angolare di spin, con relativo numero quantico di spin. Di conseguenza, anche gli stati energetici nucleari possono essere degeneri:

$$q_{nu} = \sum_{n=0}^{\infty} \omega_n e^{-\beta \epsilon_n}.$$

Gli stati nucleari eccitati sono caratterizzati da energie molto maggiori rispetto a $k_B T$ e, di conseguenza, non contribuiscono significativamente a q_{nu} :

$$q_{nu} \approx \omega_0 e^{-\beta \epsilon_0}.$$

Assumendo nulla l'energia dello stato nucleare fondamentale ($\epsilon_0 = 0$), si ottiene $q_{nu} \approx \omega_0$. Essendo la degenerazione dello stato fondamentale pari a $\omega_0 = 2I + 1$ (dove I è il numero quantico di spin nucleare), si ha:

$$q_{nu} \approx 2I + 1.$$

Funzione di Partizione Nucleare

Numero Quantico di Spin

Il numero quantico di spin I può essere intero, semintero o nullo:

- $I = 0$: il numero di protoni e neutroni è pari.
- I **intero**: il numero di protoni e neutroni è dispari.
- I **semintero**: uno tra protoni e neutroni è pari, l'altro dispari.

Le particelle con I intero (numero di massa pari) sono chiamate **bosoni**, mentre quelle con I semintero (numero di massa dispari) sono dette **fermioni**.

Livelli Vibrazionali

Nelle molecole biatomiche esiste una sola coordinata di vibrazione. Il modello vibrazionale si basa sull'oscillatore armonico: la frequenza di vibrazione per due particelle legate da una molla con costante di forza k è data da:

$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}},$$

dove μ è la massa ridotta:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}.$$

La meccanica quantistica impone restrizioni sulle energie accessibili:

$$\epsilon_{vib} = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu,$$

il che porta all'**energia di punto zero**:

$$\epsilon_{vib} = \frac{1}{2} h\nu.$$

I livelli vibrazionali risultano equamente spazati con una spaziatura $h\nu$, e non sono degeneri nelle molecole biatomiche.

4.6.1 Funzione di Partizione Vibrazionale

$$q_{\text{vib}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \epsilon_n} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+\frac{1}{2})h\nu} = e^{-\beta h\nu/2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta h\nu}.$$

Ponendo $x = e^{-\beta h\nu}$, si ottiene:

$$q_{\text{vib}} = e^{-\beta h\nu/2} \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Essendo $x < 1$, la serie geometrica converge a:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

Quindi:

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1 - e^{-\beta h\nu}}.$$

Nel limite classico $\beta h\nu \rightarrow 0$, ovvero quando i livelli energetici sono poco distanziati o la temperatura è alta ($\beta h\nu = \frac{h\nu}{k_B T}$), si ha:

$$q_{\text{vib}} \approx \frac{1}{\beta h\nu} = \frac{k_B T}{h\nu}.$$

4.6.2 Energia Vibrazionale Media

La probabilità di trovare la vibrazione nello stato eccitato n -esimo è:

$$p(n) = \frac{(1 - e^{-\beta h\nu})e^{-n\beta h\nu}}{1}.$$

Ad alte temperature, la probabilità di occupazione degli stati eccitati cresce, mentre a basse temperature è trascurabile.

L'energia vibrazionale media per oscillatore è:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = -\frac{\partial \ln q_{\text{vib}}}{\partial \beta}.$$

Sviluppando:

$$\ln q_{\text{vib}} = -\frac{\beta h\nu}{2} - \ln(1 - e^{-\beta h\nu}),$$

si ottiene:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = \frac{h\nu}{2} + \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}.$$

Introducendo la temperatura vibrazionale $\theta_{\text{vib}} = \frac{h\nu}{k_B}$, l'energia vibrazionale media diventa:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = \frac{h\nu}{2} + \frac{h\nu}{e^{\theta_{\text{vib}}/T} - 1}.$$

Ad alte temperature ($T \gg \theta_{\text{vib}}$), l'energia media tende al limite classico:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle \approx k_B T.$$

A basse temperature ($T \ll \theta_{\text{vib}}$), diventa indipendente dalla temperatura:

$$\langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle \rightarrow \frac{h\nu}{2}.$$

4.7 Range di Validità dell'Approssimazione Classica

L'accettabilità dell'approssimazione classica rispetto a quella generale dipende dalla specie:

- **Specie con θ_{vib} bassa:** la separazione tra livelli energetici è piccola e, già a temperatura ambiente, vale l'approssimazione classica:

$$q_{\text{vib}} \approx \frac{T}{\theta_{\text{vib}}}, \quad \langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle \approx k_B T.$$

- **Specie con θ_{vib} alta:** la separazione tra livelli energetici è grande e valgono le espressioni generali:

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1 - e^{-\beta h\nu}}, \quad \langle \epsilon_{\text{vib}} \rangle = \frac{h\nu}{2} + \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}.$$

4.8 Funzione di Partizione Vibrazionale con Energia dello Stato Fondamentale Assunta Zero

Se riferiamo tutte le energie all'energia dello stato fondamentale, si ha:

$$\epsilon = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu \rightarrow \epsilon' = nh\nu.$$

La funzione di partizione vibrazionale diventa:

$$q_{\text{vib}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+\frac{1}{2})h\nu} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1 - e^{-\beta h\nu}} \rightarrow q' = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta nh\nu} = \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}.$$

Per un sistema con una sola specie chimica, le due espressioni sono equivalenti. Tuttavia, la seconda espressione genera risultati più semplici ed è quindi conveniente adottarla.

Nel caso di sistemi a più componenti (miscele) in cui avvengono reazioni chimiche, è preferibile utilizzare la prima espressione, poiché la seconda può condurre a risultati errati.

È quindi necessario scegliere attentamente se utilizzare come zero dell'energia il minimo relativo a un componente o all'altro, in base al contesto e al tipo di sistema considerato.

4.9 Funzione di Partizione Rotazionale

Il modello per i livelli rotazionali di una molecola biatomica è il rotatore rigido.

Le energie quantizzate sono:

$$\epsilon_J = BJ(J+1), \quad \text{dove } B = \frac{h^2}{8\pi^2 I}, \quad I = mR^2 \text{ (momento di inerzia)}.$$

La degenerazione di ciascun livello è $\omega_J = 2J + 1$, e la funzione di partizione è:

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta BJ(J+1)}.$$

Nel limite classico ($\beta B \ll 1$, molecole pesanti o temperatura alta), la sommatoria si può approssimare con un integrale:

$$q_{\text{rot}} \approx \int_0^{\infty} (2J+1) e^{-\beta BJ(J+1)} dJ = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2}.$$

Valida per molecole biatomiche o lineari.

Introducendo la temperatura rotazionale $\theta_{\text{rot}} = \frac{B}{k_B}$:

- Per $T > \theta_{\text{rot}}$ (limite classico):

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\theta_{\text{rot}}}.$$

- Per $T < \theta_{\text{rot}}$ (emerge la quantizzazione rotazionale):

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/k_B T} \approx 1.$$

Sperimentalmente, a temperatura ambiente, il limite classico è generalmente verificato per i livelli rotazionali. Nel limite classico, per molecole poliatomiche non lineari si ha:

$$q_{\text{rot}}^{\text{non lin}} \propto T^{3/2}.$$

4.10 Energie Rotazionali Medie

Per molecole biatomiche o poliatomiche lineari:

- Nel limite classico ($T > \theta_{\text{rot}}$):

$$\langle \epsilon_{\text{rot}}^{\text{lin}} \rangle = k_B T.$$

- Nel limite generale ($T < \theta_{\text{rot}}$):

$$\langle \epsilon_{\text{rot}}^{\text{lin}} \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta B J(J+1)}.$$

In questo caso, l'energia rotazionale scende al di sotto del valore classico $k_B T$.

Per molecole poliatomiche non lineari, nel limite classico:

$$\ln q_{\text{rot}}^{\text{non lin}} = \ln \frac{T^{3/2}}{\theta_{\text{rot}}} = \frac{3}{2} \ln T - \ln \theta_{\text{rot}},$$

e

$$\langle \epsilon_{\text{rot}}^{\text{non lin}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

4.11 Correzione per Molecole Biatomiche Eteronucleari e Omonucleari

I livelli rotazionali sono generalmente sufficientemente ravvicinati da consentire l'uso dell'approssimazione del continuo:

$$q_{\text{rot}} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\beta B J(J+1)} \approx \int_0^{\infty} (2J+1) e^{-\beta B J(J+1)} dJ.$$

La relazione $q_{\text{rot}} = \frac{T}{\theta_{\text{rot}}}$ stima correttamente q_{rot} per molecole biatomiche eteronucleari, ma sovrastima q_{rot} per molecole biatomiche omonucleari. Questo è dovuto alla simmetria molecolare:

- Per molecole eteronucleari, è necessaria una rotazione di 360° per raggiungere una configurazione indistinguibile da quella di partenza.
- Per molecole omonucleari, essendo i due nuclei identici e indistinguibili, basta una rotazione di 180° .

Si introduce quindi un fattore di simmetria σ :

- $\sigma = 1$ per molecole eteronucleari.
- $\sigma = 2$ per molecole omonucleari.

La funzione di partizione rotazionale per molecole biatomiche è quindi:

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}}.$$

4.11.1 Funzione di Partizione Rotazionale per Molecole Poliatomiche

Anche per molecole poliatomiche con simmetria, il calcolo di q_{rot} richiede un fattore di simmetria σ , poiché gli stati rotazionali non sono tutti distinguibili a causa della simmetria della funzione d'onda. Per molecole non lineari, il calcolo considera tre gradi di libertà rotazionali e il tensore del momento di inerzia. Nel limite classico, si ottiene:

$$q_{\text{rot}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sigma} \sqrt{\left(\frac{T}{\theta_{r,A}}\right) \left(\frac{T}{\theta_{r,B}}\right) \left(\frac{T}{\theta_{r,C}}\right)}.$$

Il fattore di simmetria identifica il numero di configurazioni indistinguibili ottenibili tramite rotazione. È determinabile conoscendo il gruppo puntuale di simmetria della molecola. Anche molecole non lineari, come acqua (C_2 , $\sigma = 2$) e ammoniaca (C_3 , $\sigma = 3$), sono soggette a questo vincolo.

4.11.2 Modi Normali di Vibrazione di Molecole Poliatomiche

I modi normali di vibrazione di una molecola dipendono dal numero di atomi N e dalla geometria della molecola:

- **Molecola non lineare:** $3N - 6$ gradi di libertà vibrazionali $\rightarrow 3N - 6$ modi normali.
- **Molecola lineare:** $3N - 5$ gradi di libertà vibrazionali $\rightarrow 3N - 5$ modi normali.

Modi normali: vibrazioni lungo le coordinate normali.

Coordinata normale: combinazione di coordinate di spostamento di più atomi che si muovono alla stessa frequenza con rapporti di fase fissi tra loro.

I modi normali sono, in prima approssimazione, indipendenti e armonici. Il problema quindi si fattorizza:

$$q_{\text{vib}} = q_{\text{vib},1} \times q_{\text{vib},2} \times \cdots \times q_{\text{vib},n}.$$

La temperatura vibrazionale θ_{vib} fornisce, per ciascun modo normale, un'indicazione della temperatura alla quale viene eccitata la relativa vibrazione.

4.12 Funzioni termodinamiche di un gas poliatomico

La funzione di partizione totale di un gas formato da molecole poliatomiche può essere espressa come:

$$Q_{\text{total}} = \frac{q_{\text{trasl}}^N}{N!} q_{\text{internal}}^N$$

dove la funzione di partizione interna si fattorizza nelle seguenti componenti:

$$q_{\text{internal}} = q_{\text{rot}} \times q_{\text{vib}} \times q_{\text{el}} \times q_{\text{nucl}}$$

In virtù della fattorizzazione della funzione di partizione, le funzioni termodinamiche assumono le seguenti espressioni:

$$\begin{aligned} A_{\text{total}} &= A_{\text{trasl}} - Nk_B T \ln q_{\text{internal}} \\ U_{\text{total}} &= U_{\text{trasl}} - N \left(\frac{\partial \ln q_{\text{internal}}}{\partial \beta} \right) \\ G_{\text{total}} &= G_{\text{trasl}} - Nk_B T \ln q_{\text{internal}} \\ \mu_{\alpha} &= k_B T \ln \left(\frac{N_{\alpha} \Lambda_{\alpha}^3}{V} \right) - k_B T \ln q_{\text{internal}}^{\alpha} \end{aligned}$$

Una proprietà dei gas poliatomici che può essere misurata sperimentalmente è la capacità termica a volume costante C_V :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N,V}$$

In questo modo, C_V si mantiene pressoché costante fino a una certa temperatura T_1 , in corrispondenza della quale cresce bruscamente. Il nuovo valore rimane invariato in un ampio intervallo di temperatura, fino a una successiva temperatura T_2 , dove si osserva un ulteriore salto, oltre il quale C_V rimane nuovamente costante.

4.12.1 Teorema di equipartizione dell'energia

La previsione della fisica classica sull'andamento di C_V in funzione della temperatura si basa sul teorema di equipartizione dell'energia, che valuta l'energia interna di un sistema termodinamico senza considerare la quantizzazione dell'energia.

Teorema di equipartizione dell'energia:

Per ogni j -esimo grado di libertà quadratico che compone il moto complessivo di una molecola, esiste un contributo di energia pari a:

$$U_j = \frac{k_B T}{2}, \quad \text{con} \quad U = \frac{RT}{2} \quad \text{per una mole}$$

k_B = costante di Boltzmann

R = costante universale dei gas

T = temperatura assoluta

Per un gas biatomico, l'energia risulta suddivisa come segue:

- **Energia cinetica traslazionale** (3 gradi di libertà):

$$U_{cin} = \frac{3}{2} k_B T$$

- **Energia cinetica rotazionale** (2 gradi di libertà):

$$U_{rot} = k_B T$$

- **Energia vibrazionale** (2 gradi di libertà):

$$U_{vib} = k_B T$$

Nel limite classico, i contributi traslazionali, rotazionali e vibrazionali all'energia interna totale per N molecole sono:

$$U_{cin} = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$U_{rot} = N k_B T$$

$$U_{vib} = N k_B T$$

L'energia totale dovrebbe essere:

$$U_{class} = \frac{7}{2} N k_B T \quad \text{e quindi} \quad C_{V,class} = \frac{7}{2} N k_B T$$

Tuttavia, questa previsione **non** corrisponde all'evidenza sperimentale. L'espressione descrive bene l'andamento sperimentale ad alte temperature ma fallisce a basse temperature. La termodinamica statistica fornisce espressioni corrette per i contributi rotazionali e vibrazionali all'energia, valide in tutti i range di temperatura.

Capacità termica vibrazionale

Per una vibrazione di frequenza ν , il contributo all'energia alla temperatura T è:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = \frac{h\nu}{2} + \frac{h\nu}{e^{\theta_{vib}/T} - 1} \quad (\text{per un oscillatore})$$

$$U_{vib} = N \langle \epsilon_{vib} \rangle = \frac{N h \nu}{2} + \frac{N h \nu}{e^{\theta_{vib}/T} - 1} \quad (\text{per } N \text{ oscillatori})$$

Il contributo alla capacità termica è:

$$c_{V,vib} = \frac{\partial \langle \epsilon_{vib} \rangle}{\partial T} = k_B \left(\frac{h\nu}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{h\nu/k_B T}}{(e^{h\nu/k_B T} - 1)^2} \quad (\text{per un oscillatore})$$

Capacità termica di Einstein

$$C_{V,vib} = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = N \frac{\partial \langle \epsilon_{vib} \rangle}{\partial T} = N k_B \left(\frac{\theta_{vib}}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_{vib}/T}}{(e^{\theta_{vib}/T} - 1)^2}$$

Da questa equazione si possono trarre le seguenti considerazioni:

- **Se $T \ll \theta_{vib}$:** la probabilità di occupazione degli stati eccitati è trascurabile, quindi i modi vibrazionali sono congelati e il contributo alla capacità termica tende a zero ($C_{V,vib} \rightarrow 0$).
- **Se $T \approx 0$:** gli stati eccitati iniziano a popolarsi, portando a una graduale attivazione dei modi vibrazionali.
- **Se $T > \theta_{vib}$:** si raggiunge il limite classico, per cui $C_{V,vib} \approx k_B$.

La temperatura θ_{vib} viene quindi definita come la temperatura di attivazione dei modi vibrazionali. L'espressione della capacità termica di Einstein permette di spiegare, almeno in parte, il comportamento termico dei solidi a bassa temperatura.

4.12.2 Capacità termica rotazionale - Limite classico

Il contributo energetico rotazionale per una molecola biatomica è dato da:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = k_B T$$

Per N molecole biatomiche, il contributo totale all'energia interna è:

$$U = N k_B T$$

Il contributo alla capacità termica è quindi:

$$C_{V,rot} = \frac{\partial \langle \epsilon_{rot} \rangle}{\partial T} = k_B$$

Per N molecole, si ha:

$$C_{V,rot} = N k_B$$

Tuttavia, quando $T \ll \theta_{rot}$, la funzione di partizione non è più approssimabile con un integrale e la probabilità di occupazione degli stati eccitati diventa trascurabile. I modi rotazionali sono quindi congelati e non contribuiscono alla capacità termica:

$$C_{V,rot} \rightarrow 0$$

Pertanto, θ_{rot} rappresenta la temperatura di attivazione dei modi rotazionali.

4.12.3 Capacità termica in funzione della temperatura

L'espressione generale per la capacità termica è:

$$C_V = \frac{3}{2} k_B + k_B \frac{\partial}{\partial T} \left[T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-J(J+1)/k_B T} \right] + k_B \left(\frac{h\nu}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{h\nu/k_B T}}{(e^{h\nu/k_B T} - 1)^2}$$

- **A bassa temperatura:** solo i livelli energetici traslazionali sono occupati significativamente, quindi la capacità termica è determinata esclusivamente dal contributo traslazionale.
- **A $T \approx \theta_{rot}$:** iniziano a popolarsi i livelli rotazionali con $J > 0$, portando a un aumento della capacità termica.
- **A temperature più elevate:** vengono occupati anche i livelli vibrazionali eccitati, causando un ulteriore aumento della capacità termica.

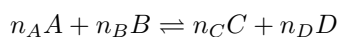
Ogni modo diventa attivo superata la sua temperatura caratteristica. Attraverso la funzione di partizione è possibile prevedere la forma della curva C_V vs T , i valori della capacità termica nei vari plateau (diversi per ciascuna molecola) e le temperature alle quali si verificano i salti.

A temperature molto elevate si osserva la dissociazione delle molecole: la capacità termica diventa molto grande poiché l'energia viene utilizzata per rompere i legami anziché per aumentare la temperatura. In questa condizione, C_V assume un valore pari a due volte quello traslazionale di un singolo atomo.

4.13 Equilibri chimici

La possibilità di esprimere i potenziali chimici mediante la funzione di partizione molecolare permette di ricavare la costante di equilibrio sulla base di dati spettroscopici e quantomeccanici. Uno dei successi della termodinamica classica è la condizione per l'equilibrio: a temperatura e pressione costanti, l'energia libera di Gibbs assume il valore minimo in condizioni di equilibrio.

Consideriamo una reazione reversibile tra quattro specie chimiche A , B , C e D :



n_x : coefficienti stechiometrici della reazione

Durante una variazione infinitesima della reazione, la variazione dell'energia libera è:

$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i=1}^4 \mu_i dn_i$$

A temperatura e pressione costanti, si ha:

$$dG = \sum_{i=1}^4 \mu_i dn_i$$

Poiché i coefficienti stechiometrici sono fissi, la variazione delle quantità molari è:

$$dn_x = n_x d\zeta$$

La variazione dell'energia libera diventa:

$$dG = \sum_{i=1}^4 \mu_i n_i d\zeta = 0$$

Quindi, la condizione di equilibrio è:

$$\sum_{i=1}^4 \mu_i n_i = 0$$

Espressi i potenziali chimici μ_i mediante la funzione di partizione, si ottiene un'espressione microscopica per la costante di equilibrio:

$$\mu_i = k_B T \ln \left(\frac{P_i}{k_B T \Lambda_i^3} \right) - k_B T \ln q_{int,i}$$

$$q_{int} = q_{rot} \times q_{vib} \times q_{el} \quad (\text{il termine } q_{nucl} \text{ si può omettere poiché i nuclei sono gli stessi nei reagenti e nei prodotti})$$

Inserendo una pressione di riferimento P° e riordinando i termini, si ottiene:

$$\ln K = \sum_{i=1}^4 n_i \ln \left(\frac{k_B T}{P^\circ \Lambda_i^3} \right) + \sum_{i=1}^4 n_i \ln q_{int,i}$$

Collegamento tra $\ln K$ e quantità molecolari

Considerando l'energia dello stato fondamentale, si esprime ciascuna funzione di partizione come:

$$q_{int,i} = e^{-\beta \epsilon_i^0} q_{int,i}^0$$

$q_{int,i}^0$: funzione di partizione interna nello stato fondamentale
 ϵ_i^0 : energia dello stato fondamentale della specie i -esima

L'espressione finale della costante di equilibrio diventa:

$$K = \left[\prod_{i=1}^4 \left(\frac{k_B T}{P^\circ \Lambda_i^3} q_{int,i}^0 \right)^{n_i} \right] \exp \left(-\frac{\Delta \epsilon_0}{k_B T} \right)$$

$$\Delta\epsilon_0 = \sum_{i=1}^4 n_i \epsilon_i^0$$

Poiché tutti i termini del membro destro possono essere determinati tramite calcoli quantomeccanici o misure spettroscopiche, questa espressione permette di predire la costante di equilibrio di una reazione gassosa.

$$\ln K = -\frac{\Delta\epsilon_0}{k_B T} + \ln \prod_{i=1}^4 \left(\frac{k_B T}{P^o \wedge_i^3 q_{i,int}^0} \right)^{n_i}$$

L'equazione è utile per predire la natura della costante di equilibrio e i fattori esterni che possono modificarla. Essa contiene due informazioni principali:

- $-\frac{\Delta\epsilon_0}{k_B T}$: rappresenta la differenza tra i livelli energetici fondamentali delle specie, fornendo un'informazione legata all'**energia**.
- $\ln \prod_{i=1}^4 \left(\frac{k_B T}{P^o \wedge_i^3 q_{i,int}^0} \right)^{n_i}$: è una funzione di partizione che descrive l'occupazione dei livelli energetici accessibili, fornendo un'informazione legata all'**entropia**.

Abbiamo quindi un'analogia con la formula classica:

$$\ln K = -\frac{\Delta H^o}{RT} + \frac{\Delta S^o}{R}$$

La composizione dell'equilibrio dipende dalla funzione di partizione complessiva già vista:

$$\ln K = -\frac{\Delta\epsilon_0}{k_B T} + \ln \prod_{i=1}^4 \left(\frac{k_B T}{P^o \wedge_i^3 q_{i,int}^0} \right)^{n_i}$$

- Se le **spaziature dei livelli energetici** dei reagenti e dei prodotti sono circa uguali, sarà il **termine entalpico** a dominare. La reazione sarà spostata verso la specie con l'energia del livello fondamentale più bassa. Questa tendenza sarà tanto più marcata quanto maggiore è $\Delta\epsilon_0$.
- Se il **livello fondamentale del prodotto** è più elevato di quello dei reagenti, ma la spaziatura dei livelli energetici dei prodotti è molto minore rispetto a quella dei reagenti, allora sarà il **termine entropico** (collegato alla funzione di partizione) a controllare K .

La costante di equilibrio è una misura del rapporto tra i numeri di stati accessibili dei prodotti e dei reagenti.

5 Ensemble Grancanonico (facoltativo)

In alcune situazioni, il numero dei costituenti elementari di un sistema macroscopico può cambiare. Il sistema macroscopico può scambiare con un serbatoio non solo energia ma anche materia quindi il numero N di particelle del sistema macroscopico non è costante ma lo è una caratteristica del serbatoio: il **potenziale chimico** μ .

Per trattare un sistema chiuso S in contatto termico con un termostato abbiamo considerato il sistema complessivo formato dal sistema S e dal termostato come isolato. Analogamente per trattare un sistema S che scambia particelle con un serbatoio consideriamo il sistema complessivo formato dal sistema S e da un serbatoio come isolato con un numero fisso di particelle in equilibrio termico con un termostato. Nel sistema fisico in oggetto il numero di costituenti elementari **non** è determinato

5.1 Distribuzione grancanonica

calcoliamo la distribuzione di probabilità dei microstati per un sistema di cui sono definite temperature T , potenziale chimico μ e il volume V . La distribuzione grancanonica, come la canonica, non è data per postulato ma è ricavata dalla degenerazione $\Omega(N, V, T)$ dei sistemi isolati. Consideriamo un sistema isolato di energia U , costituito dal sistema di interesse (S) e da un bagno termico grande (B) che scambia calore ma non lavoro né particelle. Per convenienza indichiamo N_S con N e U_S con E : E e N sono quantizzati. La probabilità $P(N, E_i)$ che sia verificato uno specifico microstato del sistema, corrispondente a N particelle e all'energia E_i è proporzionale alla degenerazione del bagno

$$P(N, E_i) = C \times \Omega_B(U_{tot} - E_i, N_{tot} - N) = \frac{\Omega_B(U_{tot} - E_i, N_{tot} - N)}{\sum_{N, J} \Omega_B(U_{tot} - E_j, N_{tot} - N)}$$

per ottenere un'espressione esplicita per $\Omega_B(U_{tot} - E_i, N_{tot} - N)$ espandiamo $\ln \Omega_B(U_{tot} - E_i, N_{tot} - N)$ intorno a $E_i = 0, N = 0$

Dato che $E_i \ll U_B$ e $N \ll N_B$ è possibile troncare l'espansione al primo ordine.

$$\ln \Omega_B(U_{tot} - E_i, N_{tot} - N) = \ln \Omega_B(U_{tot}, N_{tot}) - E_i \frac{\partial \ln \Omega_B(U, N)}{\partial U} - N \frac{\partial \ln \Omega_B(U, N)}{\partial N}$$

Parte III

Cinetica Stocastica

6 Invasioni biologiche

L'esistenza stessa dell'uomo modifica la natura. L'uomo è una entità naturale che, tuttavia, si colloca al di fuori del paradigma della natura stessa: mentre gli animali si adattano all'ambiente, l'uomo modifica l'ambiente in base alle proprie necessità.

L'effetto di tali modifiche sull'ecologia è spesso negativo, ma solo a partire dalla metà del secolo scorso si è compresa la complessità e la fragilità degli ecosistemi. Piccole modifiche possono essere sufficienti ad alterare profondamente tali sistemi.

Lo sviluppo economico ha condotto gli uomini a viaggiare per terra e per mare, colonizzando nuove aree e nuovi continenti. I coloni portavano con sé animali domestici e piante tipiche delle loro coltivazioni, introducendo così specie aliene nei nuovi ambienti. Questo fenomeno ha dato inizio alle invasioni biologiche. Ratti nelle isole oceaniche, gatti introdotti per controllare i ratti, ratti muschiati in Europa orientale: sono tutti esempi di invasioni biologiche dannose. Le specie aliene diventano spesso competitori più forti o predatori più efficienti rispetto alle specie native, alterando gli ecosistemi e comportando una significativa perdita di biodiversità.

La modellazione matematica e le simulazioni al computer rappresentano strumenti preziosi, poiché permettono di creare ecosistemi virtuali e, in alcuni casi, di evitare esperimenti rischiosi sull'introduzione

di specie aliene. L'applicazione di metodi matematici e modelli all'ecologia prende il nome di **ecologia computazionale**, analogamente alla **chimica computazionale**. L'invasione biologica e le reazioni chimiche sono fenomeni spazio-temporali che richiedono, per una descrizione accurata, l'inclusione esplicita delle variabili tempo e posizione. Tuttavia, includere la posizione complica in modo sostanziale il modello.

Una popolazione è caratterizzata dal numero di individui X e dalla sua variazione temporale in un intervallo Δt :

$$\Delta X(t, \Delta t) = B(t, \Delta t) - M(t, \Delta t) + D(t, \Delta t)$$

B : numero di nascite

M : numero di morti

D : numero di immigrati

In generale, la migrazione D è associata alla variabile spaziale e può essere ignorata assumendo una popolazione isolata e ben mescolata. Per intervalli Δt piccoli, le funzioni B e M possono essere linearizzate:

$$B(t, \Delta t) \approx b(t)\Delta t \quad \text{e} \quad M(t, \Delta t) \approx m(t)\Delta t$$

$b(t)$ e $m(t)$: velocità di nascita e di morte

Otteniamo quindi:

$$\Delta X(t, \Delta t) = [b(t) - m(t)]\Delta t$$

Nel caso di N specie, si avrà un sistema di N equazioni, una per ciascuna specie. Le velocità di nascita e morte dipenderanno dalle interazioni specifiche tra le specie, descritte tramite il vettore popolazione $X = (X_1, X_2, \dots, X_N)$:

$$\Delta X_i(t, \Delta t) = [b_i(t, X) - m_i(t, X)]\Delta t$$

Poiché le velocità di nascita e morte non sono specificate, possono essere combinate in un'unica funzione di crescita della popolazione $F_i(X)$:

$$\Delta X_i(t, \Delta t) = F_i(X)\Delta t$$

Questo modello generale può descrivere una vasta gamma di situazioni ecologiche, variando le funzioni $F_i(X)$ per ciascuna specie. In assenza di migrazione, tali funzioni devono rispettare la condizione $F_i(X) = 0$ per $X_i = 0$, poiché non può esserci crescita a popolazione nulla (assenza di genitori).

Dal punto di vista biologico, si distinguono i seguenti casi:

- **Generazioni sovrapposte**: riproduzione possibile in qualsiasi periodo dell'anno.
- **Generazioni non sovrapposte**: riproduzione stagionale, ad esempio in primavera per alcune specie di uccelli.

Se una popolazione ammette generazioni sovrapposte (senza un periodo specifico dell'anno per la riproduzione), possiamo assumere che cresca in modo continuo nel tempo. In generale, per Δt piccolo, l'evoluzione temporale delle popolazioni può essere descritta da un sistema di equazioni differenziali ordinarie:

$$\frac{dX_i}{dt} = F_i(X)$$

$$i = 1, 2, \dots, S$$

Se la popolazione non varia nel tempo, il sistema si trova in uno stato stazionario. In questo caso, la popolazione è determinata dalla soluzione del sistema $F_i(X) = 0$, che denotiamo con $\bar{X}$. In uno stato stazionario, la derivata della popolazione di ogni specie rispetto al tempo è nulla, il che implica l'assenza di cambiamenti.

Una caratteristica fondamentale di un sistema in stato stazionario è la sua risposta alle perturbazioni. Consideriamo la situazione in cui il sistema si trovi vicino allo stato stazionario:

$$X_i(t) = \bar{X}_i + \epsilon_i(t)$$

$$\text{con } \epsilon_i(t) \ll \bar{X}_i$$

Il sistema si dice **stabile** se, per $t \rightarrow \infty$, tende a ritornare allo stato stazionario, ovvero $\epsilon_i(t) \rightarrow 0$. Viceversa, si dice **instabile** se non ritorna allo stato stazionario.

Un sistema instabile è più vulnerabile alle invasioni di specie aliene. Dal punto di vista matematico, la stabilità dipende dagli autovalori (in generale complessi) della matrice:

$$a_{ij} = \left. \frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right|_{\bar{X}}$$

$F_i(X)$: funzione di crescita della popolazione

Se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, il sistema è stabile.

Studio per $N = 1$

Consideriamo il caso di una sola specie. L'equazione differenziale si riduce a:

$$\frac{dX(t)}{dt} = F(X)$$

Nel caso più semplice, supponiamo che ogni genitore produca in media α figli per unità di tempo. Questa ipotesi implica una crescita esponenziale della popolazione:

$$\frac{dX(t)}{dt} = \alpha X(t) \quad \rightarrow \quad X(t) = X_0 e^{\alpha t}$$

Questo modello presuppone risorse illimitate e, quindi, è valido solo in condizioni specifiche, tipicamente all'inizio dell'invasione.

Per migliorare il modello, è necessario che F dipenda dalla popolazione e che la crescita per individuo sia una funzione decrescente della popolazione. Il modello più semplice che include questa dinamica assume una riduzione del numero di figli lineare rispetto alla popolazione:

$$F(X) = \alpha X(t) \left(1 - \frac{X(t)}{K} \right)$$

K : capacità di carico dell'ambiente (popolazione sostenibile)

La velocità di crescita è massima per $X = 0$.

Ci sono due stati stazionari: $X = 0$ (instabile) e $X = K$ (stabile). Se $X > K$, il tasso di crescita diventa negativo a causa dell'aumentata competizione. La soluzione dell'equazione differenziale, ovvero la traiettoria della popolazione, è una funzione logistica:

$$X(t) = \frac{K X_0}{X_0 + (K - X_0)e^{-\alpha t}}$$

Una popolazione che segue questa legge viene definita **popolazione logistica**. Il termine "logistico" descrive qualsiasi funzione che presenti una crescita massima a $X = 0$, positiva per $X < K$ e negativa per $X > K$.

6.1 Effetto Allee

Per basse popolazioni si osserva un fenomeno biologico aggiuntivo chiamato **effetto Allee**: gli individui cooperano tra loro, migliorando le condizioni di vita. Questo fenomeno si manifesta come una correlazione positiva tra velocità di crescita e popolazione. Tuttavia, l'effetto scompare all'aumentare della popolazione, quando il tasso di crescita rallenta a causa della competizione per le risorse.

In alcuni casi, questa correlazione positiva causa l'esistenza di una **popolazione critica**, al di sotto della quale si verifica l'estinzione:

- **Effetto Allee forte**: determina l'esistenza di una popolazione critica.
- **Effetto Allee debole**: non si evidenziano popolazioni critiche.

In entrambi i casi, la velocità massima di crescita non corrisponde più a $X = 0$.

Effetto Allee forte Con l'effetto Allee forte, per popolazioni al di sotto di una soglia β , si ha $F < 0$ e si verifica l'estinzione. Un esempio di funzione di crescita che include questo effetto è:

$$\frac{dX(t)}{dt} = \alpha X(t)(X(t) - \beta) \left(1 - \frac{X(t)}{K}\right)$$

In questo modello:

- $X = \beta$: stato stazionario instabile.
- $X = 0$: stato stazionario stabile.
- $X = K$: stato stazionario stabile.

Le piccole variazioni delle condizioni iniziali hanno effetti trascurabili per popolazioni con crescita logistica o con effetto Allee debole, mentre sono rilevanti per popolazioni con effetto Allee forte:

- **Effetto Allee debole**: la traiettoria della popolazione è ritardata rispetto alla crescita logistica, ma qualitativamente simile.
- **Effetto Allee forte**: la popolazione per $t \rightarrow \infty$ è determinata dalle condizioni iniziali.

6.2 Modelli a due specie

Il modello a una sola specie è chiaramente una semplificazione della realtà, poiché in un ecosistema molte specie interagiscono tra loro. Consideriamo quindi due specie con popolazioni $u(t)$ e $v(t)$ descritte dalle equazioni:

$$\frac{du}{dt} = P(u, v) \quad \frac{dv}{dt} = Q(u, v)$$

È naturale supporre che le velocità di crescita dipendano da entrambe le popolazioni. I modelli a due specie possono rappresentare tre situazioni tipiche:

1. **Competizione**: interazione mutualmente dannosa, $\frac{\partial P}{\partial v} < 0$ e $\frac{\partial Q}{\partial u} < 0$.
2. **Mutualismo**: interazione mutualmente benefica, $\frac{\partial P}{\partial v} > 0$ e $\frac{\partial Q}{\partial u} > 0$.
3. **Predazione**: v è il predatore e u la preda, $\frac{\partial P}{\partial v} < 0$ e $\frac{\partial Q}{\partial u} > 0$.

Modello di Lotka-Volterra Le prede (u) hanno una riserva illimitata di cibo e, in assenza di predatori (v), si riproducono a una velocità proporzionale alla loro popolazione, mostrando un aumento esponenziale:

$$\frac{du}{dt} = Au$$

con $A > 0$ tasso di accrescimento.

I predatori, in assenza di prede, muoiono a una velocità proporzionale alla loro popolazione:

$$\frac{dv}{dt} = -Dv$$

con $D > 0$ tasso di mortalità.

L'ambiente non favorisce né l'una né l'altra specie. Il modello di Lotka-Volterra introduce un'interazione tra le specie, proporzionale al prodotto delle due popolazioni:

$$\begin{cases} P(u, v) = \frac{du}{dt} = Au - \alpha uv \\ Q(u, v) = \frac{dv}{dt} = -Dv + \beta uv \end{cases}$$

α coefficiente di predazione per le prede
 β coefficiente di predazione per i predatori
 $\frac{\alpha}{\beta}$ efficienza di predazione.

Le derivate parziali dei termini di interazione sono:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial v} = -\alpha u < 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial u} = \beta v > 0 \end{cases}$$

Ad un dato istante t , la coppia $(u(t), v(t))$, soluzione del sistema, rappresenta un punto di coordinate (u, v) nello spazio delle popolazioni. Al variare di t , il punto $(u(t), v(t))$ descrive una traiettoria nello spazio delle popolazioni che rappresenta graficamente la soluzione del sistema di equazioni differenziali.

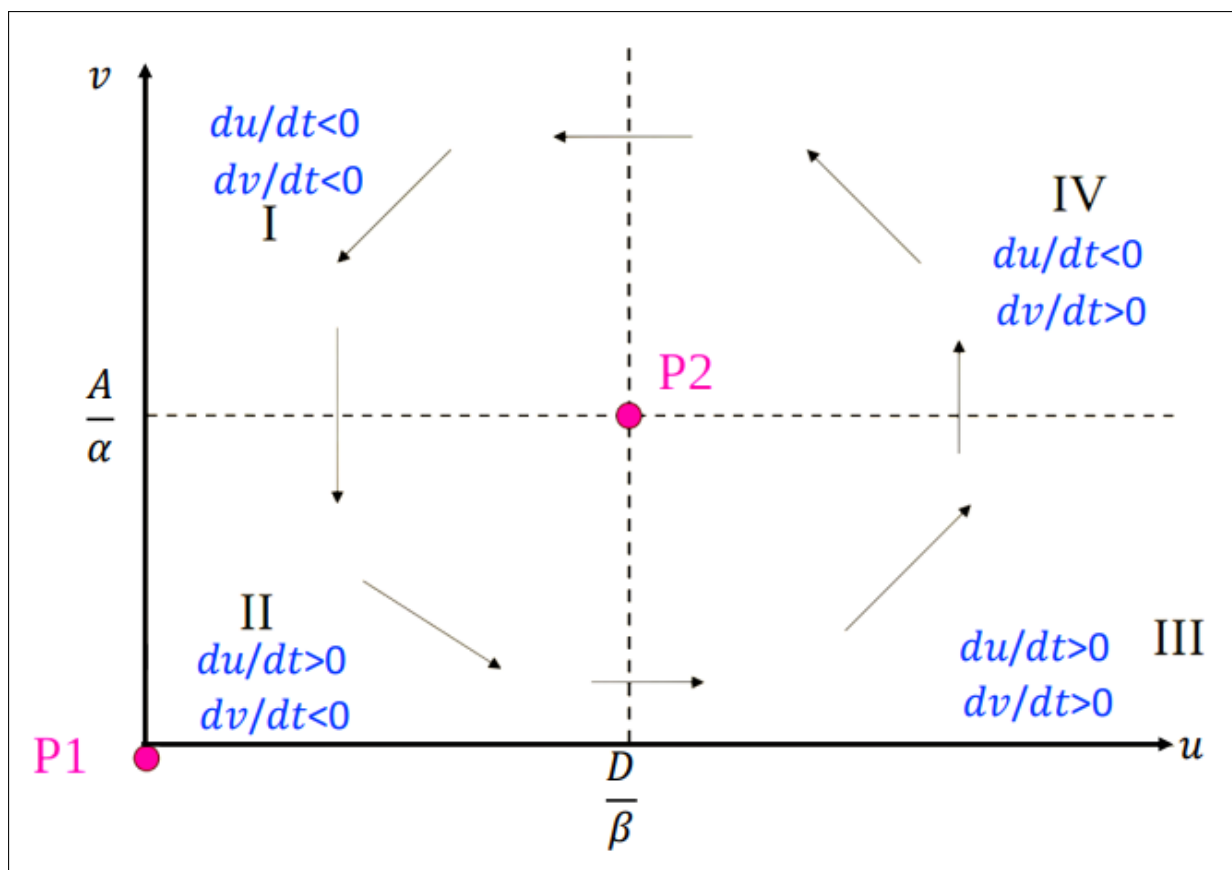
Poiché le popolazioni non possono essere negative, le traiettorie biologicamente significative si trovano nel primo quadrante dello spazio delle popolazioni.

Lo spazio delle fasi è utile per determinare i punti stazionari, ovvero i punti (u, v) per cui:

$$\frac{du}{dt} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{dv}{dt} = 0$$

Questa condizione equivale a imporre che la tangente alla curva nello spazio delle popolazioni abbia pendenza nulla. I punti stazionari possono essere:

- **Stabili (attrattivi):** le popolazioni tendono a convergere verso il punto stazionario.
- **Instabili (repulsivi):** le popolazioni si allontanano dal punto stazionario.



Punto stazionario P_1 Il punto $P_1 = (0, 0)$ corrisponde all'assenza di entrambe le specie. Per i predatori, P_1 è attrattivo: in assenza di prede i predatori si estinguono. Per le prede, invece, è repulsivo: in assenza di predatori le prede aumentano. P_1 è quindi un **punto di sella**.

Punto stazionario P_2 Il punto P_2 corrisponde alla situazione in cui, nella stessa unità di tempo, i predatori incontrano e mangiano un numero di prede esattamente uguale al numero di prede che

nascono. Nell'intorno di P_2 si verifica un equilibrio dinamico prede-predatori: un aumento delle prede provoca un aumento dei predatori, che porta a una diminuzione delle prede, causando infine una diminuzione dei predatori. P_2 è quindi un **centro**.

Le evoluzioni delle popolazioni nel tempo seguono un andamento ciclico e sono rappresentate nello spazio delle popolazioni da orbite che hanno come centro il punto stazionario P_2 .

Tuttavia, il modello più generale prevede un equilibrio dinamico precario tra prede e predatori: se la soluzione è perturbata a partire da una determinata orbita, essa non ritorna all'orbita iniziale ma segue una nuova orbita. La traiettoria dipende fortemente dalle condizioni iniziali, e gli eventi casuali (effetti stocastici) possono modificare l'evoluzione del sistema. In questo contesto, P_2 può essere:

- un **centro**, non attrattivo per nessuna specie;
- il **fuoco di una spirale stabile**, punto attrattivo;
- il **fuoco di una spirale instabile**, punto repulsivo.

Se si aggiunge una terza specie (modello a 3 specie), si osserva un equilibrio dinamico simile.

7 Cinetica stocastica

La cinetica stocastica si riferisce alle reazioni chimiche elementari, ovvero reazioni senza passaggi intermedi. Un elemento fondamentale è la **velocità di reazione**, definita come la variazione della concentrazione di un prodotto o reagente divisa per il coefficiente stechiometrico.

Per descrivere queste reazioni, si introduce la **legge di azione di massa**: per le reazioni elementari, la velocità è proporzionale al prodotto delle concentrazioni dei reagenti, ciascuna elevata al proprio coefficiente stechiometrico, e moltiplicata per una costante di proporzionalità k (costante di velocità). L'ordine della reazione è dato dalla somma degli esponenti delle concentrazioni nella legge di velocità.

Quando descriviamo un sistema chimico reattivo, assumiamo:

1. N specie chimiche $S_1, S_2, \dots, S_N$;
2. una composizione $X = (X_1, X_2, \dots, X_N)$, dove per ogni specie è indicato il numero di molecole (non la concentrazione);
3. posizione e velocità di ogni molecola;
4. un volume V definito e una temperatura T costante;
5. reazioni elementari $R_1, R_2, \dots, R_M$, unimolecolari o bimolecolari.

7.1 Semplificazione del problema

Possiamo semplificare il problema mediante le seguenti ipotesi:

1. Le collisioni reattive sono separate da un grande numero di collisioni non reattive, rendendo la reazione chimica un evento raro. Le collisioni non reattive introducono una casualità, con le velocità delle molecole che seguono una distribuzione di Maxwell-Boltzmann.
2. Si trascura il dettaglio delle posizioni delle molecole, assumendo che la concentrazione sia uniforme. Si considera quindi un sistema ben miscelato, senza gradienti di potenziale chimico, con variabile composizione $X(t)$ in funzione del tempo. Questo sistema è descritto nell'ipotesi di volume e temperatura costanti (ensemble canonico).

Un sistema ben miscelato è regolato da leggi di probabilità piuttosto che da equazioni del moto esatte. Questo approccio si avvicina alla realtà dei sistemi chimici, che sono intrinsecamente non deterministici.

Consideriamo una reazione elementare $A + B \rightarrow C$. Immaginiamo di scegliere in modo casuale una specifica molecola tra le N_A della specie A e una specifica molecola tra le N_B della specie B . Esistono $N_A N_B$ coppie differenti (A, B) .

La probabilità per unità di tempo che due molecole reagiscano è definita come la **costante di velocità stocastica** c (s^{-1}). Poiché il sistema è ben miscelato e la scelta di A e B è casuale, questa probabilità è la

stessa per ogni coppia (A, B) . La probabilità che una coppia reagisca in un intervallo di tempo Δt è data da:

$$p = cN_A N_B \Delta t$$

La quantità $a = cN_A N_B$ è detta **propensità della reazione** e misura la probabilità che la reazione avvenga nell'unità di tempo. Una propensità elevata indica reazioni più rapide, essendo proporzionale alla costante di velocità stocastica e al numero di combinazioni di molecole reattive disponibili.

La propensità a è la probabilità di un evento reattivo per unità di tempo:

$$a = \frac{dN_A}{dt}$$

La velocità di reazione è il numero di eventi reattivi per unità di tempo, espresso come numero di moli di eventi reattivi per volume (concentrazione) per unità di tempo:

$$v = \frac{d[A]}{dt}$$

Se il numero delle molecole è grande, la probabilità di un evento reattivo per unità di tempo e il numero di eventi reattivi per unità di tempo sono concetti equivalenti. Se propensità e velocità di reazione sono concetti equivalenti, allora la costante di velocità deterministica k e la costante di velocità stocastica c sono collegate da fattori di conversione. Questa ipotesi è valida se il sistema molecolare è ben miscelato e se le collisioni molecolari non reattive sono più frequenti delle collisioni reattive. In generale, nel passaggio da un approccio deterministico a uno stocastico, è necessario tenere presente la diversa rappresentazione delle quantità delle specie molecolari:

- In un approccio deterministico si utilizzano concentrazioni espresse in molarità;
- In un approccio stocastico, per rappresentare il numero delle molecole della specie, si usano numeri interi.

È quindi necessario convertire le costanti di velocità deterministiche k in equivalenti stocastici (costanti di velocità stocastiche c).

L'evoluzione di un sistema chimico ben miscelato in cui avvengono reazioni è completamente caratterizzata quando, per ogni reazione R_j coinvolta, sono noti:

- Propensità $a_j(X)$: dato il sistema nella composizione X , $a_j(X)dt$ è la probabilità che avvenga un evento reattivo R_j nell'intervallo dt ;
- Vettore dei coefficienti stechiometrici $v_j = (v_{1j}, \dots, v_{Nj})$: descrive il cambiamento di composizione in seguito alla reazione R_j : $X \leftarrow X + v_j$.

La cinetica chimica classica ci dice che, nell'ipotesi in cui avvengano M reazioni e se è possibile ignorare le fluttuazioni stocastiche, vale l'equazione standard RRE (Reaction Rate Equation):

$$\frac{dX(t)}{dt} = \sum_{j=1}^M v_j a_j(X(t))$$

Si tratta di un sistema di equazioni differenziali ordinarie accoppiate, del primo ordine, risolvibile per integrazione numerica. In generale, l'approccio della RRE non conduce alla corretta evoluzione nel tempo delle popolazioni delle specie presenti. Pertanto, utilizziamo un algoritmo di cinetica stocastica (SSA).

7.2 Algoritmo di cinetica stocastica (SSA)

L'evoluzione nel tempo delle specie molecolari reattive di un sistema ben miscelato viene studiata utilizzando un campionamento Monte Carlo degli eventi collisionali reattivi tra le molecole delle specie. L'algoritmo SSA è noto anche come Monte Carlo cinetico o Monte Carlo dinamico. Questo algoritmo ha lo scopo di produrre realizzazioni di $X(t)$ che tengono conto della natura stocastica del processo. Si utilizzano due numeri casuali r_1 e r_2 distribuiti uniformemente nell'intervallo $[0, 1]$. r_1 determina il tempo di reazione τ , ovvero quanto tempo bisogna aspettare affinché la reazione abbia luogo, mentre r_2 serve per la scelta della reazione j che avverrà prima.

Nella versione diretta dell'SSA, l'algoritmo è il seguente:

1. Si inizializza il run al tempo $t = t_0$ con popolazioni iniziali X_0 ;
2. Si valutano tutte le propensità $a_j(X)$ al tempo t con somma $a_0(X)$:

$$\sum_{k=1}^M a_k(X) = a_0(X)$$

3. Si estraggono due numeri casuali r_1 e r_2 uniformemente distribuiti in $[0, 1]$;
4. Si calcola il tempo di reazione $\tau = -\frac{1}{a_0(X)} \ln r_1$, con questa scelta, τ è una variabile random reale campionata secondo una distribuzione esponenziale con media pari a $\frac{1}{a_0(X)}$;
5. Si determina j , numero intero minimo tale che:

$$\sum_{k=1}^j \frac{a_k(X)}{a_0(X)} > r_2$$

Con questa scelta, j è una variabile random intera collegata alla probabilità $\frac{a_j}{a_0}$;

6. Si fa avvenire la reazione j , aggiornando il sistema: $X \leftarrow X + v_j$, $t \leftarrow t + \tau$;
7. Si registra $X(t)$ e si ritorna al punto 2.

È chiaro che una simulazione SSA richiede l'esecuzione di molti run prolungati nel tempo. Solo avendo molti run abbastanza lunghi, possiamo ottenere un risultato finale accurato. L'algoritmo SSA permette di simulare sistemi reattivi anche complessi, caratterizzati da un numero grande di specie molecolari e diversi canali reattivi. Tuttavia, il punto debole dell'algoritmo è che simulare tutte le reazioni una alla volta può richiedere un tempo enorme, se il sistema contiene molte molecole.

Parte IV

Spettroscopia

1 Fondamenti di spettroscopia: interazione luce materia

L'esperimento più semplice che possiamo eseguire consiste nell'utilizzare una cella di assorbimento contenente un gas. Lavoriamo a bassa pressione perché è un fattore importante per aumentare la **risoluzione** (concetto sperimentale, ovvero la capacità di separare due picchi).

Questa cella viene colpita da una radiazione incidente I_0 , generata da una sorgente di radiazione; in uscita dalla cella, la radiazione ha un'intensità I che colpisce un rivelatore, ottenendo così uno spettro in trasmittanza. Durante questo processo, forniamo energia alla molecola, ma solo le energie che corrispondono ai livelli energetici vengono assorbite, mentre le altre vengono trasmesse.

Studiamo quindi l'interazione del **campo elettrico**, descritto dalla formula classica:

$$E(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi)$$

Il campo elettrico(E) e il campo magnetico(B) sono legati da una relazione:

$$\frac{E}{B} = c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 299792458 \text{ m/s}$$

ϵ_0 permittività nel vuoto
 μ_0 permeabilità nel vuoto

Le variabili spettroscopiche

- **Frequenza:** numero di cicli della forma d'onda ripetitiva per secondo.

$$v = 1/T$$

Si misura in Hz e i suoi sottomultipli

- **Lunghezza d'onda:** distanza tra due creste o fra due ventri della sua forma d'onda

$$\lambda = c/v$$

Si misura in m e i suoi sottomultipli

- **Numero d'onda:** numero di oscillazioni di un'onda nell'unità di lunghezza

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

si misura in cm^{-1}

- **Pulsazione o frequenza angolare:** velocità con cui l'onda oscilla

$$\omega = 2\pi v = \frac{2\pi}{T}$$

Si misura in rad/s

- **Costante di fase:** valore della fase dell'onda al tempo $t = 0$. Rappresenta lo sfasamento dell'onda rispetto all'origine e determina la posizione iniziale dell'onda nel suo ciclo oscillatorio

L'energia tra due livelli è $E_2 - E_1 = h\nu$, con h costante di Planck pari a $6.6261 \times 10^{-34} \text{ J s}$, quindi l'energia è quantizzata. Una carica q posizionata all'interno di un campo elettromagnetico sarà sottoposta alla forza di Lorentz:

$$F = qE + \frac{q}{c}(\vec{v} \times B)$$

Il primo termine rappresenta l'interazione con il campo elettrico, che è ciò che ci interessa poiché il secondo termine è molto piccolo e quindi ignorabile:

$$F = -\frac{dV}{dx} = qE_x$$

V energia potenziale
q carica

possiamo combinare le due equazioni per ottenere

$$\int dV = -qE_x \int dx \rightarrow V = -qx E_x = -\mu_x E_x$$

Abbiamo così ottenuto il **momento di dipolo** μ . In un sistema con diverse cariche il momento di dipolo corrisponde a:

$$\mu = \sum q_i r_i = \sum q_i (x_i \hat{i} + y_i \hat{j} + z_i \hat{k}) = \hat{i} \sum q_i x_i + \hat{j} \sum q_i y_i + \hat{k} \sum q_i z_i$$

cioè il dipolo corrisponde alla sommatoria dei dipoli

$$\mu = \mu_x + \mu_y + \mu_z$$

Sfruttando la definizione di luce onda che viaggia nella direzione z del piano polarizzato xz posso scrivere il campo elettrico e magnetico come:

$$E = \hat{i} E_x = \hat{i} E_x^0 \cos(\omega t - kz)$$

$$B = \hat{j} B_y = \hat{j} B_y^0 \cos(\omega t - kz)$$

Per comprendere la transizione tra stati utilizziamo un approccio semiclassico, la teoria della perturbazione dipendente dal tempo, che considera l'atomo/molecole in maniera quantomeccanica e la radiazione come onda classica.

$$V = -\mu_x E_x = -\mu E_x^0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda}\right) = -\lambda_x E_x^0 \cos(\omega t)$$

assumendo che $\lambda \gg z$
con z dimensione della molecola

Dobbiamo legarla alla probabilità di transizione. Consideriamo l'**equazione di Schrödinger dipendente dal tempo**:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = [\hat{H}^0 + \hat{H}'(t)]\Psi$$

dove $\hat{H}^0$ è l'Hamiltoniano dipendente dal tempo del sistema senza radiazione.

$$\hat{H}^0 \Psi_k^{(0)}(x) = E_k^{(0)} \Psi_k^{(0)}(x)$$

Con $\Psi_k^{(0)}(x) e E_k^{(0)}$ che rappresentano la funzione d'onda dello stato stazionario imperturbato (Ψ) e le energie. $\hat{H}'$ è un termine che descrive l'interazione sistema - radiazione elettromagnetica. Dato che le funzioni d'onda dello stato stazionario imperturbato forma un set completo possiamo espandere Ψ . Le funzioni imperturbate dipendenti dal tempo sono:

$$\Phi(x, t) = \psi(x) e^{-i\omega t} = \psi \exp\left(-i \frac{E^{(0)} t}{\hbar}\right)$$

Questa funzione è un'autofunzione dell'hamiltoniano molecolare $H^{(0)}$, ma non lo è più quando $H^{(0)}$ viene perturbato. Ma dato che le funzioni d'onda dello Hamiltoniano perturbato sono combinazioni lineari delle funzioni ϕ_k con coefficienti $c_k(t)$

$$\psi(x, t) = \sum c_k(t) \exp\left(-i \frac{E^{(0)} t}{\hbar}\right) \Psi_k^0(x)$$

Questa è una funzione di $H = H^{(0)} + H^{(1)}$.

Ora supponiamo che la perturbazione venga applicata al tempo $t = 0$ a un sistema che si trova in uno stato stazionario n . Se la perturbazione $\hat{H}'$ è zero, il sistema rimarrà indefinitamente nello stato stazionario n . Lasciamo che la perturbazione agisca dal tempo $t = 0$ fino a $t = t_1$. Se eseguiamo una misurazione dell'energia in un qualsiasi momento successivo a t_1 , possiamo, in generale, trovare uno qualsiasi dei possibili valori di energia stazionaria $E_m^{(0)}$. Diciamo che la perturbazione ha indotto una transizione dallo stato n a uno degli stati m ; la probabilità di questa transizione è $|c_m(t)|^2$. Se $E_m^{(0)}$ è il valore che troviamo quando eseguiamo la misurazione dell'energia, allora la funzione di stato cambia da

$$\Psi(x, t) = \sum_k c_k(t) \exp\left(-i \frac{E_k^{(0)} t}{\hbar}\right) \Psi_k^{(0)}(x)$$

a $\Psi_m^{(0)}$.

Torniamo al termine di perturbazione.

$$V = -\hat{\mu} \cdot \vec{E}(t).$$

$$\hat{H}'(t) = -\hat{\mu}_x E_x^0 \cos(\omega t) = -\frac{\hat{\mu}_x E_x^0}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}),$$

dove è stata usata l'identità $\cos(\theta) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$.

Dopo qualche elaborazione matematica, troviamo un'espressione per i coefficienti $c_m(t)$:

$$c_m(t_1) = \frac{iE_x^0}{2\hbar} \left\langle \Psi_m^{(0)} | \hat{\mu}_x | \Psi_n^{(0)} \right\rangle \left[\frac{e^{i(\omega_{mn} + \omega)t_1} - 1}{\omega_{mn} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{mn} - \omega)t_1} - 1}{\omega_{mn} - \omega} \right],$$

con $\omega_{mn} = \frac{(E_m^{(0)} - E_n^{(0)})}{\hbar}$.

Una possibilità è $\omega_{mn} = \omega$, il che rende il denominatore della seconda frazione nullo. Ciò rende $c_m(t_1)$ grande, ma non infinito, poiché

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{e^{iat_1} - 1}{a} = -it_1.$$

Questo fenomeno è chiamato **assorbimento di luce**.

Se $\omega_{mn} = -\omega$, il denominatore della prima frazione si annulla. In questo caso lo stato finale ha un'energia inferiore rispetto allo stato iniziale, $E_m^{(0)} - E_n^{(0)} < 0$. Questo fenomeno, in cui un sistema in uno stato eccitato esposto a radiazione elettromagnetica emette fotoni scendendo a un livello inferiore, è chiamato **emissione stimolata**.

Se nessuna delle condizioni $\omega_{mn} = \pm\omega$ è soddisfatta, la probabilità di transizione è trascurabile.

Consideriamo solo il caso $a \approx 0$ con la sostituzione $a_{mn} = \omega - \omega_{mn}$. Se l'esponenziale è espresso tramite una serie di Maclaurin attorno a zero, abbiamo che:

$$f(a) = f(0) + f^{(1)}(0)a + \frac{1}{2}f^{(2)}(0)a^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)a^3 + \dots$$

$$f(0) = 1$$

$$f^{(1)}(0) = it_1$$

$$f^{(2)}(0) = -\frac{t_1^2}{2}$$

$$f^{(3)}(0) = -i\frac{t_1^3}{6}$$

e così via.

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{e^{iat_1} - 1}{a} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1 + (it_1)a - \frac{t_1^2}{2}a^2 - i\frac{t_1^3}{6}a^3 + \dots - 1}{a} = it_1.$$

Interazione tra radiazione e materia

Cosa apprendiamo da questo trattamento?

1) La probabilità di transizione è data dal quadrato del coefficiente in evoluzione temporale, ovvero:

$$k = |c_m(t_1)|^2.$$

2) È coinvolto il **momento di dipolo** del sistema e la probabilità è proporzionale al quadrato dell'elemento di matrice $\langle \Psi_m^{(0)} | \hat{\mu}_x | \Psi_n^{(0)} \rangle$, chiamato **momento di dipolo di transizione**. Il nostro trattamento implica alcune approssimazioni. In una derivazione più rigorosa, termini di ordine superiore (ad esempio dipolo elettrico di quadrupolo, momento di dipolo magnetico) sono presenti.

3) Dobbiamo essere in **risonanza**. In altre parole, l'energia associata al campo deve coincidere con la differenza di energia tra due livelli molecolari.

Questa regola vale per atomi e molecole. Ad esempio, l'atomo di idrogeno, dove abbiamo un elettrone e un protone, agisce come un **dipolo elettrico rotante**, una coppia di cariche uguali ma opposte separate da una certa distanza.

L'energia potenziale di interazione tra un dipolo e un campo esterno è data da

$$V = -\vec{\mu} \cdot \vec{E} = \mu E \cos \theta$$

dove θ è l'angolo tra il dipolo e la direzione del campo. L'energia di interazione ha il suo valore massimo quando il dipolo è allineato con il campo.

Densità di energia

$$W/J \cdot m^{-3} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$$

Intensità

$$I/J \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{1}{2 \mu_0} c B_0^2$$

2 Spettroscopia rotazionale

La spettroscopia rotazionale si occupa dello studio delle eccitazioni rotazionali delle molecole (E_{rot} , ΔE_{rot}). È una tecnica spettroscopica che opera esclusivamente in fase gas, poiché nei liquidi il tempo di collisione molecolare è troppo breve rispetto al tempo necessario per una rotazione molecolare completa (10^{-12} s contro 10^{-10} s), mentre nei solidi non è presente rotazione libera. Nonostante questa limitazione, la spettroscopia rotazionale fornisce informazioni cruciali, come lunghezze di legame precise, angoli e momenti di dipolo, derivabili dalla distanza tra le righe degli spettri rotazionali.

Il modello classico utilizzato è il **rotatore rigido**, che assume legami chimici inestensibili.

2.1 I livelli energetici rotazionali

L'espressione classica dell'energia di un corpo rotante attorno a un asse q è:

$$E_q = \frac{I_q \omega_q^2}{2}$$

ω_q = velocità angolare attorno all'asse q
 I_q = momento di inerzia

Il momento di inerzia I di una molecola attorno a un asse passante per il centro di massa è definito come:

$$I = \sum_i m_i x_i^2$$

m_i = massa dell'atomo i (trattato come puntiforme)
 x_i = distanza perpendicolare dall'asse di rotazione

Nota: Per molecole biatomiche, sfruttando la relazione $m_1 r_1 = m_2 r_2$, il momento di inerzia si scrive come:

$$I = \mu r^2 \quad \text{con} \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad r = r_1 + r_2$$

In generale, le proprietà rotazionali di ogni molecola possono essere espresse tramite i tre momenti di inerzia principali I_q (intorno agli assi x, y, z). Per molecole lineari, il momento di inerzia attorno all'asse internucleare è nullo, mentre i due momenti restanti (uguali) sono indicati con I .

L'energia di un corpo libero di ruotare attorno a tre assi è:

$$E = \frac{1}{2} I_x \omega_x^2 + \frac{1}{2} I_y \omega_y^2 + \frac{1}{2} I_z \omega_z^2$$

Introducendo il momento angolare classico $J_q = I_q \omega_q$, si ottiene:

$$E = \frac{J_x^2}{2I_x} + \frac{J_y^2}{2I_y} + \frac{J_z^2}{2I_z}$$

Espressione classica dell'energia rotazionale

Per passare alla meccanica quantistica, si utilizza l'operatore di momento angolare $\hat{J}$. Risolvendo l'equazione differenziale per $\hat{J}$ si ottengono le stesse soluzioni angolari dell'atomo di idrogeno: le armoniche sferiche. Per ottenere soluzioni fisicamente accettabili, si impone la condizione:

$$\beta = J(J+1), \quad \text{con} \quad \beta = \frac{2IE}{\hbar}, \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{numero quantico rotazionale})$$

Di conseguenza, anche l'energia rotazionale risulta quantizzata:

$$E_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1) = BJ(J+1)$$

B = **costante rotazionale** (frequenza)
 J = numero quantico momento angolare

I livelli energetici si dispongono in scala secondo l'energia quantizzata:

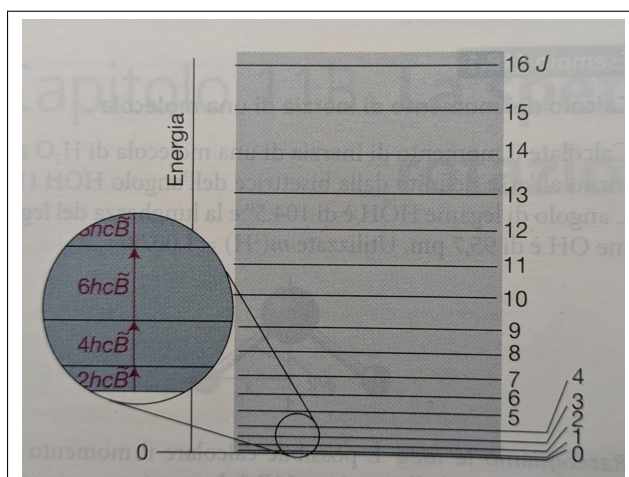


Figura 12: L'energia è espressa in termini di **costante rotazionale**, $\tilde{B}$ (numero d'onda), con $\tilde{B} = \frac{h}{4\pi cI}$

Sebbene il modello di rotatore rigido sia utile, nella realtà gli atomi delle molecole in rotazione sono soggetti a forze centrifughe che tendono a distorcere la geometria molecolare, modificando i momenti di inerzia.

L'effetto della distorsione centrifuga provoca un allungamento del legame, aumentando il momento di inerzia e riducendo la costante rotazionale. Ciò porta i livelli energetici a essere più vicini rispetto a quanto previsto per il rotatore rigido. Questo effetto si include aggiungendo un termine negativo all'espressione dell'energia, più rilevante per alti valori di J . Questo parametro è chiamato **costante di distorsione centrifuga D**.

$$E = BJ(J+1) - DJ^2(J+1)^2$$

D è definita come:

$$D = \frac{4B^3}{v^2}$$

v = numero d'onda vibrazionale del legame

Il valore di v è una misura della rigidità del legame: legami che si allungano facilmente (cioè con un numero d'onda vibrazionale basso) presentano una costante di distorsione centrifuga elevata.

2.2 Regole di selezione

Per le molecole di piccole dimensioni, i valori tipici di B si trovano nella regione $0,1 - 10 \text{ cm}^{-1}$, il che rende possibile lo studio delle transizioni rotazionali mediante spettroscopia a microonde. Le microonde utilizzate vengono generate da un klystron.

La regola di selezione generale per l'osservazione di una transizione rotazionale pura richiede che **la molecola possieda un momento di dipolo elettrico permanente**. Classicamente, questa regola si basa sul fatto che una molecola polare presenta un dipolo fluttuante durante la rotazione, mentre ciò non accade per una molecola non polare.

Per una molecola lineare, il momento di transizione è osservabile solo se viene soddisfatta la seguente condizione:

$$\Delta J = \pm 1$$

$$\Delta J = +1 \text{ Assorbimento}$$

$$\Delta J = -1 \text{ Emissione}$$

3 Spettroscopia Vibrazionale

La spettroscopia vibrazionale si occupa dello studio delle eccitazioni vibrazionali nelle molecole.

In un moto vibrazionale, gli atomi si spostano rispetto a una geometria di equilibrio, mantenendo inalterate le coordinate del centro di massa rispetto al sistema di riferimento. I moti vibrazionali sono assimilabili a oscillazioni descritte, in prima approssimazione, dal modello dell'**oscillatore armonico**.

3.1 Molecola Biatomica

Il legame chimico si comporta come una molla ideale e segue la **legge di Hooke**. L'energia dei livelli vibrazionali è descritta dalla formula:

$$E(v) = \hbar \left(v + \frac{1}{2} \right) \omega$$

dove:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

k : costante di forza del legame chimico

μ : massa ridotta nel sistema, definita come $\mu = \frac{m_A \cdot m_B}{m_A + m_B}$

La separazione tra i livelli vibrazionali è:

$$\Delta E_{v,v+1} = \hbar \omega$$

Che risultano essere quindi equidistanziati. L'energia potenziale $V(x)$, ovvero lo spostamento rispetto all'equilibrio, può essere espansa attorno al suo minimo utilizzando una serie di Taylor:

$$V(x) = V(0) + \left(\frac{dV}{dx} \right)_0 x + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0 x^2 + \dots$$

Approssimando:

$$V(x) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0 x^2$$

L'approssimazione è valida considerando $V(0) = 0$, poiché la derivata prima si annulla nel minimo della curva. Rimane quindi il termine quadratico, che corrisponde a una parabola centrata sul punto di equilibrio del legame.

Ponendo:

$$k_f = \left(\frac{d^2V}{dx^2} \right)_0$$

dove k_f rappresenta la **costante di forza**, possiamo riscrivere l'energia potenziale come:

$$V(x) \approx \frac{1}{2} k_f x^2$$

La funzione di energia potenziale ottenuta dal trattamento classico è una parabola. Questa funzione non rappresenta correttamente un legame chimico dato che ignora la dissociazione dovuta all'aumentare della distanza. Invece della parabola si usa il **potenziale di Morse**:

$$V(q) = D_e (1 - e^{-\beta q})^2$$

D_e = energia di dissociazione
 β costante tipica della molecola

3.2 Spettroscopia Raman

Il fenomeno della diffusione (o scattering) anelastica, su cui si basa la spettroscopia Raman, fu postulato per la prima volta da A. Smekal nel 1923 e osservato sperimentalmente cinque anni dopo da C.V. Raman e K.S. Krishnan.

La diffusione anelastica è un fenomeno raro in cui la radiazione luminosa interagisce con la materia senza essere assorbita o semplicemente trasmessa. Durante un'interazione di risonanza, la radiazione di frequenza ν viene assorbita, e l'energia $h\nu$ del fotone incidente corrisponde alla differenza di energia ΔE tra lo stato fondamentale e uno degli stati eccitati del sistema. In questo caso, il fotone viene annichilato per creare lo stato eccitato.

Nel processo di scattering, l'interazione è invece non risonante e avviene tra il campo elettrico della radiazione e la distribuzione di cariche del sistema materiale. Da un punto di vista quantomeccanico, tale processo può essere descritto come una collisione fotone-molecola, che può avvenire elasticamente o anelasticamente, con un'efficienza proporzionale alla quarta potenza della frequenza della luce incidente.

Quando una molecola nel suo stato elettronico fondamentale interagisce con un fotone, la distribuzione elettronica della molecola viene alterata, causando una polarizzazione della sua distribuzione di carica. Questo processo porta la molecola in uno stato definito "virtuale," che non corrisponde a nessuno dei livelli energetici molecolari e che è estremamente instabile. Lo stato virtuale ha un tempo di vita brevissimo, dopo il quale il sistema si rilassa e il fotone viene reirradiato secondo tre possibili modalità:

1. **Urto elastico (Effetto Rayleigh):** Non si verifica alcun moto nucleare indotto durante l'urto.
2. **Urto anelastico (Effetto Raman):**
 - **Scattering Stokes:** Un quanto di energia vibrazionale viene trasferito dal fotone alla molecola.
 - **Scattering anti-Stokes:** Il trasferimento di energia avviene dalla molecola vibrazionalmente eccitata al fotone.

La differenza di energia tra il fotone incidente e quello diffuso fornisce informazioni sulle transizioni vibrazionali corrispondenti ai $3N - 6$ gradi di libertà vibrazionali (o $3N - 5$ per molecole lineari), dove N rappresenta il numero di atomi nella molecola.

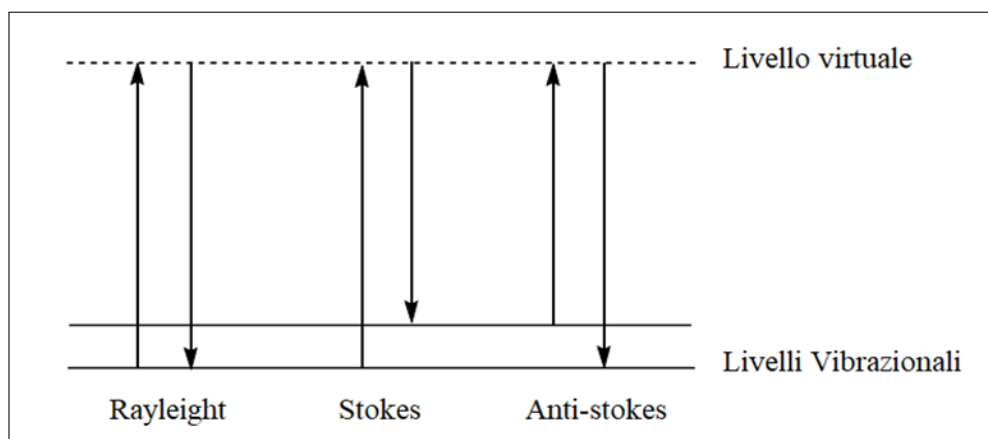


Figura 13: Possibili tipi di Scattering

Come anticipato, il processo Rayleigh è il più probabile e facilmente osservabile, mentre solo circa uno ogni 10^8 fotoni viene diffuso con modalità anelastiche. La probabilità di osservare un processo Stokes o anti-Stokes è regolata dalla distribuzione di Boltzmann, che determina la popolazione dei livelli energetici del sistema. Infatti, uno scattering anti-Stokes è possibile solo se il fotone urta una molecola già vibrazionalmente eccitata.

Gli spettri Raman sono comunemente riportati utilizzando il cosiddetto "Raman shift" sull'asse delle ascisse, calcolato sottraendo alla frequenza della radiazione diffusa il valore della frequenza della radiazione laser utilizzata nella misura. L'uso della frequenza del laser come punto di zero rende lo spettro indipendente dalla lunghezza d'onda del laser impiegato.

In **Figura 14** è mostrato un esempio di spettro Raman in cui sono evidenziati i picchi relativi ai diversi tipi di scattering. La riga centrale, corrispondente alla frequenza del laser, è quella a intensità più alta poiché rappresenta l'effetto Rayleigh. Le bande Stokes, caratterizzate da uno shift negativo, si trovano a destra della riga centrale, mentre le bande anti-Stokes, con shift positivo, si trovano a sinistra.

Le bande Stokes e anti-Stokes risultano simmetriche rispetto all'origine, ma con una differenza di intensità a favore delle bande Stokes. Questa differenza è giustificata dal fatto che, a temperatura ambiente, il numero di molecole che occupano uno stato vibrazionale eccitato è inferiore rispetto a quello delle molecole nello stato fondamentale, in accordo con la distribuzione di Boltzmann.

Potenzialmente, le bande anti-Stokes di più bassa frequenza possono raggiungere un'intensità simile a quelle Stokes incrementando la temperatura. Pertanto, la differenza di intensità tra le bande Stokes e anti-Stokes fornisce una misura diretta della temperatura del campione.

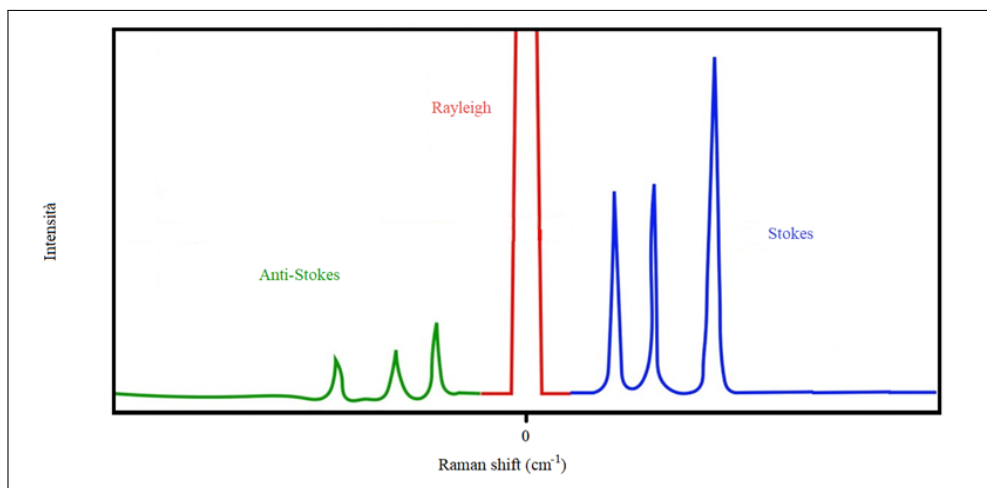


Figura 14: Schema di uno spettro Raman

3.2.1 Regole di Selezione Raman

L'osservazione di una transizione Raman è resa possibile da regole di selezione diverse rispetto a quelle che regolano le transizioni di assorbimento in IR. In particolare, sono osservabili solo quelle transizioni che eccitano modi vibrazionali in grado di modificare la polarizzabilità del sistema molecolare.

Il significato di questa affermazione può essere compreso considerando la trattazione classica della diffusione della radiazione da parte di una molecola. Un campo elettrico oscillante a una frequenza induce un momento di dipolo μ che dipende dalla polarizzabilità α del sistema e dall'intensità del campo elettrico, secondo la relazione:

$$\mu = \alpha E$$

La polarizzabilità α è una proprietà anisotropa e tensoriale, rappresentabile tramite una matrice; tuttavia, può essere trattata come uno scalare nel caso di molecole biatomiche o ad alta simmetria. La polarizzabilità varia in funzione delle distanze internucleari lungo una coordinata vibrazionale del sistema. In forma vettoriale:

$$\begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \\ \mu_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

Perché una vibrazione molecolare sia Raman attiva, deve verificarsi una variazione del momento di dipolo indotto risultante da un cambiamento della polarizzabilità α della molecola. La polarizzabilità è una proprietà intrinseca che descrive la deformabilità della nube di densità elettronica e rappresenta una misura del modo in cui gli elettroni della molecola possono redistribuirsi intorno ai nuclei.

In generale, la polarizzabilità è anisotropa, ovvero α può assumere valori differenti in funzione della direzione, anche a uguale distanza dal centro della molecola. La polarizzabilità è un tensore di rango due, le cui componenti dipendono dalla simmetria della molecola e possono variare in base all'orientazione della molecola rispetto al campo elettrico o per effetto delle variazioni indotte dai moti vibrazionali.

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{xx} & \alpha_{xy} & \alpha_{xz} \\ \alpha_{yx} & \alpha_{yy} & \alpha_{yz} \\ \alpha_{zx} & \alpha_{zy} & \alpha_{zz} \end{pmatrix}$$

Considerando un oscillatore monodimensionale, la variazione di momento di dipolo risulta essere:

$$\mu = \alpha E_0 \cos(2\pi v_{ecc} t)$$

tenendo conto che la polarizzabilità può variare in funzione delle distanze internucleari lungo una coordinata vibrazionale del sistema, nel caso di una molecola biatomica può essere espansa in funzione dell'unica coordinata ed espressa come

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right)_{Q_{eq}} Q_m \cos(2\pi v_v t)$$

$$\left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right)_{Q_{eq}} = \text{derivata polarizzabilità nel punto di equilibrio}$$

Q_m ampiezza oscillazione massima

possiamo quindi sostituire:

$$\mu = \alpha_0 E_0 \cos(2\pi v_{ec} t) + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(v_{ecc} - v_v)t] + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) \frac{Q_m E_0}{2} \cos[2\pi(v_{ecc} + v_v)t]$$

$$\begin{aligned} v_{ecc} &= \text{contributo rayleigh} \\ (v_{ecc} - v_v) &= \text{contributo stokes} \\ (v_{ecc} + v_v) &= \text{contributo antistokes} \\ \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q}\right) &= \text{intensità delle righe Raman} \\ \alpha_0 &= \text{intensità delle righe Rayleigh} \end{aligned}$$

3.2.2 Descrizione quanto-meccanica

Una vibrazione risulta essere Raman-attiva se una delle sei componenti del tensore polarizzabilità cambia durante la vibrazione. Variazione del tensore polarizzabilità possono essere visualizzate se si traccia un ellissoide di polarizzabilità plottando $\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ in ogni direzioni partendo dall'origine. In termini di ellissode di polarizzabilità la vibrazione è raman-attiva, se l'ellissoide polarizzabilità varia in dimensioni, forma o orientazione durante la vibrazione. Per quanto riguarda le regole di selezione Raman possiamo scrivere il momento di transizione come

$$\langle \psi_n | \mu | \psi_{n'} \rangle = \langle \psi_n | \alpha | \psi_{n'} \rangle E.$$

Sviluppando la polarizzabilità α in serie di Taylor in funzione della coordinata normale q .

$$\alpha = \alpha_0 + \left(\frac{\delta \alpha}{\delta q}\right)_0 q + \frac{1}{2} \left(\frac{\delta^2 \alpha}{\delta q^2}\right)_0 q^2 \dots$$

possiamo quindi unire le ultime due equazioni per ottenere:

$$\langle \psi_n | \mu | \psi_{n'} \rangle = \alpha_0 \delta_{nn'} + \left(\frac{\delta \alpha}{\delta q}\right)_0 [a \langle \psi_n | \psi_{n+1} \rangle + b \langle \psi_n | \psi_{n-1} \rangle]$$

Otteniamo, analogamente al caso delle transizioni di dipolo elettrico, che solo transizioni tra stati adiacenti sono permesse e che durante la vibrazioni bisogna che si verifichi una variazione della polarizzabilità $\left(\frac{\partial \alpha}{\partial q}\right)_0 \neq 0$.

$$\mu^{v'v'''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha \psi_{v'''}(Q_n) dQ_n$$

risolto in sei componenti $\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, \alpha_{xy}, \alpha_{xz}, \alpha_{yz}$:

$$\mu_{xx}^{v'v'''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{xx} \psi_{v'''}(Q_n) dQ_n$$

$$\mu_{yy}^{v'v'''} = \int \psi_{v'}^*(Q_n) \alpha_{yy} \psi_{v'''}(Q_n) dQ_n$$

Se uno di questi integrali risulta non nullo, il modo di vibrazione normale associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo. Per le transizioni dal livello fondamentale, il modo normale di vibrazione associato alla coordinata Q_n è Raman-attivo quando almeno una delle componenti del tensore polarizzabilità appartiene alla stessa specie di simmetria di Q_n . In realtà sono osservabili anche bande aggiuntive relative a transizioni di sovratono o di combinazione e generate dai termini anarmonici, di ordine superiore, dello sviluppo in serie e perchiò più deboli delle bande fondamentali.